

CHAPITRE V

SIGNAUX A TEMPS DISCRET

Depuis quelques décennies, les signaux réels sont, de plus en plus, traités de façon numérique. Ce chapitre sera consacré exclusivement aux signaux numériques. Il va nous permettre de manipuler ces signaux avec la transformée de Fourier discrète, la convolution circulaire, la transformée en Z ...

V-1 TRANSFORMEE DE FOURIER A TEMPS DISCRET $\mathcal{FTD}$

V-1-1 Définition

La transformée de Fourier à temps discret concerne uniquement les signaux à temps discret non-périodiques. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le signal échantillonné $s_e(t)$ est réalisé par la multiplication du signal continu $s(t)$ par un peigne de Dirac de période T_e :

$$s_e(t) = s(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = s(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

Calculons la transformée de Fourier du signal échantillonné $s_e(t)$:

$$S_e(v) = \mathcal{FT}[s_e(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} s_e(t) e^{-2j\pi vt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) \delta(t - nT_e) \right] e^{-2j\pi vt} dt$$

v est la fréquence.

En permutant l'intégrale et la somme, on a :

$$S_e(v) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(t - nT_e) e^{-2j\pi vt}] dt s(nT_e) \right]$$

En utilisant la propriété de l'impulsion de Dirac :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0)$$

On trouve :

$$S_e(v) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} \quad (V.1)$$

On constate que la transformée de Fourier d'un signal échantillonné ne fait plus intervenir le calcul d'une intégrale mais s'exprime comme une somme infinie de termes. $S_e(v)$ est une fonction complexe de la variable réelle continue v .

1- Périodicité de $S_e(v)$

$$\begin{aligned} S_e(v + kF_e) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi(v+kF_e)nT_e} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} e^{-2j\pi k F_e n T_e} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} e^{-2j\pi k n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} = S_e(v) \end{aligned}$$

Pour $k = 1$, on a :

$$S_e(v + F_e) = S_e(v)$$

La transformée de Fourier $S_e(v)$ du signal échantillonné $s_e(t)$ est une fonction périodique de période F_e . Il suffit donc d'étudier le comportement de $S_e(v)$ sur l'intervalle $\left[-\frac{F_e}{2}, \frac{F_e}{2}\right]$.

Nous avons vu, également dans le cours d'échantillonnage, que le spectre d'un signal échantillonné idéalement est continu et périodique de période F_e :

$$S_e(v) = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(v - nF_e) \quad (V.2)$$

L'échantillonnage temporel ($t = nT_e$), périodise le spectre du signal tous les F_e comme illustré sur la figure (V.1). On a la relation :

$$S_e(v) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(v - nF_e) \quad (V.3)$$

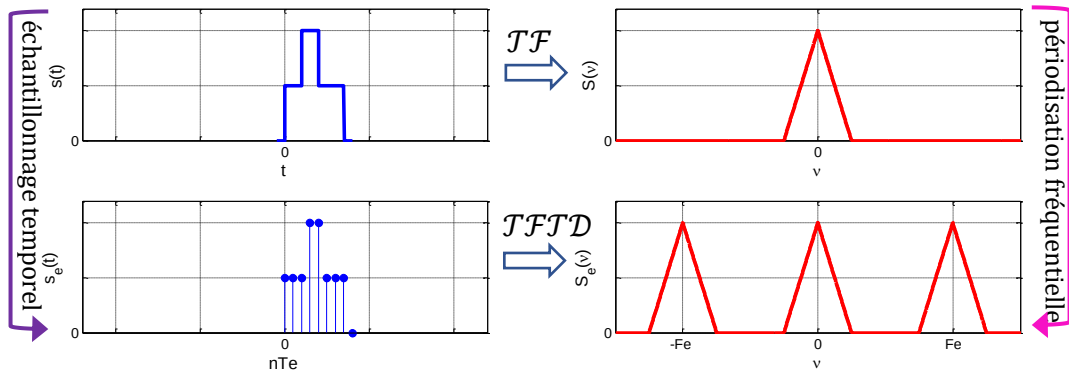


Fig V.1. Echantillonnage temporel et périodisation fréquentielle

2- Fréquence normalisée

Posons $\Omega = \omega T_e = 2\pi v T_e$, l'expression (V.1) de la $\mathcal{FTD}$ devient :

$$S_e(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-j\Omega n} \quad (V.4)$$

$S_e(\Omega)$ est aussi périodique de période 2π .

On appelle la fréquence normalisée : $f = \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{2\pi v T_e}{2\pi} = \frac{v}{F_e}$

La relation (V.4) s'écrit alors :

$$S_e(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi f n} \quad (V.5)$$

$S_e(f)$ est périodique de période 1. On limite sa représentation sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

On définit alors la transformée de Fourier à temps discret d'un signal discret $s[n]$ résultant de l'échantillonnage de $s(t)$ toutes les T_e secondes, par :

$$\mathcal{FTD}\{s[n]\} = S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s[n] e^{-2j\pi f n} \quad (V.6)$$

3- Transformée de Fourier inverse

Nous avons vu que la $\mathcal{FTD}$ est périodique de période F_e , nous pouvons alors le décomposer en série de Fourier :

$$S_e(v) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_e) e^{-2j\pi v n T_e} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{-2j\pi v n T_e}$$

Avec :

$$C_n = \frac{1}{F_e} \int_{-\frac{F_e}{2}}^{\frac{F_e}{2}} S_e(v) e^{2j\pi v n T_e} dv$$

C_n sont les coefficients de Fourier dans le domaine fréquentiel.

Par analogie, on peut écrire :

$$s(nT_e) = C_n = \frac{1}{F_e} \int_{-\frac{F_e}{2}}^{\frac{F_e}{2}} S_e(v) e^{2j\pi v n T_e} dv \quad (V.7)$$

La relation (V.7) n'est d'autre que la $\mathcal{FTD}$ inverse.

En fréquence normalisée, on aura sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$:

$$s[n] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S(f) e^{2j\pi f n} df \quad (V.8)$$

La $\mathcal{FTD}$ inverse fait appel à une intégrale et non pas à une somme car f est une variable continue.

V-1-2 Exemples

1- Impulsion à temps discret

$$s[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] e^{-2j\pi f n} = 1$$

2- Signal rectangulaire

$$s[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } -N \leq n \leq N \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s[n] e^{-2j\pi f n} = \sum_{n=-N}^{+N} e^{-2j\pi f n}$$

$S(f)$ est la somme de $2N + 1$ termes d'une suite géométrique de raison $e^{-2j\pi f}$ et de premier terme $e^{2j\pi f N}$:

$$S(f) = \sum_{n=-N}^{+N} e^{-2j\pi f n} = e^{2j\pi f N} \frac{1 - e^{-2j\pi f (2N+1)}}{1 - e^{-2j\pi f}}$$

$$S(f) = e^{2j\pi f N} \frac{e^{-2j\pi f \left(\frac{2N+1}{2}\right)} \left[e^{2j\pi f \left(\frac{2N+1}{2}\right)} - e^{-2j\pi f \left(\frac{2N+1}{2}\right)} \right]}{e^{-j\pi f} [e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}]} = \frac{\sin [\pi f (2N + 1)]}{\sin (\pi f)}$$

Le signal $s[n]$ est réel et pair, sa transformée de Fourier est réel. On vérifie bien la propriété de la transformée de Fourier.

$$S(f) = 0 \text{ si } \pi f (2N + 1) = k\pi \text{ et } f = \frac{k}{2N+1}$$

La transformée de Fourier $S(f)$ s'annule pour toutes les fréquences $f = \frac{k}{2N+1}$

$$\lim_{f \rightarrow 0} \frac{\sin [\pi f (2N + 1)]}{\sin (\pi f)} \approx \frac{\pi f (2N + 1)}{\pi f} = 2N + 1$$

La valeur de la transformée de Fourier à l'origine vaut donc $2N + 1$.

La figure V.2 montre la transformée de Fourier à temps discret du signal rectangulaire.

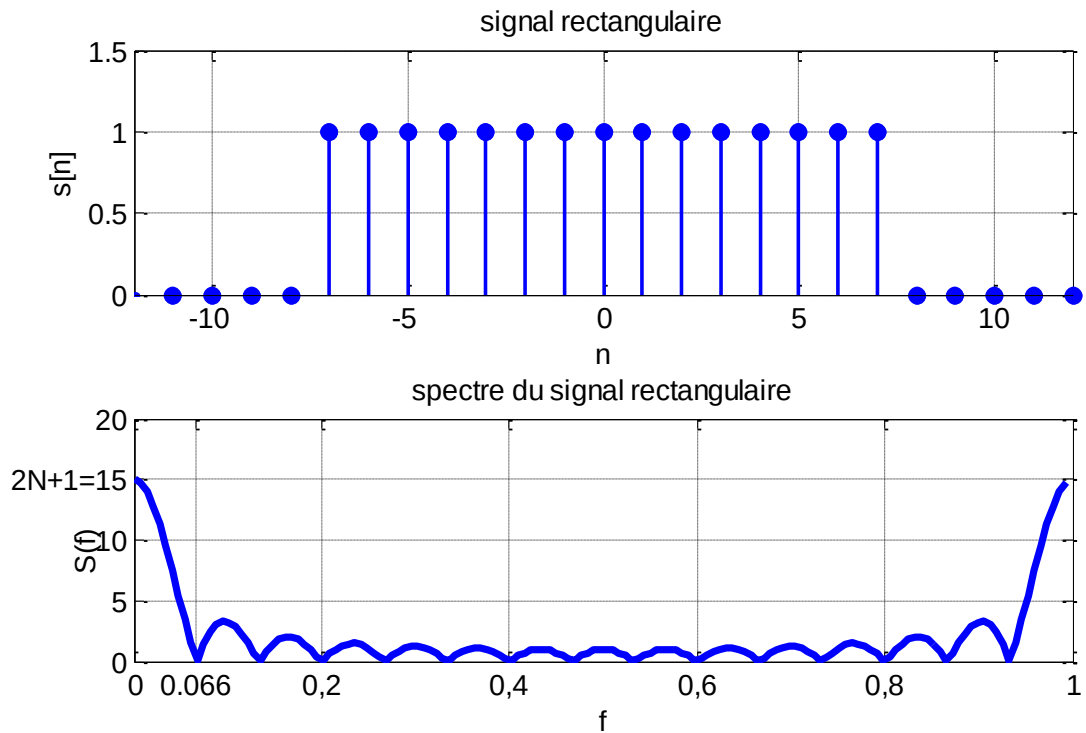


Fig V.2. Signal rectangulaire et son spectre avec $N = 7$

TFTD avec Matlab

```
s = [zeros(1,57),ones(1,15),zeros(1,56)]; %Rectangle de largeur 15 points
N = length(s); %Longueur du signal s[n]
n = -N/2:(N/2)-1; %Vecteur temporel
figure(1)
stem(n,s); %Représentation du signal rectangulaire
xlabel('n')
ylabel('s[n]')
title('signal temporel')
S = fft(s,N); %Calcule la transformée de Fourier discrète à N points
f = (0:N-1)/N; %Vecteur fréquentiel
figure(2)
plot(f,abs(S)); %Représentation du spectre
xlabel('f')
ylabel('|S(f)|')
title('module de la TFTD')
```

Exercice 1 :

Calculer la TFTD du signal suivant :

$$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Solution :

$$X(f) = e^{-j\pi f(N-1)} \frac{\sin(\pi fN)}{\sin(\pi f)}$$

Le signal $x[n]$ est réel mais il n'est pas pair, sa transformée de Fourier est complexe.

V-2 TRANSFORMEE DE FOURIER DISCRETE $\mathcal{TFD}$

La $\mathcal{TFD}$ donnée par la relation (V.6) :

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s[n] e^{-2j\pi fn}$$

fait intervenir un nombre infini d'échantillons, ce qui le rend inexploitable par un système numérique. De plus, on ne peut faire le calcul que pour un nombre fini de fréquences, alors que la fréquence f varie continument. Cependant, si on veut calculer la $\mathcal{TFD}$ d'un signal discret à l'aide d'un ordinateur, il faut :

1. limiter la durée du signal $s[n]$ en prenant un nombre fini N de points temporels. C'est la troncature du signal $s[n]$ à N échantillons,
2. discrétiser la fréquence en prenant un nombre fini L de points fréquentiels. C'est l'échantillonnage fréquentielle.

En réalisant ces deux conditions, on définit la transformée de Fourier discrète ($\mathcal{TFD}$). C'est une transformée de Fourier à temps discret et à fréquence discrète. C'est la méthode utilisée en pratique pour calculer la transformée de Fourier d'un signal.

V-2-1 Troncature du signal temporel

On va limiter la durée du signal $s[n]$ en prenant un nombre fini N de points temporels $s[0], s[1], \dots, s[N-1]$. Sa $\mathcal{TFD}$ est :

$$S(f) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-2j\pi fn} \quad (V.9)$$

V-2-2 Discrétisation fréquentielle

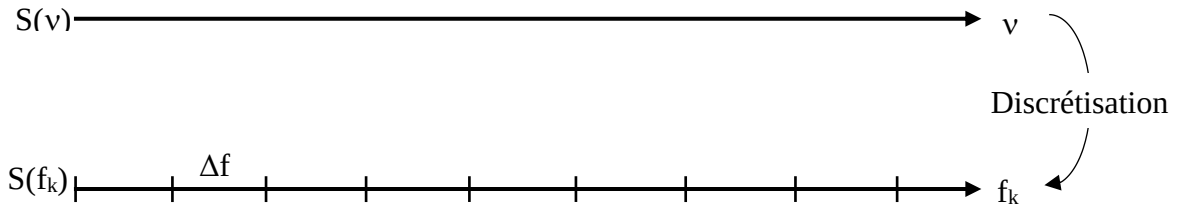
Nous allons remplacer la fréquence continue ν par une fréquence discrète f_k comme le montre la figure (V.3) tel que :

$$f_k = k \Delta f$$

Δf : incrément

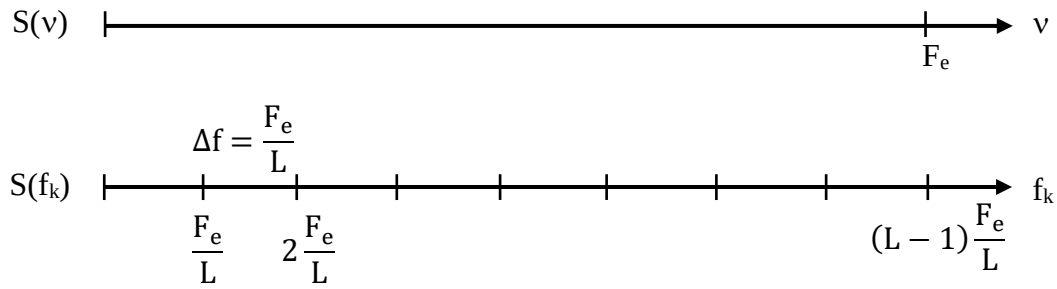
k : entier

On va diviser alors, l'axe des fréquences en k intervalles juxtaposés.

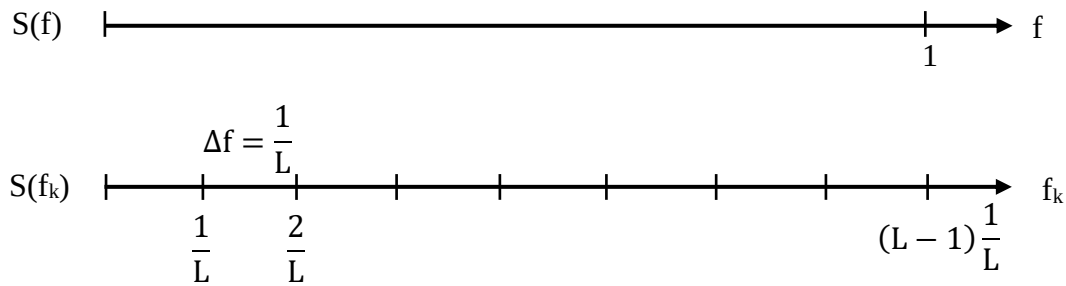

Fig V.3. Discretisation fréquentielle

Nous allons calculer la transformée de Fourier d'un signal discret qui a un nombre fini d'échantillons non nuls. On considère donc un nombre fini N de points temporels $s[0], s[1], \dots, s[N-1]$ et on discrétise la fréquence en prenant un nombre fini L de points fréquentiels, $S[0], S[1], \dots, S[L-1]$.

Puisque $S(v)$ est périodique de période F_e , on peut diviser la période $[0, F_e]$ en L incréments ou intervalles, comme le montre la figure (V.4). On obtient ainsi $\Delta f = \frac{F_e}{L}$. La distance entre deux points fréquentiels est $\frac{F_e}{L}$.


Fig V.4. L incréments fréquentiels avec la période F_e

En utilisant la fréquence normalisée, $S(f)$ est périodique de période 1. On peut diviser la période $[0, 1]$ en L incréments $\Delta f = \frac{1}{L}$ (figure V.5). La distance entre deux points fréquentiels est $\frac{1}{L}$.


Fig V.5. L incréments fréquentiels avec la période 1

On a donc :

$$f_k = k \Delta f = \frac{k}{L} \quad (\text{V.10})$$

En substituant la relation (V.10) dans la formule (V.9), on obtient l'approximation discrète de la $\mathcal{TFD}$:

$$S\left(\frac{k}{L}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-2j\pi \frac{k}{L} n} \quad (\text{V.11})$$

V-2-3 Définition

Pour un signal discret de durée finie $s[n]$, on définit la transformée de Fourier discrète $\mathcal{TFD}$ par :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{L} kn} \quad (\text{V.12})$$

avec :

N : nombre de points temporels

n : variable temporelle, $n = 0 \dots N-1$, $n \in [0, N-1]$

L : nombre de points fréquentiels

k : variable fréquentielle, $k \in [0, L-1]$

Généralement, on prend $N = L$ (Fig V.6), et la transformée de Fourier discrète d'une suite finie de N termes $s[0], s[1], \dots, s[N-1]$ est la suite de N termes $S[0], S[1], \dots, S[N-1]$ définis par :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{N} kn} \quad (\text{V.13})$$

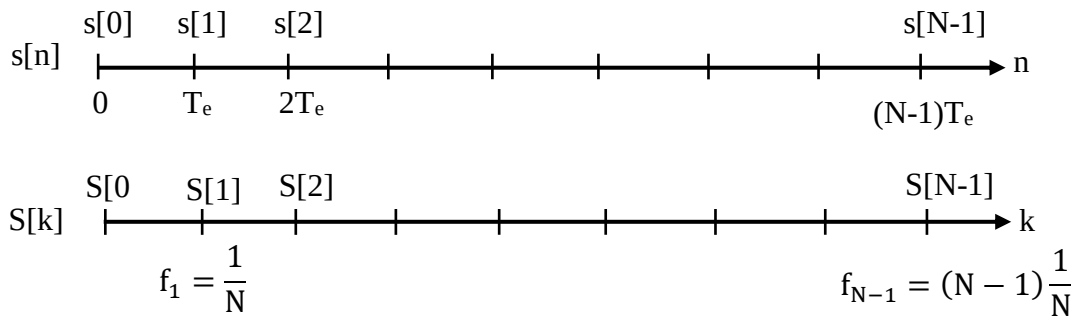


Fig V.6. N incréments fréquentiels

V-2-4 Transformée de Fourier discrète inverse

La transformée de Fourier discrète inverse est donnée par :

$$s[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} S[k] e^{\frac{2j\pi}{L} kn} \quad (\text{V.14})$$

Si $N = L$, l'expression (V.14) devient :

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{\frac{2j\pi}{N}kn} \quad (\text{V.15})$$

V-2-5 Dualité temps-fréquence

La figure (V.7c) montre qu'en échantillonnant un signal $s(t)$ dans le domaine temporel, avec une période d'échantillonnage T_e , on périodise son spectre dans le domaine fréquentiel. Également en échantillonnant le spectre $S[k]$ dans le domaine fréquentiel, on périodise le signal $s[n]$ dans le domaine temporel (Fig.V.7f).

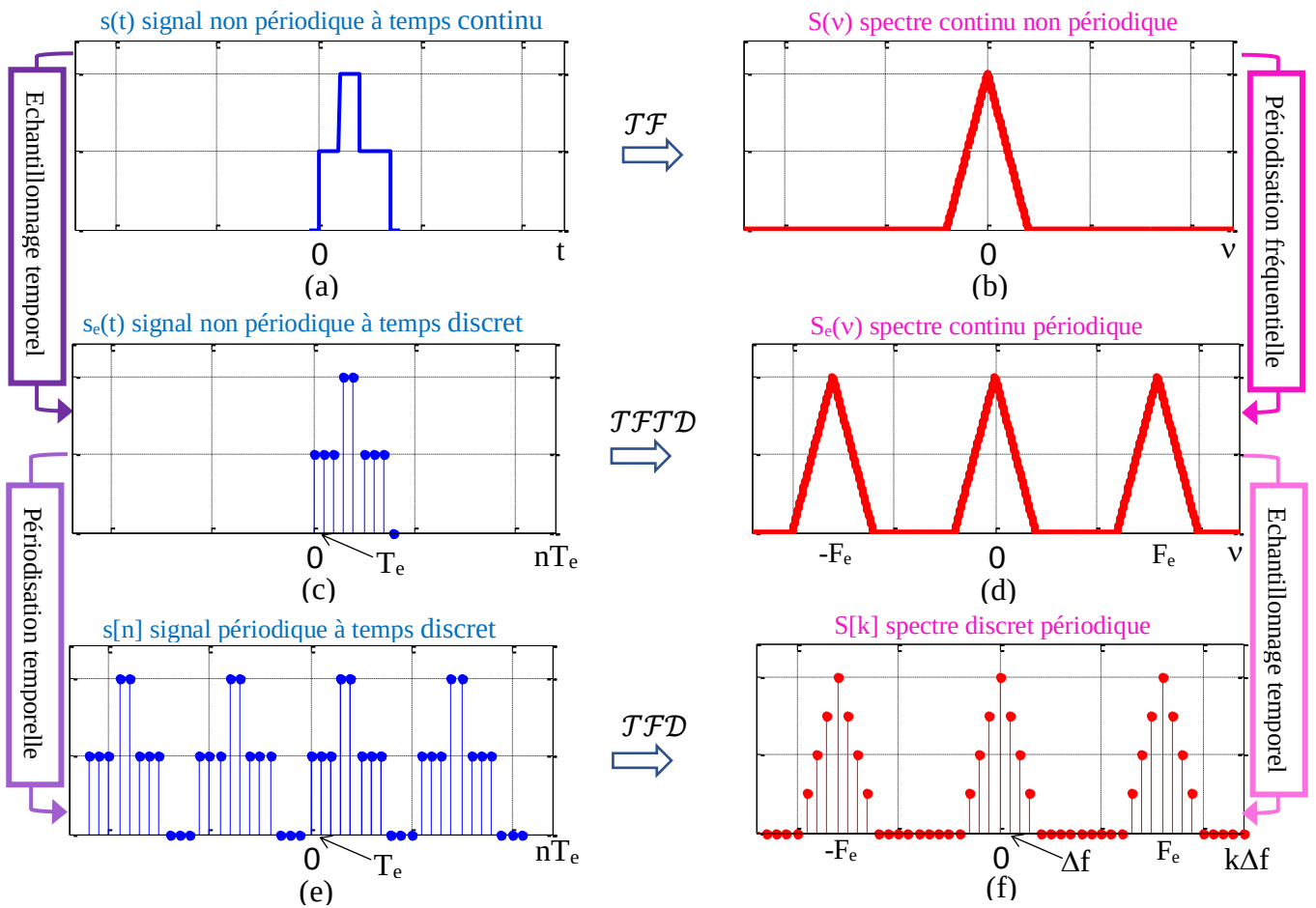


Fig V.7. Représentations temporelles et fréquentielles des signaux

L'axe temporel est caractérisé par la durée du signal T et par l'incrément temporel Δt qui est la période d'échantillonnage T_e (Fig. V.8a). Δt est choisi selon le théorème d'échantillonnage de Shannon pour éviter le recouvrement spectral.

La durée du signal échantillonné est donnée par :

$$T = N \times \Delta t = N \times T_e = \frac{N}{F_e}$$

d'où :

$$\Delta t = T_e = \frac{1}{F_e} = \frac{T}{N} \quad (\text{V.16})$$

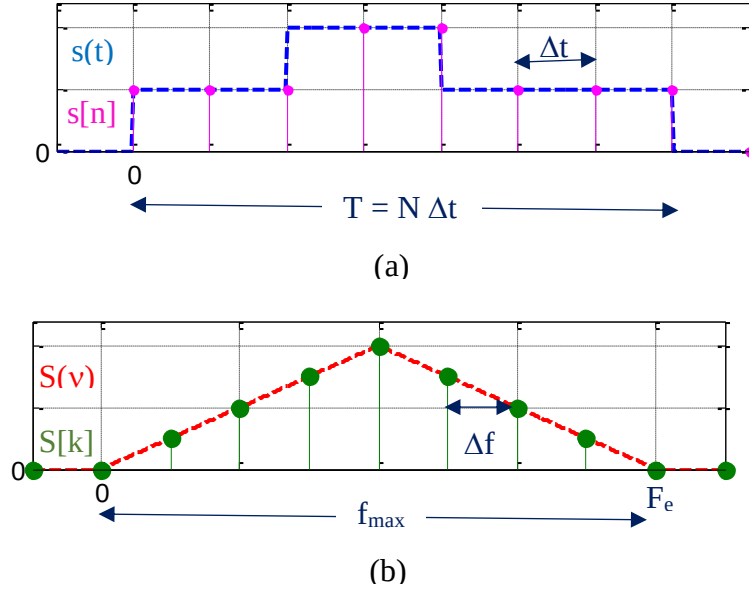


Fig V.8. Dualité temps fréquence

L'axe fréquentiel est caractérisé par l'incrément fréquentiel Δf et la fréquence maximale $f_{\max}$ qui est la fréquence d'échantillonnage F_e (Fig. V.8b). L'incrément fréquentiel est donné par :

$$\Delta f = \frac{f_{\max}}{N} = \frac{F_e}{N} \quad (\text{V.17})$$

par conséquent

$$F_e = N \Delta f = \frac{1}{T_e} \quad (\text{V.18})$$

En comparant (V.16) et (V.18), on en déduit :

$$\Delta t = \frac{T}{N} = \frac{1}{N \Delta f} \quad (\text{V.19})$$

par suite

$$\Delta f = \frac{1}{T} \quad (\text{V.20})$$

L'incrément fréquentiel est l'inverse de la durée temporelle T .

La relation (V.16) nous permet d'écrire :

$$F_e = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{T_e} = f_{\max} \quad (\text{V.21})$$

La fréquence d'échantillonnage F_e qui est à la fois la fréquence maximale, est l'inverse de l'incrément temporel.

Le produit des relations (V.19) et (V.20) nous donne :

$$\Delta t \times \Delta f = \frac{T}{N} \times \frac{1}{T} = \frac{1}{N} \quad (\text{V.22})$$

Le produit $\Delta t \times \Delta f$ est constant. Si l'incrément temporel Δt augmente l'incrément fréquentiel Δf diminue et vice versa. On ne peut pas être simultanément précis en temps et en fréquence.

Considérons un signal sinusoïdal de fréquence $f_0 = 1\text{Hz}$, $x(t) = \cos(2\pi t)$. C'est un signal très étendu dans le temps (défini de $-\infty$ à $+\infty$). Sa transformée de Fourier est donnée par la relation :

$$X(f) = \frac{1}{2} [\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)]$$

Théoriquement, son spectre est formé par deux Dirac à $f = \pm f_0$, de largeur nulle.

La figure (V.9a) présente le signal $x(t)$ de durée 100s, contenant 100 périodes. Son spectre (Fig.V9b) a deux pics à la fréquence de la sinusoïde, mais un peu élargis. Si on diminue la durée de la sinusoïde, 20 périodes comme illustré sur la figure (V.9c), on constate que son spectre (Fig.V.9d) présente des raies plus élargies en plus des oscillations parasites. Le spectre devient encore plus large pour une seule période temporelle (Fig. V.9f). En somme, plus un signal est court en temps, plus sa largeur spectrale est importante et plus il est large en temps, plus sa largeur spectrale est étroite.

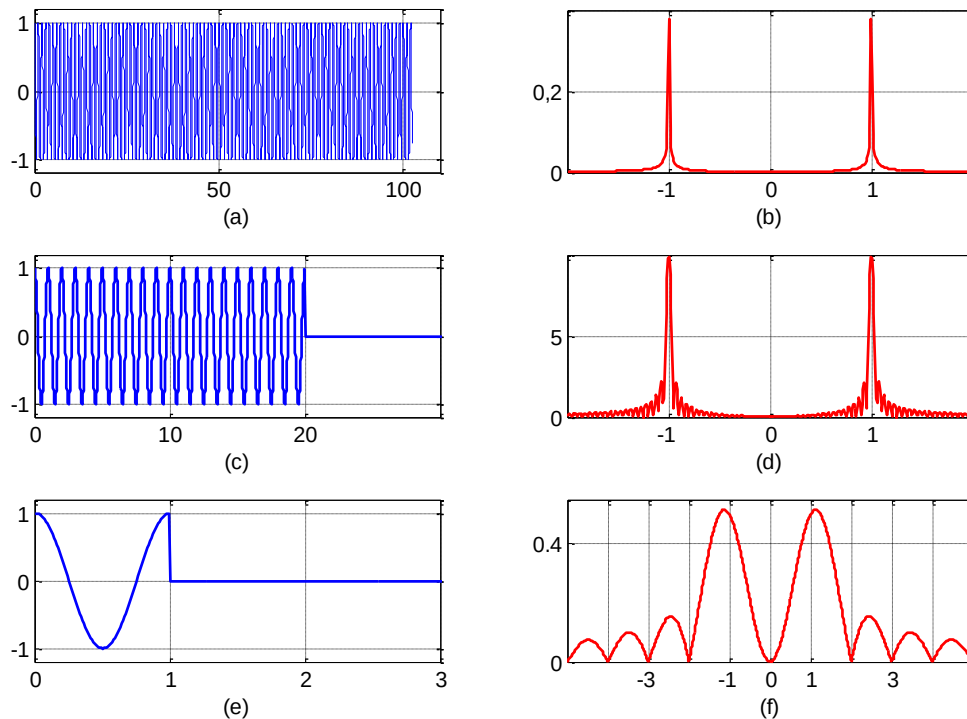


Fig V.9. Signal sinusoïdal et son spectre

V-2-6 Calcul de la $\mathcal{TFD}$ avec les matrices

Nous avons vu que la $\mathcal{TFD}$ à N points d'un signal échantillonné $s[n]$ est :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{N}kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

En posant :

$$W_N = e^{-\frac{2j\pi}{N}} \quad (V.23)$$

par suite

$$W_N^{kn} = \left(e^{-\frac{2j\pi}{N}} \right)^{kn} \quad (V.24)$$

la $\mathcal{TFD}$ devient :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] W_N^{kn} \quad (V.25)$$

Développons cette expression :

$$S(0) = s[0]W_N^{0 \times 0} + s[1]W_N^{0 \times 1} + s[2]W_N^{0 \times 2} + \dots + s[N-1]W_N^{0 \times (N-1)}$$

$$S(1) = s[0]W_N^{1 \times 0} + s[1]W_N^{1 \times 1} + s[2]W_N^{1 \times 2} + \dots + s[N-1]W_N^{1 \times (N-1)}$$

$$S(2) = s[0]W_N^{2 \times 0} + s[1]W_N^{2 \times 1} + s[2]W_N^{2 \times 2} + \dots + s[N-1]W_N^{2 \times (N-1)}$$

...

$$S(N-1) = s[0]W_N^{(N-1) \times 0} + s[1]W_N^{(N-1) \times 1} + s[2]W_N^{(N-1) \times 2} + \dots + s[N-1]W_N^{(N-1) \times (N-1)}$$

On peut réécrire ces relations sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ \vdots \\ S(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_N^{0 \times 0} & W_N^{0 \times 1} & W_N^{0 \times 2} & \dots & W_N^{0 \times (N-1)} \\ W_N^{1 \times 0} & W_N^{1 \times 1} & W_N^{1 \times 2} & \dots & W_N^{1 \times 3} \\ W_N^{2 \times 0} & W_N^{2 \times 1} & W_N^{2 \times 2} & \dots & W_N^{2 \times 3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{(N-1) \times 0} & W_N^{(N-1) \times 1} & W_N^{(N-1) \times 2} & \dots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ \vdots \\ s(N-1) \end{bmatrix} \quad (V.26)$$

C'est une matrice carrée de taille $N \times N$ formée par les éléments W_N^{kn} . k désigne le numéro de ligne et n le numéro de colonne.

Comme $W_N^{0 \times n} = W_N^{k \times 0} = 1$, la relation (V.26) devient :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ \vdots \\ S(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N^{1 \times 1} & W_N^{1 \times 2} & \dots & W_N^{1 \times 3} \\ 1 & W_N^{2 \times 1} & W_N^{2 \times 2} & \dots & W_N^{2 \times 3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{(N-1) \times 1} & W_N^{(N-1) \times 2} & \dots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ \vdots \\ s(N-1) \end{bmatrix} \quad (V.27)$$

Ainsi on peut calculer les N échantillons de la $\mathcal{TFD}$.

Les facteurs W_N^{kn} présentent les propriétés suivantes :

$$\triangleright W_N^{nN} = e^{-\frac{2j\pi}{N}Nn} = e^{-2j\pi n} = 1 \quad (V.28)$$

$$\triangleright W_N^{\frac{N}{2}} = e^{-\frac{2j\pi \frac{N}{2}}{N}} = e^{-j\pi} = -1 \quad (\text{V.29})$$

$$\triangleright W_N^{n+N} = e^{-\frac{2j\pi(n+N)}{N}} = e^{-\frac{2j\pi n}{N}} e^{-\frac{2j\pi N}{N}} = e^{-\frac{2j\pi n}{N}} = W_N^n \quad (\text{la périodicité}) \quad (\text{V.30})$$

$$\triangleright W_N^{n+\frac{N}{2}} = e^{-\frac{2j\pi(n+\frac{N}{2})}{N}} = e^{-\frac{2j\pi n}{N}} e^{-j\pi} = -e^{-\frac{2j\pi n}{N}} = -W_N^n \quad (\text{la symétrie}) \quad (\text{V.31})$$

Exercice 2 : Montrer que $W_N^{2kn} = W_{\frac{N}{2}}^{kn}$

Solution :

$$W_N^{2kn} = e^{-\frac{2j\pi(2kn)}{N}} = e^{-\frac{2j\pi kn}{\frac{N}{2}}} = W_{\frac{N}{2}}^{kn}$$

Exemple 1 : Déterminer la matrice pour le cas $N = 8$.

Solution :

La $\mathcal{TFD}$ s'écrit :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] W_N^{kn} = \sum_{n=0}^7 s[n] W_8^{kn}$$

La relation (V.27) devient en remplaçant N par 8 :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \\ S(4) \\ S(5) \\ S(6) \\ S(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_8^{1 \times 1} & W_8^{1 \times 2} & W_8^{1 \times 3} & W_8^{1 \times 4} & W_8^{1 \times 5} & W_8^{1 \times 6} & W_8^{1 \times 7} \\ 1 & W_8^{2 \times 1} & W_8^{2 \times 2} & W_8^{2 \times 3} & W_8^{2 \times 4} & W_8^{2 \times 5} & W_8^{2 \times 6} & W_8^{2 \times 7} \\ 1 & W_8^{3 \times 1} & W_8^{3 \times 2} & W_8^{3 \times 3} & W_8^{3 \times 4} & W_8^{3 \times 5} & W_8^{3 \times 6} & W_8^{3 \times 7} \\ 1 & W_8^{4 \times 1} & W_8^{4 \times 2} & W_8^{4 \times 3} & W_8^{4 \times 4} & W_8^{4 \times 5} & W_8^{4 \times 6} & W_8^{4 \times 7} \\ 1 & W_8^{5 \times 1} & W_8^{5 \times 2} & W_8^{5 \times 3} & W_8^{5 \times 4} & W_8^{5 \times 5} & W_8^{5 \times 6} & W_8^{5 \times 7} \\ 1 & W_8^{6 \times 1} & W_8^{6 \times 2} & W_8^{6 \times 3} & W_8^{6 \times 4} & W_8^{6 \times 5} & W_8^{6 \times 6} & W_8^{6 \times 7} \\ 1 & W_8^{7 \times 1} & W_8^{7 \times 2} & W_8^{7 \times 3} & W_8^{7 \times 4} & W_8^{7 \times 5} & W_8^{7 \times 6} & W_8^{7 \times 7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \\ s(4) \\ s(5) \\ s(6) \\ s(7) \end{bmatrix} \quad (\text{V.32})$$

Il y a beaucoup de redondance dans le calcul des valeurs de W_N^{kn} . En effet, par application de la propriété de la périodicité (V.30) on a :

$$W_8^{3 \times 3} = W_8^{1+8} = W_8^1 = e^{-\frac{2j\pi}{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - j)$$

De la même façon, on trouve :

$$W_8^{5 \times 5} = W_8^{7 \times 7} = W_8^1 = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - j)$$

et

$$W_8^{2 \times 5} = W_8^{3 \times 6} = W_8^{7 \times 6} = W_8^2 = e^{-\frac{j\pi}{2}} = -j$$

$$W_8^{5 \times 7} = W_8^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + j)$$

$$W_8^{3 \times 7} = W_8^5 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - j)$$

$$W_8^{3 \times 5} = W_8^7 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + j)$$

En vertu de (V.29) et (V.30)

$$W_8^{2 \times 6} = W_8^{12} = W_8^{4+8} = W_8^4 = -1$$

également

$$W_8^{3 \times 4} = W_8^{4 \times 5} = W_8^{6 \times 6} = W_8^{4 \times 7} = -1$$

La relation de symétrie nous permet d'écrire :

$$W_8^6 = W_8^{2+4} = -W_8^2 = j$$

Identiquement :

$$W_8^{2 \times 3} = W_8^{2 \times 7} = W_8^{5 \times 6} = -W_8^2 = j$$

Par (V.28)

$$W_8^{2 \times 4} = W_8^{4 \times 4} = W_8^{4 \times 6} = 1$$

Il suffit donc de calculer les 8 premières puissances de W_8 pour connaître toutes les puissances de W_8 de la relation (V.32).

Finalement, la $\mathcal{TFD}$ s'exprime sous la forme :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \\ S(4) \\ S(5) \\ S(6) \\ S(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_8^1 & W_8^2 & W_8^3 & -1 & W_8^5 & W_8^6 & W_8^7 \\ 1 & W_8^2 & -1 & W_8^6 & 1 & W_8^2 & -1 & W_8^6 \\ 1 & W_8^3 & W_8^6 & W_8^1 & -1 & W_8^7 & W_8^2 & W_8^5 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & W_8^5 & W_8^2 & W_8^7 & -1 & W_8^1 & W_8^6 & W_8^3 \\ 1 & W_8^6 & -1 & W_8^2 & 1 & W_8^6 & -1 & W_8^2 \\ 1 & W_8^7 & W_8^6 & W_8^5 & -1 & W_8^3 & W_8^2 & W_8^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \\ s(4) \\ s(5) \\ s(6) \\ s(7) \end{bmatrix}$$

Exercice 3 : Calculer la $\mathcal{TFD}$ du signal suivant : $x[n] = [1 \ 2 \ 1 \ 0]$.

Solution :

Dans ce cas, $N = 4$, $\Delta f = \frac{1}{N} = \frac{1}{4} = 0.25$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2j\pi \frac{k}{N}n} = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-2j\pi \frac{k}{4}n} = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi \frac{k}{2}n}$$

Calculons les valeurs de $X(k)$:

$$k = 0 ; X(0) = \sum_{n=0}^3 x[n] e^0 = \sum_{n=0}^3 x[n] = 1 + 2 + 1 + 0 = 4$$

$$|X[0]| = 4 \quad \varphi(0) = 0$$

$$k = 1 ; X(1) = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi\frac{1}{2}n} = 1 + 2e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\pi} + 0 = -2j$$

$$|X[1]| = 2 \quad \varphi(1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$k = 2 ; X(2) = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi n} = 1 + 2e^{-j\pi} + e^{-2j\pi} + 0 = 0$$

$$|X[2]| = 0 \quad \varphi(2) = 0$$

$$k = 3 ; X(3) = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j\pi\frac{3}{2}n} = 1 + 2e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j3\pi} + 0 = 2j$$

$$|X[3]| = 2 \quad \varphi(3) = \frac{\pi}{2}$$

Finalement, la $\mathcal{TFD}$ de la séquence $[1 \ 2 \ 1 \ 0]$ est une nouvelle séquence de nombre complexe $X[k] = [4 \ -2j \ 0 \ 2j]$, dont le module est $|X[k]| = [4 \ 2 \ 0 \ 2]$ et la phase est $\varphi[k] = [0 \ -\frac{\pi}{2} \ 0 \ \frac{\pi}{2}]$. La figure (V.10) représente le signal $x[n]$ avec son spectre d'amplitude et son spectre de phase.

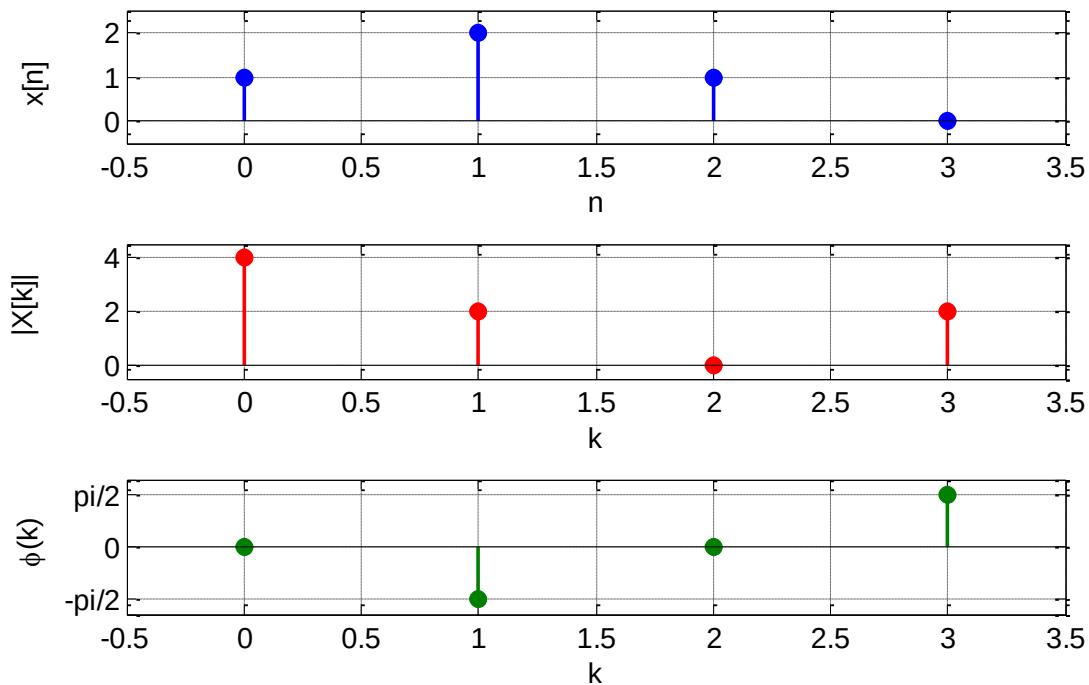


Fig V.10. Signal $x[n]$ et sa transformée de Fourier discrète

Par la méthode des matrices, on a :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^{1 \times 1} & W_4^{1 \times 2} & W_4^{1 \times 3} \\ 1 & W_4^{2 \times 1} & W_4^{2 \times 2} & W_4^{2 \times 3} \\ 1 & W_4^{3 \times 1} & W_4^{3 \times 2} & W_4^{3 \times 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \end{bmatrix}$$

Les propriétés (V.28), (V.29) (V.30) et (V.31) nous permettent d'écrire :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & -1 & W_4^3 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & W_4^3 & -1 & W_4^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculons W_4^1 et W_4^3 :

$$W_4^1 = e^{-\frac{2j\pi}{N}kn} = e^{-\frac{2j\pi}{4}} = -j$$

$$W_4^3 = e^{-\frac{2j\pi}{N}kn} = e^{-\frac{2j\pi}{4}3} = j$$

On remplace W_4^1 et W_4^3 dans la relation précédente et on trouve :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

finalement

$$S(0) = 1 + 2 + 1 + 0 = 4$$

$$S(1) = 1 - 2j - 1 + 0 = -2j$$

$$S(2) = 1 - 2 + 1 + 0 = 0$$

$$S(3) = 1 + 2j - 1 + 0 = 2j$$

On obtient le même résultat que précédemment.

TFD avec Matlab

```
N = 4; %Longueur du signal
n = 0:N-1; %Vecteur temporel
x = [1 2 1 0]; %Signal
subplot(3,1,1) %Découpe la fenêtre graphique en 3 lignes et 1 colonne, la
première position est réservée pour le signal x[n]
stem(n,x) %Représentation du signal temporel

X = fft(x); %Calcule la transformée de Fourier discrète
k = (0:N-1)/N; %Vecteur fréquentiel
subplot(3,1,2) % Découpe la fenêtre graphique en 3 lignes et 1 colonne,
la deuxième position est réservée pour le signal X[k]
stem(k,abs(X)); %Représentation du spectre

phi = angle(X); %Calcule la phase
subplot(3,1,3) % Découpe la fenêtre graphique en 3 lignes et 1 colonne,
la troisième position est réservée pour la phase phi[k]
stem(k,phi) %Représentation de la phase
disp(X);
disp(phi);
```


Exercice 4 : Soit le signal échantillonné suivant :

$$s[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \text{ et } n = 1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- a) Calculer la $\mathcal{TFD}$ du signal $s[n]$ et représenter son spectre en amplitude.
 b) Calculer la $\mathcal{TFD}$ d'ordre 4 du signal $s[n]$ et représenter son spectre en amplitude.

Solution :

a) La $\mathcal{TFD}$ du signal $s[n]$:

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s[n] e^{-2j\pi f n} = \sum_{n=0}^1 e^{-2j\pi f n} = 1 + e^{-2j\pi f} = e^{-j\pi f} [e^{j\pi f} + e^{-j\pi f}] = 2e^{-j\pi f} \cos(\pi f)$$

$$|S(f)| = 2|\cos(\pi f)| \quad ; \quad \arg[s(f)] = -\pi f$$

Les spectres d'amplitude et de phase sont donnés sur la figure (V.11).

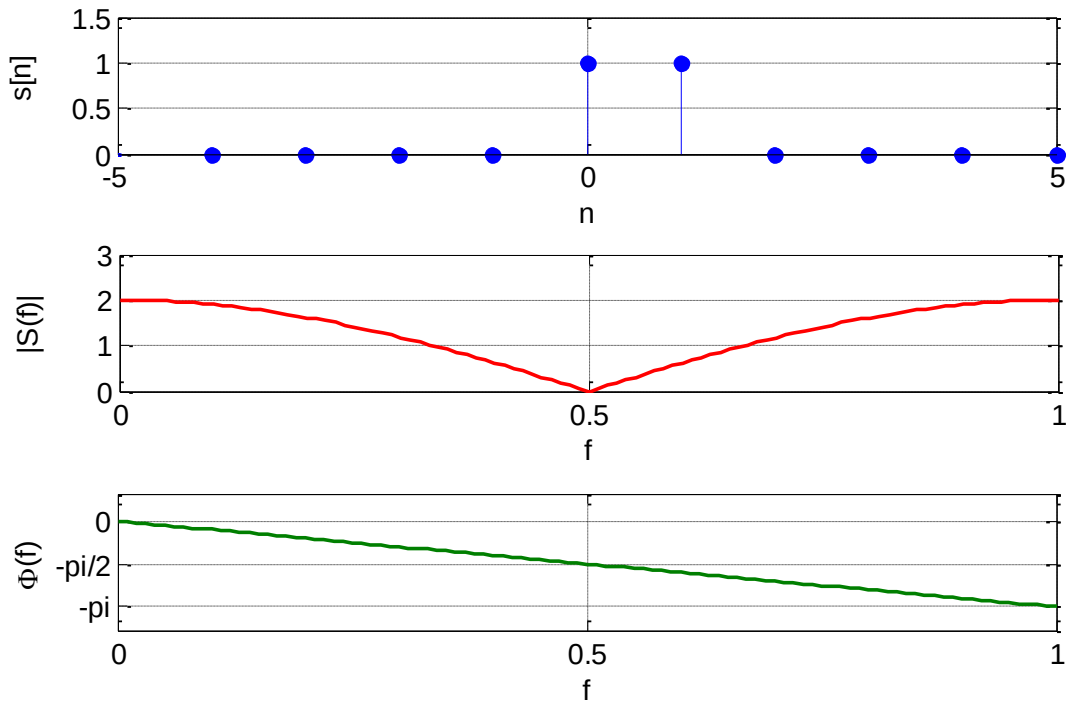


Fig V.11. Signal $s[n]$ et sa $\mathcal{TFD}$

b) Dans ce cas, $N = 4$, $\Delta f = \frac{1}{N} = \frac{1}{4} = 0.25$ et $n = 0 \dots (N-1)$

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-2j\pi \frac{k}{N} n} = \sum_{n=0}^3 s[n] e^{-2j\pi \frac{k}{4} n} = \sum_{n=0}^3 s[n] e^{-j\pi \frac{k}{2} n}$$

On a la même matrice que pour l'exercice précédent, par conséquent :

$$\begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

et les coefficients $S(k)$ sont :

$$S(0) = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$S(1) = 1 - j + 0 + 0 = 1 - j$$

$$S(2) = 1 - 1 + 0 + 0 = 0$$

$$S(3) = 1 + j + 0 + 0 = 1 + j$$

Les spectres d'amplitude et de phase sont donnés par :

$$|S[0]| = 2 \quad \varphi(0) = 0$$

$$|S[1]| = \sqrt{2} \quad \varphi(1) = -\frac{\pi}{4}$$

$$|S[2]| = 0 \quad \varphi(2) = 0$$

$$|S[3]| = \sqrt{2} \quad \varphi(3) = \frac{\pi}{4}$$

Finalement

$$S[k] = [2 \quad (1 - j) \quad 0 \quad (1 + j)] \quad |S[k]| = [2 \quad \sqrt{2} \quad 0 \quad \sqrt{2}] \quad \varphi[k] = [0 \quad -\frac{\pi}{4} \quad 0 \quad \frac{\pi}{4}]$$

La figure (V.12a) représente la $\mathcal{TFD}$ du signal $s[n]$. Les quatre échantillons de la $\mathcal{TFD}$ sont superposés sur la courbe obtenue par la $\mathcal{TFTD}$ du signal discret, comme le montre la figure (V.12c). Le résultat montre bien que la $\mathcal{TFD}$ est l'échantillonnage fréquentiel de la $\mathcal{TFTD}$.

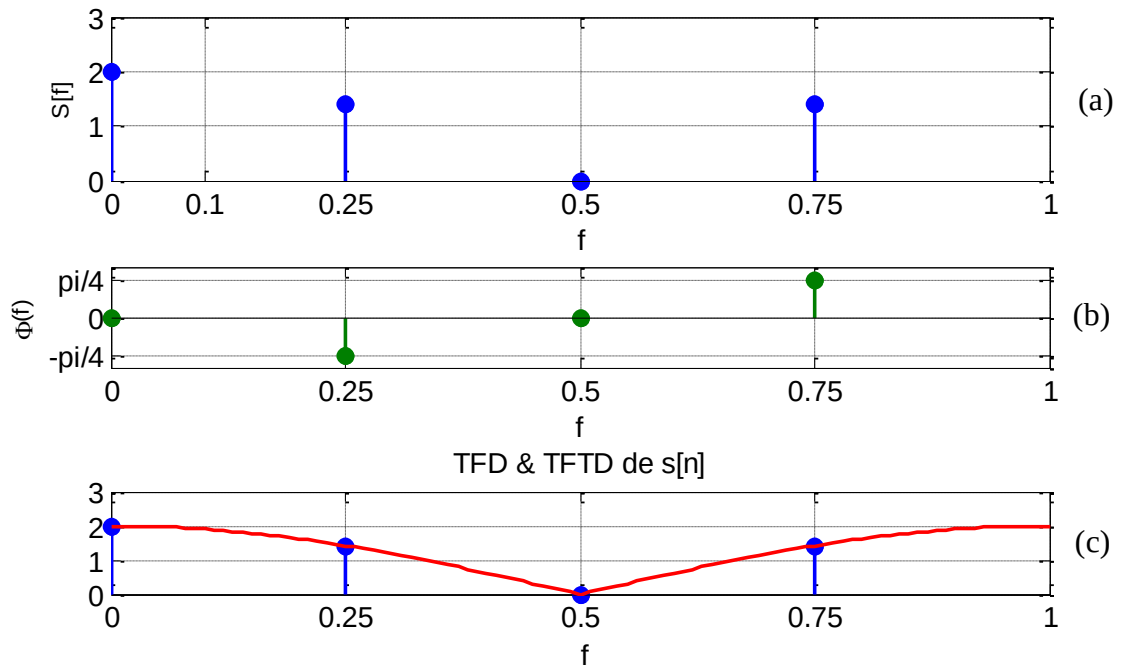


Fig V.12. Transformée de Fourier discrète et transformée de Fourier à temps discret

De la même manière, on peut représenter la $\mathcal{TFD}$ inverse par une matrice.

On avait posé :

$$W_N = e^{-\frac{2j\pi}{N}}$$

La $\mathcal{TFD}$ inverse donnée par la relation (V.15) peut s'écrire :

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] e^{\frac{2j\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S[k] W_N^{-kn}$$

et la matrice est :

$$\begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ \vdots \\ s(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W_N^{-0 \times 0} & W_N^{-0 \times 1} & W_N^{-0 \times 2} & \dots & W_N^{-0 \times (N-1)} \\ W_N^{-1 \times 0} & W_N^{-1 \times 1} & W_N^{-1 \times 2} & \dots & W_N^{-1 \times 3} \\ W_N^{-2 \times 0} & W_N^{-2 \times 1} & W_N^{-2 \times 2} & \dots & W_N^{-2 \times 3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^{-(N-1) \times 0} & W_N^{-(N-1) \times 1} & W_N^{-(N-1) \times 2} & \dots & W_N^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ \vdots \\ S(N-1) \end{bmatrix} \quad (\text{V.33})$$

Pour obtenir la matrice de la $\mathcal{TFD}$ inverse, il suffit de prendre tous les conjugués de la matrice de la $\mathcal{TFD}$.

Exercice 5 : Calculer la transformée de Fourier discrète inverse du signal $[2 \ -j \ 2 \ j]$.

Solution :

La matrice (V.33) devient pour un signal de $N = 4$:

$$\begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} W_4^{-0 \times 0} & W_4^{-0 \times 1} & W_4^{-0 \times 2} & W_4^{-0 \times 3} \\ W_4^{-1 \times 0} & W_4^{-1 \times 1} & W_4^{-1 \times 2} & W_4^{-1 \times 3} \\ W_4^{-2 \times 0} & W_4^{-2 \times 1} & W_4^{-2 \times 2} & W_4^{-2 \times 3} \\ W_4^{-3 \times 0} & W_4^{-3 \times 1} & W_4^{-3 \times 2} & W_4^{-3 \times 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S(0) \\ S(1) \\ S(2) \\ S(3) \end{bmatrix}$$

Par suite

$$\begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^{-1} & W_4^{-2} & W_4^{-3} \\ 1 & W_4^{-2} & W_4^{-4} & W_4^{-6} \\ 1 & W_4^{-3} & W_4^{-6} & W_4^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -j \\ 2 \\ j \end{bmatrix}$$

Les propriétés (V.28), (V.29), (V.30) et (V.31) nous permettent d'écrire :

$$\begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^{-1} & -1 & W_4^{-3} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & W_4^{-3} & -1 & W_4^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -j \\ 2 \\ j \end{bmatrix}$$

Sachant que :

$$W_4^{-1} = e^{\frac{2j\pi}{N}kn} = e^{\frac{2j\pi}{4}} = +j$$

$$W_4^{-3} = e^{\frac{2j\pi}{N}kn} = e^{\frac{2j\pi}{4}3} = -j$$

On obtient finalement :

$$\begin{bmatrix} s(0) \\ s(1) \\ s(2) \\ s(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -j \\ 2 \\ j \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

La $\mathcal{TFD}$ inverse du signal $[2 \ -j \ 2 \ j]$ est le signal $[1 \ 0.5 \ 1 \ -0.5]$.

V-2-2 Transformée de Fourier Rapide. FFT (Fast Fourier Transform)

La transformation de Fourier rapide est un algorithme de calcul de la transformation de Fourier discrète $\mathcal{TFD}$. Il est développé par James Wiliam Cooley et John Wilder Tukey en 1965. Cette méthode permet de réduire énormément le temps de calcul. La $\mathcal{TFD}$ est calculée à partir de la relation (V.13) :

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-\frac{2j\pi}{N}kn}$$

Ainsi, pour calculer les N valeurs de $S[k]$, on doit effectuer N^2 multiplications complexes et $N(N-1)$ additions. L'algorithme de Cooley-Tukey permet d'effectuer $\frac{N}{2} \log_2(N)$ multiplications complexes où $\log_2(N) = \frac{\ln(N)}{\ln(2)}$ est le logarithme de base 2. La figure (V.13) montre que le nombre de multiplications complexes augmente plus vite dans le cas de la $\mathcal{TFD}$ que dans le cas de la FFT.

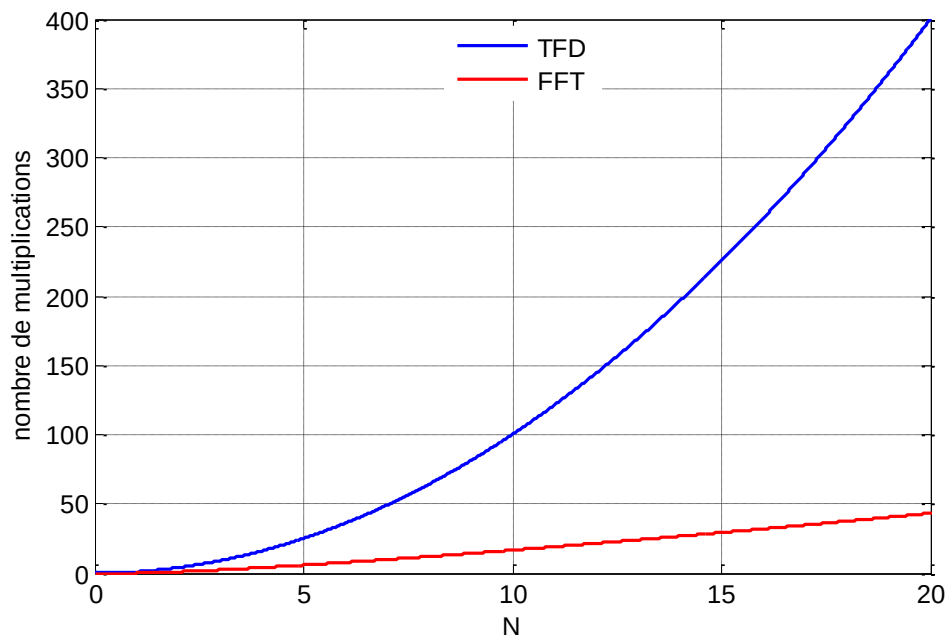


Fig V.13. Evolution du nombre de multiplications dans le cas de la $\mathcal{TFD}$ et la FFT

Exemple 2 : enregistrement d'un signal sonore dans un CD.

Le signal est échantillonné à une fréquence de 44100 Hz. Nous avons alors 44100 échantillons par seconde. Pour écouter une minute de ce signal, il nous faut donc $44100 \times 60 = 2\,646\,000$ échantillons soit $7\,001\,316\,000\,000$ multiplications complexes. L'algorithme de Cooley-Tukey permet d'effectuer seulement $\frac{N}{2} \log_2(N) = 28\,226\,710$ multiplications complexes.

V-2-3 Analyse spectrale par la $\mathcal{TFD}$

1- Fenêtre de pondération

La $\mathcal{TFD}$ a été définie pour des signaux de durée finie. On ne connaît pas la durée des signaux réels. On observera donc, les signaux sur une durée finie NT_e appelée durée d'observation, avec N le nombre d'échantillons et T_e la période d'échantillonnage. C'est la troncature des signaux réels. Le signal tronqué $s_T[n]$ est le résultat de la multiplication du signal de durée infinie $s[n]$ par un signal appelé fenêtre d'analyse ou fenêtre de troncature $w[n]$ qui limitera $s_T[n]$ à N échantillons :

$$s_T[n] = s[n] \times w[n]$$

Cette fenêtre peut être un signal rectangulaire de largeur N :

$$w_r[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Tronquer un signal, peut affecter son spectre. En effet :

$$s_T[n] = s[n] \times w_r[n]$$

son spectre est :

$$S_T(f) = S(f) * W_r(f)$$

Or, d'après l'exercice 1 :

$$|W_r(f)| \sim |\text{sinc}(Nf)|$$

La figure (V.14) représente le spectre du signal rectangulaire.

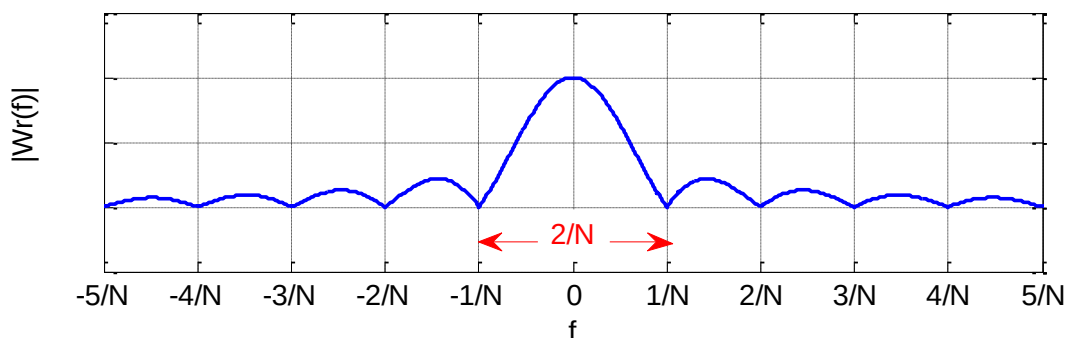


Fig V.14. Spectre du signal rectangulaire de durée N

Exemple 3 : sinusoïde tronquée.

On va étudier l'effet d'une troncation sur le signal sinusoïdal.

On considère un signal sinusoïdal $s[n] = \cos(2\pi f_0 n)$ (Fig.V.15a), que nous allons tronquer par une fenêtre rectangulaire $w_r[n]$ de largeur N (Fig.V.15c).

$$w_r[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Le signal $s[n] = \cos(2\pi f_0 n)$ a pour spectre :

$$S(f) = \frac{1}{2} [\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)]$$

La figure (V.15b) montre que toute l'énergie du spectre est concentrée à la fréquence de la sinusoïde f_0 .

On va construire un signal tronqué $s_T[n]$ en multipliant le signal $s[n]$ par une fenêtre rectangulaire $w_r[n]$ de largeur N :

$$s_T[n] = s[n] \times w_r[n]$$

Le spectre observé est :

$$S_T(f) = S(f) * W_r(f) = \frac{1}{2} [\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)] * W_r(f) = \frac{1}{2} [W_r(f + f_0) + W_r(f - f_0)]$$

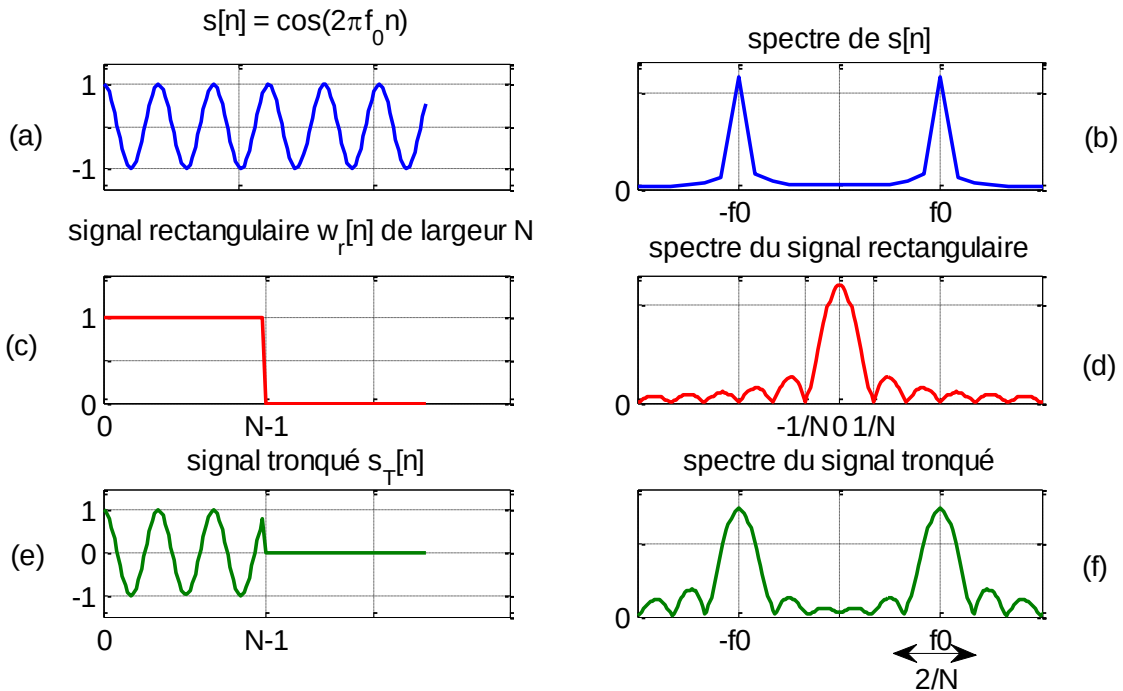


Fig V.15. Effet d'une troncation sur une sinusoïde tronquée

La figure (V.15f) montre que la convolution avec le spectre du signal rectangulaire, introduit des ondulations sur le spectre. La raie à la fréquence f_0 est devenue un lobe de largeur $\frac{2}{N}$, associée à des lobes secondaires.

Après la troncation, l'énergie se répartie autour de la fréquence de la sinusoïde, c'est l'étalement spectral. On observe également de l'énergie dans toutes les fréquences, c'est la fuite spectrale (Fig V.16).

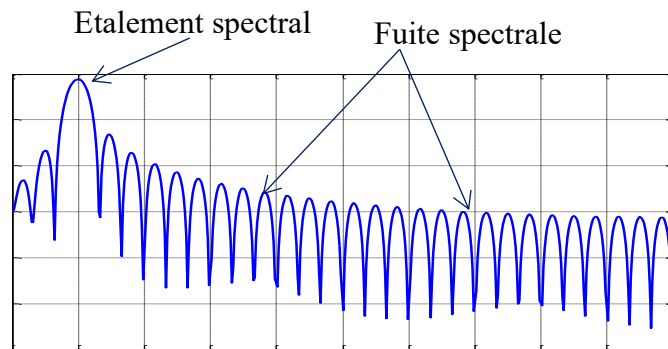


Fig V.16. Etalement et fuite spectrale

L'étalement et la fuite spectrale sont liés à la troncature. Plus le nombre d'échantillons N est important, plus la fenêtre est large, plus le lobe principal est étroit, plus on approche du pic de Dirac, mais ne réduit pas la hauteur des lobes secondaires (Fig.V.17).

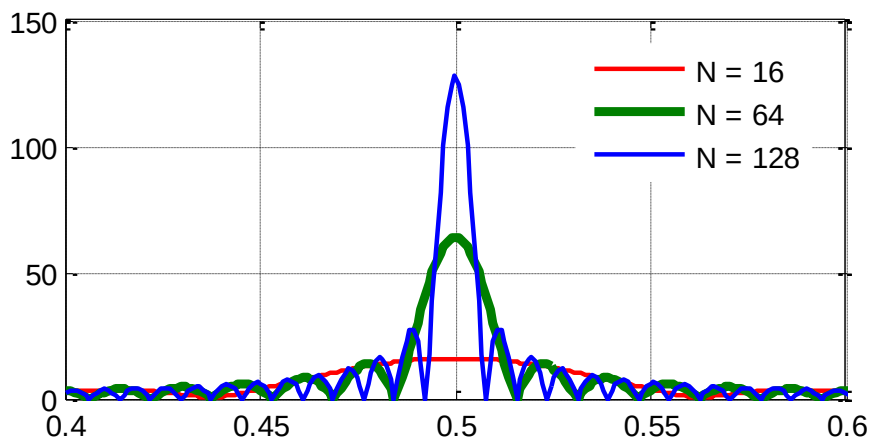


Fig V.17 Effet de la largeur de la fenêtre

2- Zéro padding

Si on observe via la $\mathcal{T}\mathcal{F}\mathcal{D}$, on n'observera pas le spectre en continu (la courbe rouge sur la figure (V.18)), mais échantillonné avec un échantillon de $S_T(f)$ tous les $\frac{1}{N}$. Sur un lobe de largeur $\frac{2}{N}$, on aura donc 3 points, les points bleus sur la figure (V.18).

Les points bleus nous donnent la courbe verte de la figure (V.18) qui est loin de la sinc. Pour améliorer la visualisation, on va augmenter l'échantillonnage fréquentielle de manière à avoir plus de points. C'est le zéro padding.

Le zéro padding est donc le remplissage avec des zéros. On augmente artificiellement le nombre d'échantillons en ajoutant des zéros. On ajoute N_0 zéros à la suite $s_T[n]$ jusqu'à obtenir un nouveau nombre d'échantillons $N' = N + N_0$, on aura alors :

$$s'_T[n] = [s_T[0], s_T[1], s_T[2], \dots, s_T[N-1], 0, 0, 0, \dots]$$

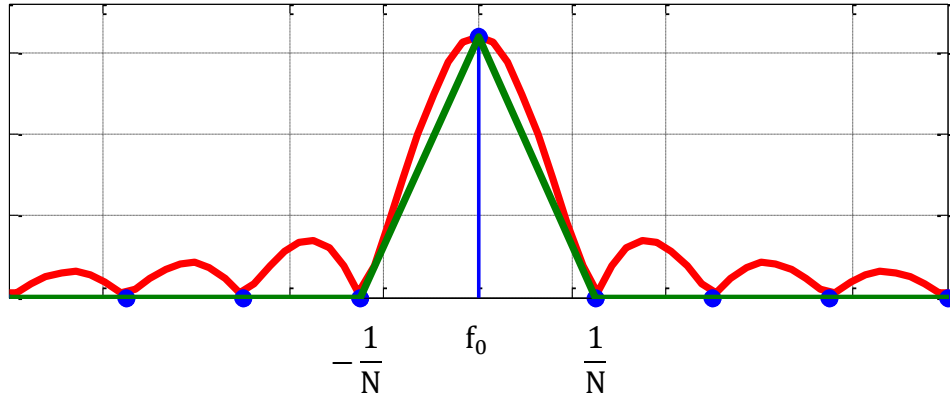


Fig V.18. Observation via la $\mathcal{T}\mathcal{F}\mathcal{D}$ avec N points

On va prendre la $\mathcal{T}\mathcal{F}\mathcal{D}$ de $s'_T[n]$ sur $N' = N + N_0$ échantillons. Le spectre reste le même $S_T(f)$ mais avec N' points, on aura donc plus de points, ils seront plus rapprochés, on aura plus de détails. Si $N = N_0$, $N' = 2N$, on aura donc 5 points sur le lobe de largeur $\frac{2}{N}$, les points bleus sur la figure (V.19). La courbe verte a changé d'allure, elle tend vers le sinc.

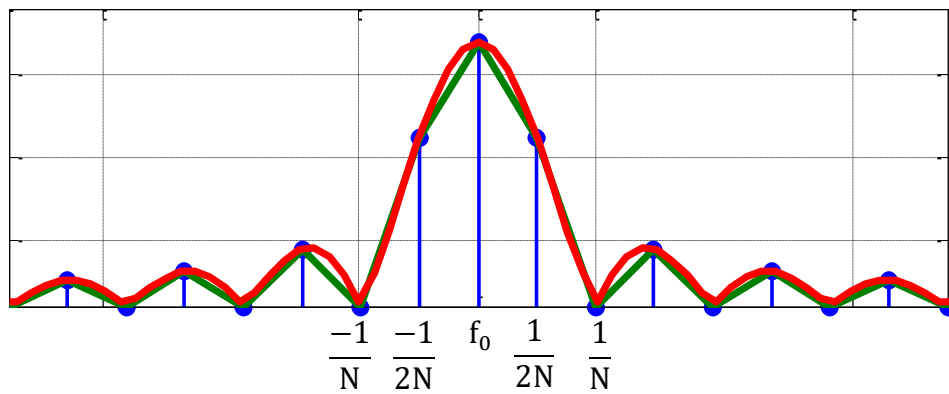


Fig V.19. Zéro padding

Exemple 4 : La FFT d'un signal rectangulaire de largeur $N = 16$, sur 16 points, 32 points et 128 points

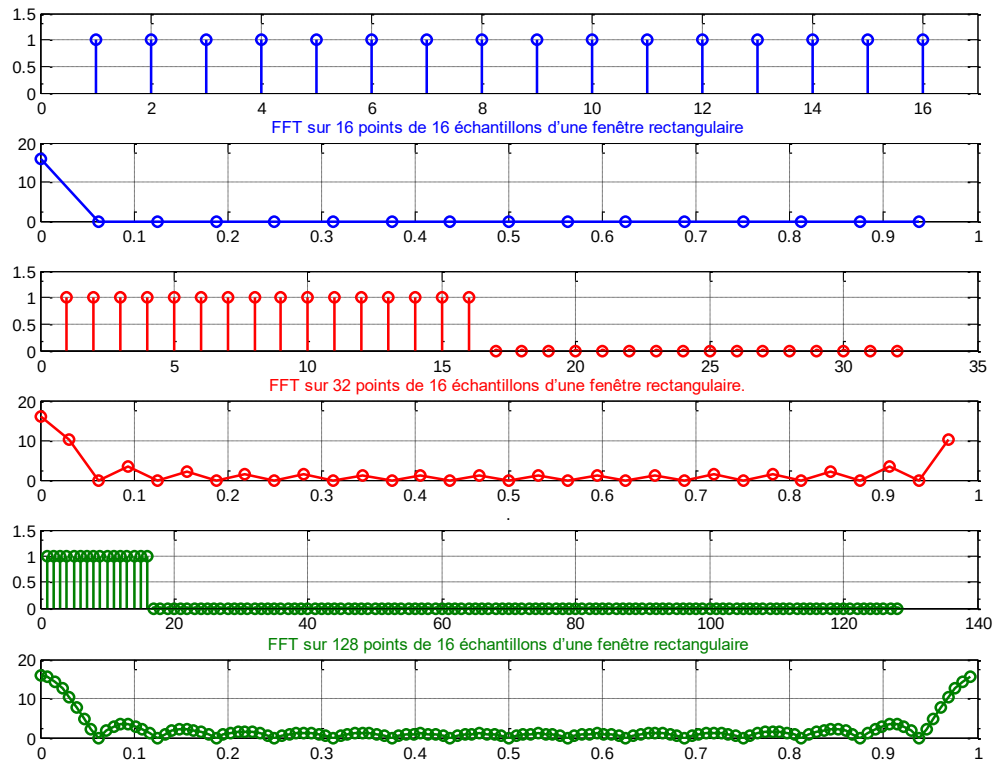


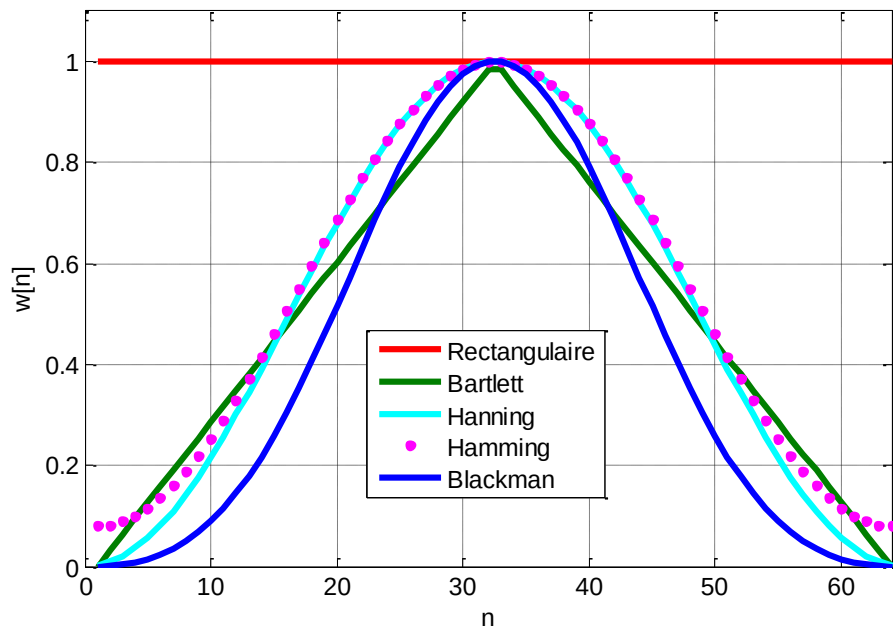
Fig V.20. FFT sur 16, 32 et 128 points d'un signal rectangulaire de largeur $N = 16$

3- Types de fenêtre

On aimerait que la troncature du signal en temps $s_T[n] = s[n] \times w[n]$ ne modifie pas son spectre, $S_T(f) = S(f) * W(f)$, c'est-à-dire que $S(f) = S_T(f)$, ce qui suppose que $W(f) = \delta(f)$. La fenêtre idéale est donc un Dirac. Malheureusement, les fenêtres présentent un lobe principal de largeur non nulle L , et des lobes secondaires de hauteur non nulle, comme le montre la figure (V.17).

Il existe plusieurs types de fenêtres. La figure (V.21) représente les principales fenêtres utilisées : rectangulaire, triangulaire ou Bartlett, Hanning, Hamming et Blackmann. Elles ont une grande ressemblance, mais leurs effets sont différents.

La transformée de Fourier discrète des différents types de fenêtres est représentée sur la figure (V.22), en échelle linéaire et en échelle logarithmique pour bien mettre en évidence les lobes secondaires. On constate que la fenêtre rectangulaire a le lobe principal le plus étroit mais ses lobes secondaires sont les plus importants, au contraire celle de Blackman a les plus faibles lobes secondaires, mais un lobe principal plus large.


Fig V.21. Réponses temporelles de différentes fenêtres

La fenêtre est caractérisée par (Fig.V.23) :

- L : la largeur du lobe principal,
- A : le rapport des amplitudes du premier lobe secondaire et du lobe principal.

Le tableau (V.1) résume les caractéristiques de chaque type de fenêtre.

Fenêtre	Largeur du lobe central	Amplitude des lobes secondaires en dB
Rectangulaire	$2/N$	-13
Bartlett	$4/N$	-27
Hanning	$4/N$	-32
Hamming	$4/N$	-43
Blackmann	$6/N$	-58

Tableau V.1. Principales caractéristiques des fenêtres courantes

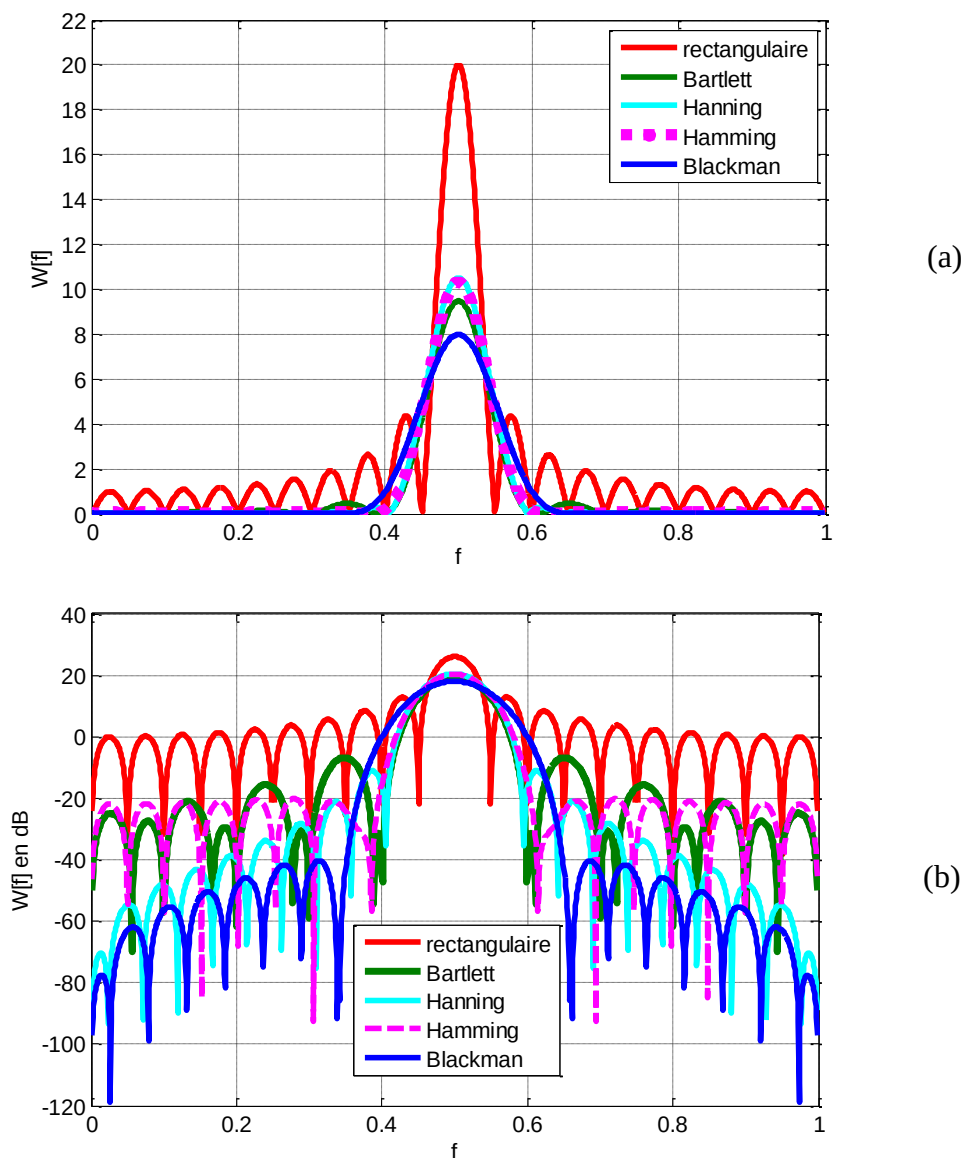


Fig V.22. Spectres des différentes fenêtres
(a) échelle linéaire
(b) échelle logarithmique

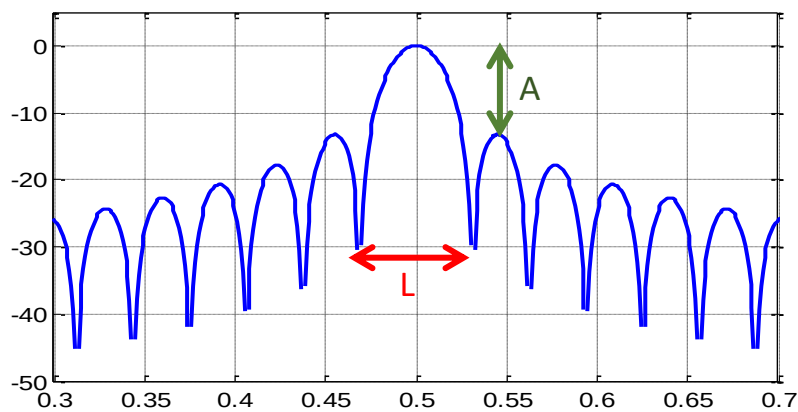


Fig V.23. Caractéristiques d'une fenêtre

4- Résolution fréquentielle de l'analyse spectrale R_f

On considère un signal composé de deux sinusoïdes avec deux fréquences f_1 et f_2 très proches dont le spectre est représenté sur la figure (V.24).

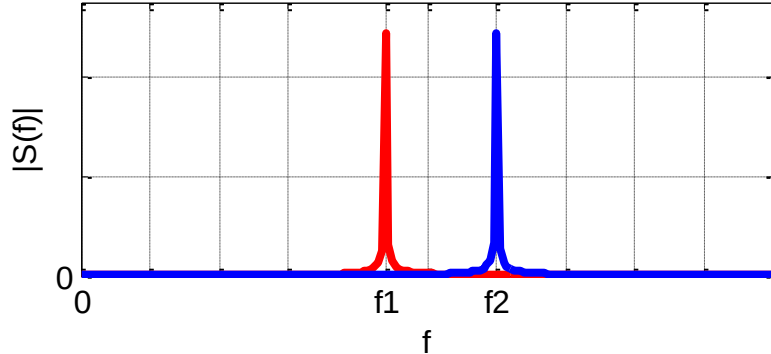


Fig V.24. Spectre de deux sinusoïdes de fréquences très proches

Le signal est ensuite tronqué par une fenêtre. Si les deux fréquences sont très proches et les deux lobes principaux sont trop larges, on ne peut pas distinguer les deux sinusoïdes sur le spectre du signal.

On appelle alors la résolution fréquentielle

$$R_f = \frac{\alpha}{N} F_e \quad (V.34)$$

L'écart minimal entre deux fréquences pour qu'elles soient distinguable dans le spectre observé.

D'après le tableau (V.1), la largeur du lobe principal vaut :

$$L = \frac{\alpha}{N} \quad (V.35)$$

avec $\alpha_{\text{rectangle}} = 2$; $\alpha_{\text{Bartlett}} = \alpha_{\text{Hanning}} = \alpha_{\text{Hamming}} = 4$ et $\alpha_{\text{Blackman}} = 6$

- Si $|f_2 - f_1| > R_f = \frac{\alpha}{N} F_e$, alors il est possible de distinguer les deux fréquences f_1 et f_2 . Le spectre résultant en pointillait sur la figure (V.25a) permet de retrouver les deux fréquences.
- Si $|f_2 - f_1| < R_f = \frac{\alpha}{N} F_e$, les lobes principaux de chacune seront très proches qu'il sera difficile de distinguer avec certitude les deux fréquences. Le spectre résultant en pointillait de la figure (V.25b) ne permet pas de retrouver les deux fréquences f_1 et f_2 .

Si on fixe la résolution, alors on doit choisir le nombre d'échantillon N de sorte que :

$$|f_2 - f_1| \geq R_f = \frac{\alpha}{N} F_e \quad \text{et} \quad N \geq \frac{\alpha F_e}{|f_2 - f_1|} \quad (V.36)$$

La largeur du lobe principal définit la résolution fréquentielle de l'analyse spectrale, c'est-à-dire l'aptitude à distinguer deux fréquences proches l'une de l'autre. Plus le lobe principal est étroit, meilleur est la résolution fréquentielle.

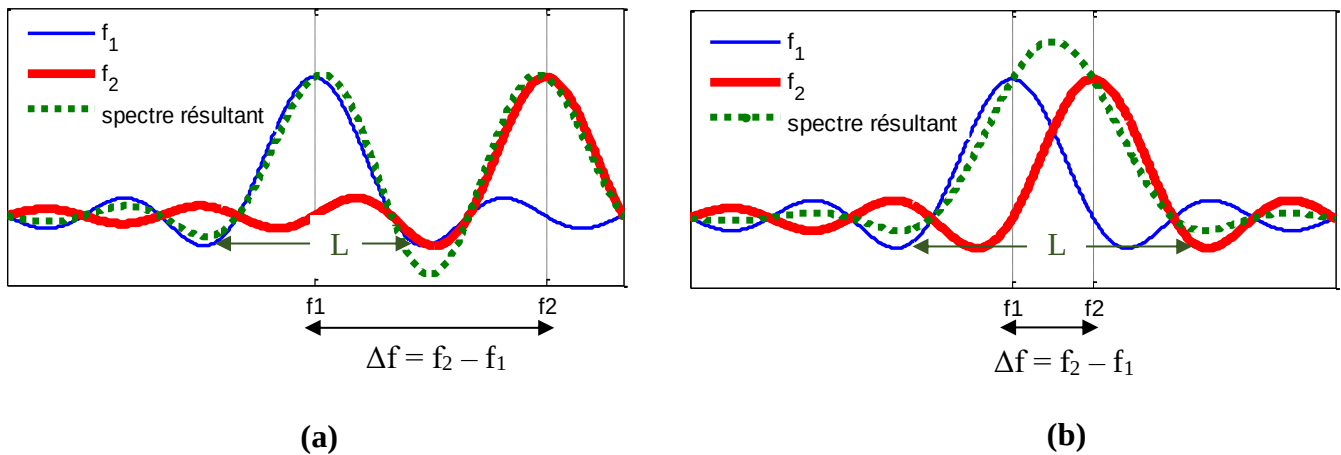


Fig V.25. Résolution en fréquence

Exemple 5 : Soit un signal composé de deux sinusoïdes d'amplitude 1 et de fréquences voisines : $s[n] = \sin(2\pi 0.367 n) + \sin(2\pi 0.39 n)$. On considère $N = 32$, la largeur de la fenêtre. Calculer la $\mathcal{TFD}$ sur 1024 points en considérant successivement une fenêtre rectangulaire, bartlett, Hanning, Hamming et Blackman. Comparer la performance de ces différentes fenêtres.

Solution :

On va écrire un programme Matlab qui permet de calculer la transformée de Fourier discrète et de tracer le spectre du signal $s[n]$.

```

N = 32; % Largeur de la fenêtre
n = 0:N-1; % Vecteur temporel
s = sin(2*pi*0.367*n) + sin(2*pi*0.39*n);

srect = s'.*boxcar(N); % Signal tronqué par la fenêtre rectangulaire de
    largeur N. boxcar(N) est un vecteur colonne alors que s est un vecteur ligne
    d'où l'utilisation de s'.
sbart = s'.*bartlett(N); % Signal tronqué par la fenêtre de Bartlett de largeur
    N
shann = s'.*hanning(N); % Signal tronqué par la fenêtre de Hanning de largeur
    N
shamm = s'.*hamming(N); % Signal tronqué par la fenêtre de Hamming de largeur
    N
sblac = s'.*blackman(N); % Signal tronqué par la fenêtre de Blackman de largeur
    N

Nfft = 1024; % Nombre de point pour calculer la TFD
f = (0:Nfft-1)/Nfft; % Vecteur fréquentiel
Srect = fft(srect,Nfft); % Calcul de la TFD sur Nfft points
Srect = 20*log10(abs(Srect)); % TFD en échelle logarithmique

Sbart = fft(sbart,Nfft);
Sbart = 20*log10(abs(Sbart));

Shann = fft(shann,Nfft);
Shann = 20*log10(abs(Shann));

Shamm = fft(shamm,Nfft);
Shamm = 20*log10(abs(Shamm));

Sblac = fft(sblac,Nfft);
Sblac = 20*log10(abs(Sblac));
    
```

```
figure(1)
plot(f, Srect, 'r'), grid
xlabel('f')
ylabel('Srect(f)')
title('fenêtre rectangulaire')
```

```
figure(2)
plot(f, Sbart, 'g'), grid
xlabel('f')
ylabel('Sbart(f)')
title('fenêtre Bartlett')
```

```
figure(3)
plot(f, Shann, 'm'), grid
xlabel('f')
ylabel('Shann(f)')
title('fenêtre Hanning')
```

```
figure(4)
plot(f, Shamm, 'c'), grid
xlabel('f')
ylabel('Shamm(f)')
title('fenêtre Hamming')
```

```
figure(5)
plot(f, Sblac, 'b'), grid
xlabel('f')
ylabel('Sblac(f)')
title('fenêtre de Blackman')
```

D'après la figure (V.26), seule la fenêtre rectangulaire permet de distinguer les deux fréquences voisines.

Si on prend $N = 64$, la figure (V.27) montre une amélioration de la résolution en fréquence pour toutes les fenêtrés sauf pour Blackman. Il faut augmenter davantage N pour la fenêtré de Blackman.

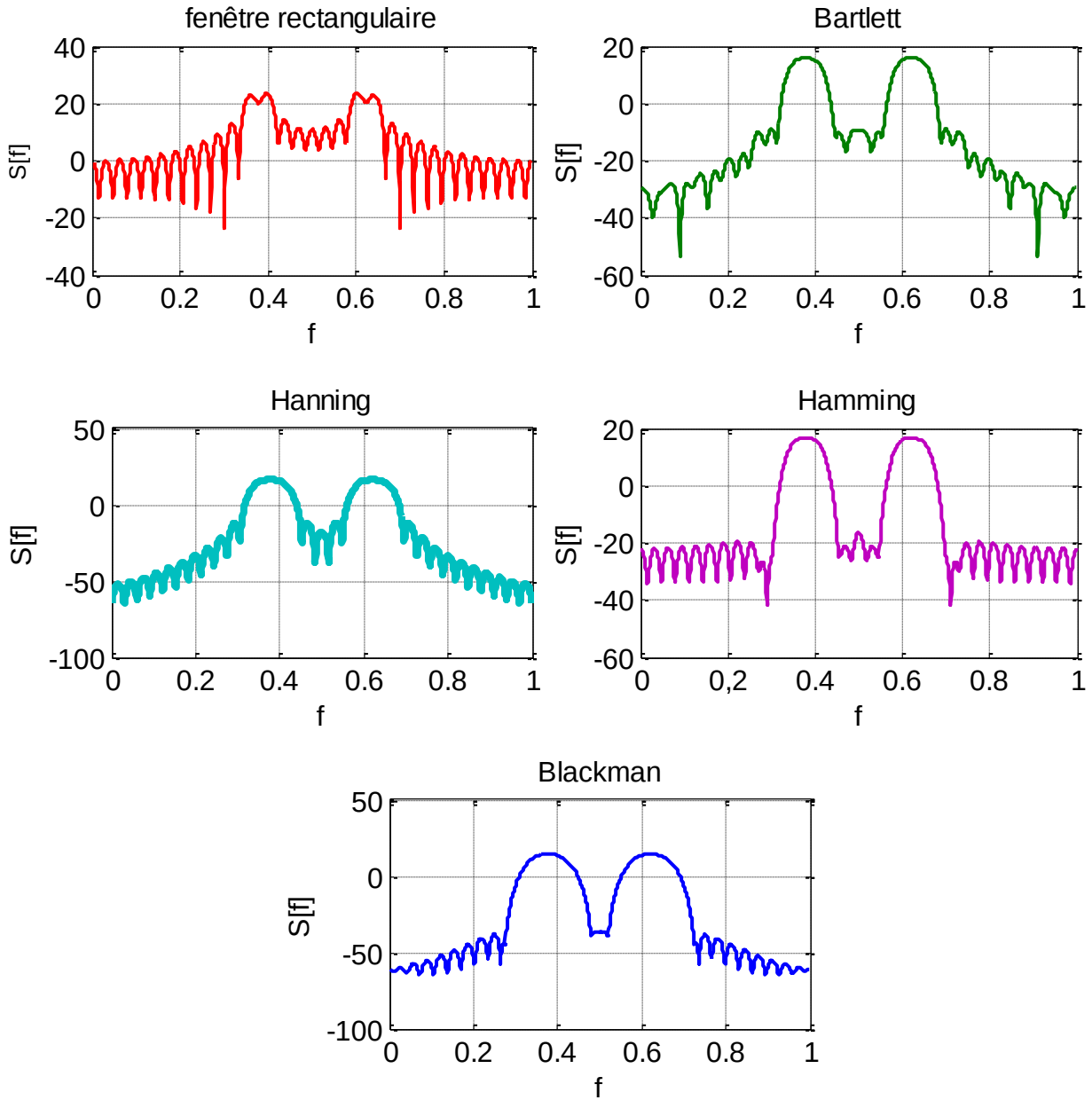


Fig V.26. Spectre d'un signal composé de deux sinusôides à fréquences voisines. $N = 32$

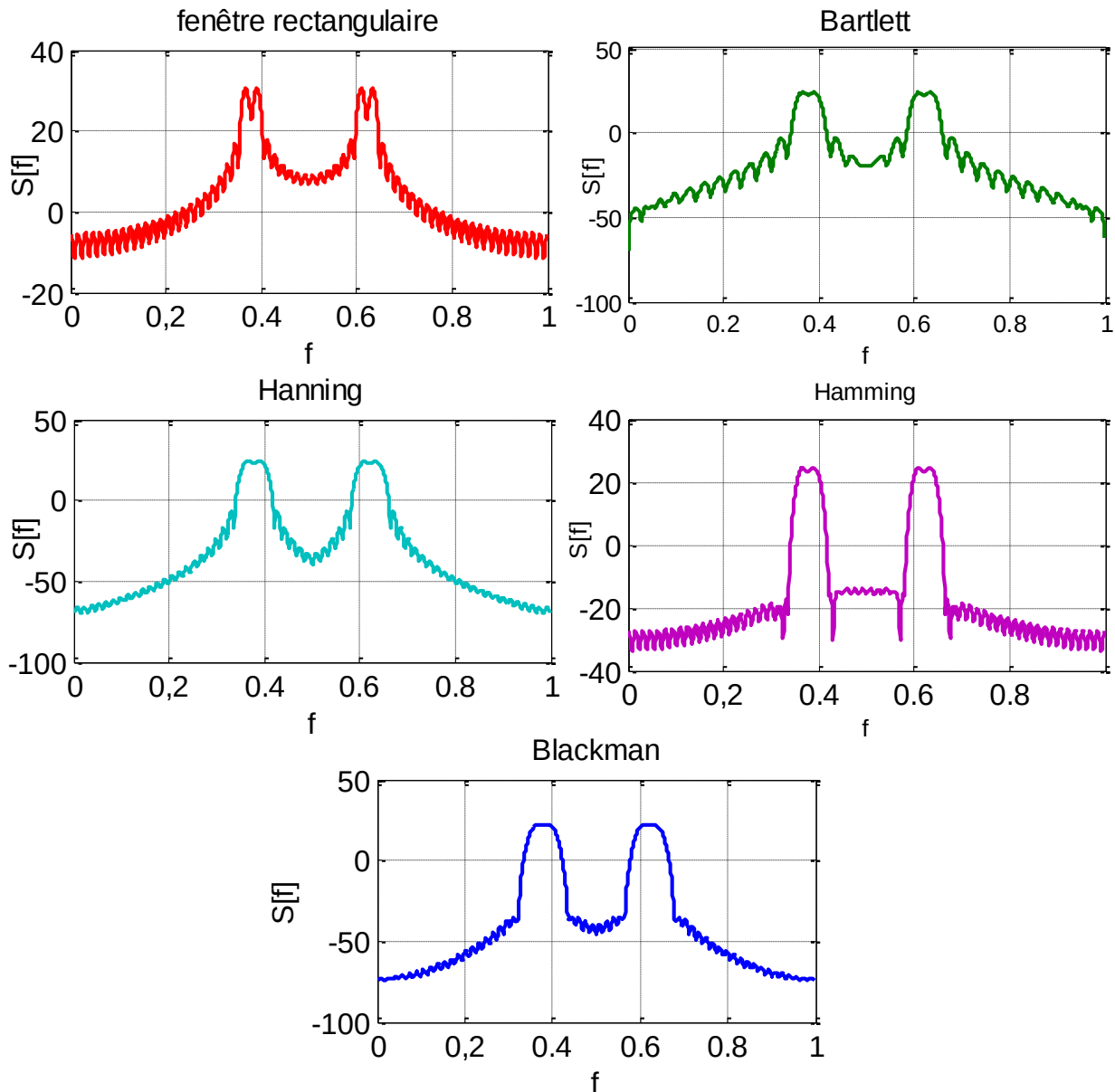


Fig V.27. Spectre d'un signal composé de deux sinusoides à fréquences voisines. $N = 64$

5- Résolution en amplitude de l'analyse spectrale R_a – la dynamique

On considère cette fois, un signal composé de deux sinusoides d'amplitudes très différentes (Fig.V.28).

Si l'écart est très important, le lobe principal en f_2 est masqué par un lobe secondaire de f_1 . Ainsi la figure (V.29) montre que :

Le lobe secondaire de f_1 , en pointillait bleu, ne cache pas le lobe principal de f_2 , en trait continu rouge. Il ne va pas masquer la fréquence f_2 , (Fig.V.29a).

Le lobe secondaire de f_1 , en pointillait bleu, cache le lobe principal de f_2 , en trait continu vert. Il va masquer la fréquence f_2 , (Fig.V.29b).

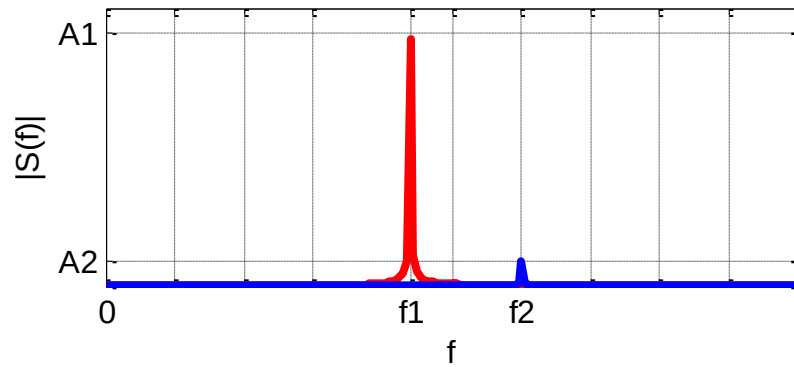


Fig V.28. Spectre de deux sinusoïdes d'amplitudes très différentes

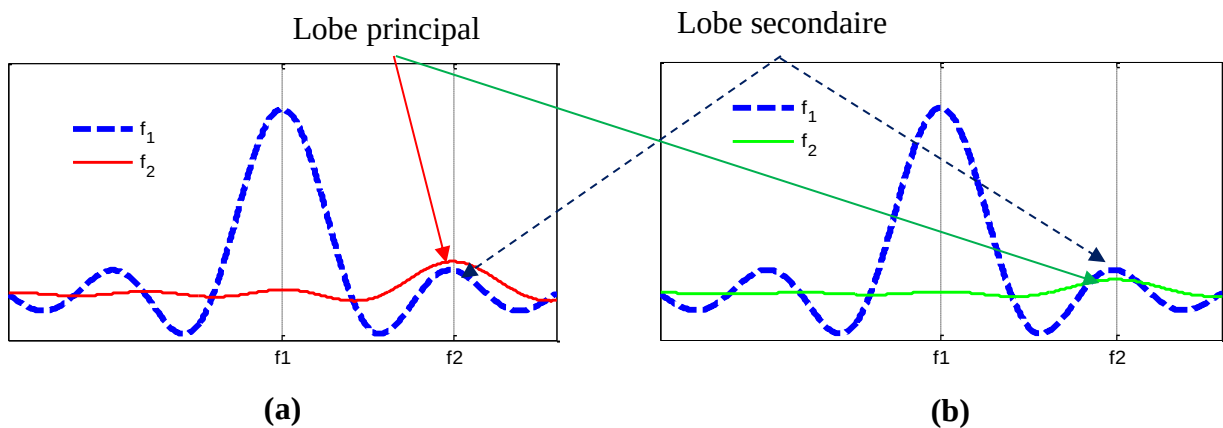


Fig V.29. Résolution en amplitude

La résolution en amplitude R_a , est la capacité à distinguer des raies spectrales de faible amplitude proche d'une raie spectrale plus importante.

$$R_a = \frac{\text{amplitude du lobe principal}}{\text{amplitude du 1er lobe secondaire}} \quad (\text{V.37})$$

- Si $\frac{A_1}{A_2} < R_a$ ou bien en dB, $20 \log \frac{A_1}{A_2} < 20 \log R_a$ c'est à dire $A_{1\text{dB}} - A_{2\text{dB}} < R_{\text{adB}}$ alors les deux fréquences se distinguent l'une de l'autre.
- Si $\frac{A_1}{A_2} > R_a$ c'est à dire $A_{1\text{dB}} - A_{2\text{dB}} > R_{\text{adB}}$ alors les deux fréquences ne se distinguent pas l'une de l'autre.

La résolution en amplitude n'est pas fonction du nombre de points N de l'analyse mais dépend du type de fenêtre utilisée.

En général les résolutions en fréquence et en amplitude sont d'autant meilleures que le lobe principal est étroit et les lobes secondaires sont de faibles amplitudes. Malheureusement, aucune fenêtre ne peut présenter ces deux caractéristiques. Il est nécessaire donc d'effectuer un compromis entre ces deux propriétés.

Exemple 6 : Soit un signal composé de deux sinusoïdes ayant des amplitudes très différentes et des fréquences différentes ; $s[n] = \sin(2\pi 0.4 n) + 0.02 \sin(2\pi 0.15 n)$ en considérant $N = 32$, la largeur de la fenêtre. Calculer La $\mathcal{TFD}$ sur 1024 points en considérant successivement une fenêtre rectangulaire, bartlett, Hanning, Hamming et Blackman. Comparer la performance de ces différentes fenêtres.

Solution :

On constate sur la figure (V.30) que le lobe principal en 0.15 est couvert par les lobes secondaires de 0.4. La fenêtre rectangulaire ne permet pas de différencier correctement les deux sinusoïdes. En revanche, le premier lobe principal en 0.15 devient visible dans le cas des fenêtres de Bartlett, de Hanning de Hamming et de Blackman.

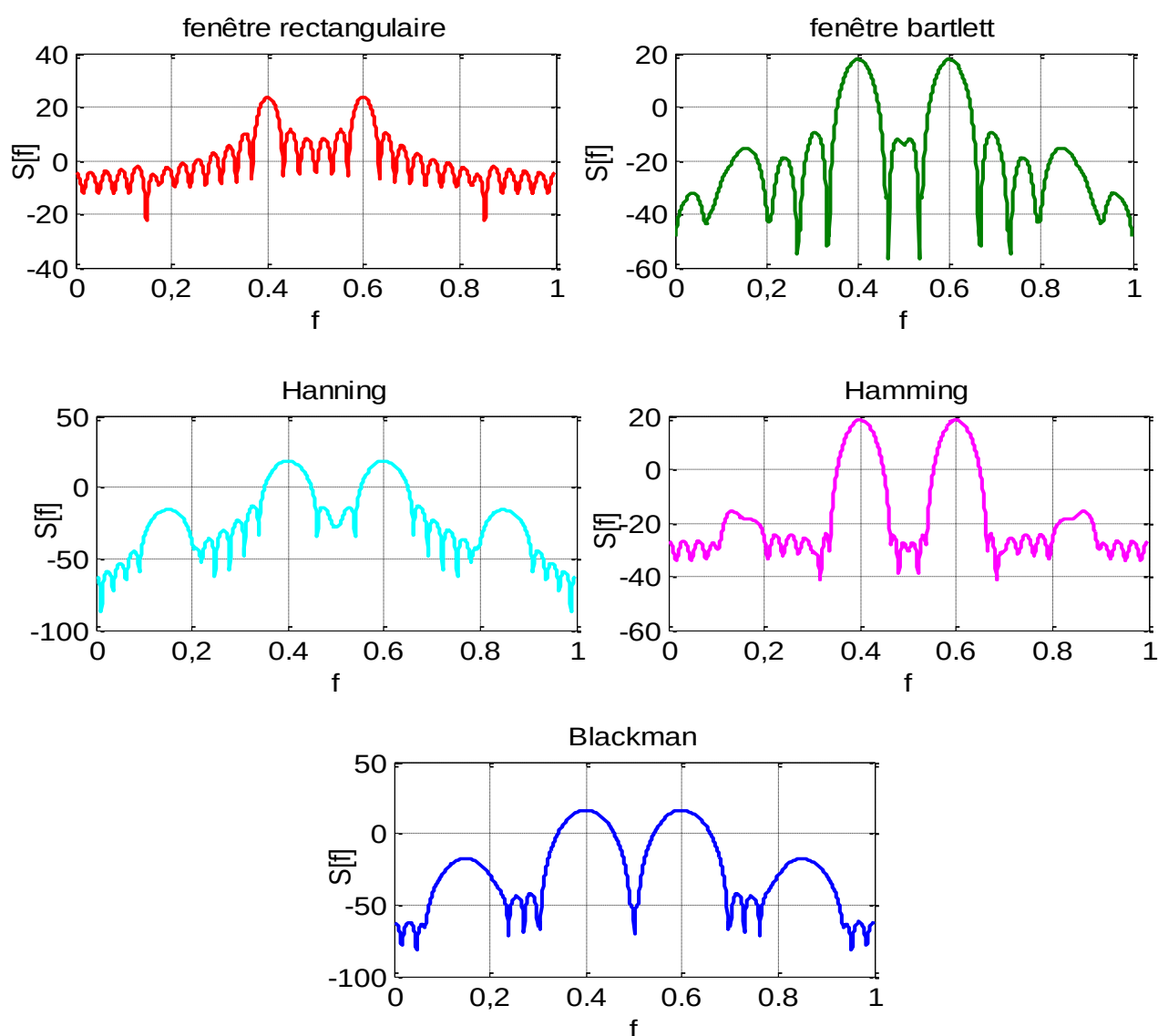


Fig V.30. Spectre d'un signal composé de deux sinusoïdes ayant des amplitudes différentes

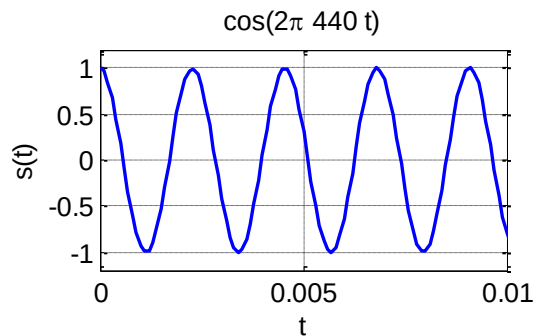
La fenêtre rectangulaire donne une bonne résolution fréquentielle grâce à son lobe principal étroit ($2/N$), mais présente une mauvaise résolution en amplitude parce qu'elle présente des lobes secondaires plus importants (-13dB). Les autres fenêtres présentent des lobes secondaires

qui s'atténuent plus vite que la fenêtre rectangulaire, malheureusement elles présentent des lobes principaux plus larges (tableau V.1).

V-2-4 Représentation temps fréquence

1- Représentation d'un signal

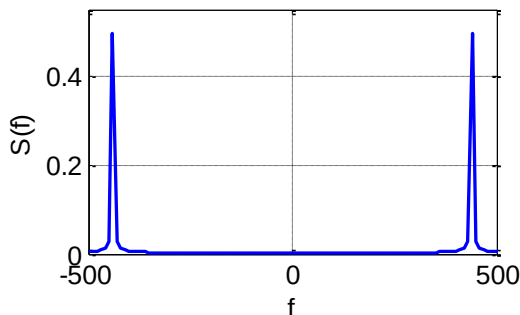
a- Représentation temporelle



La représentation temporelle représente le signal en fonction du temps (Fig.V.31), mais ne donne aucune information sur son contenu fréquentielle.

Fig V.31. Représentation temporelle d'une sinusoïde

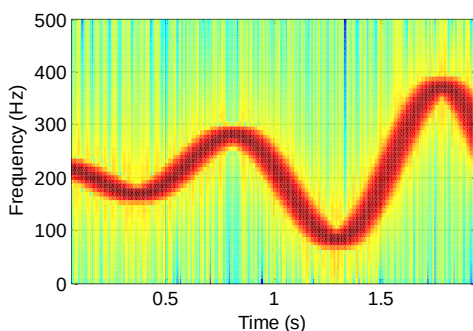
b- Représentation fréquentielle



La représentation fréquentielle ou le spectre (Fig.V.32), représente le signal en fonction de la fréquence, mais ne donne aucune information sur les localisations temporelles de ces fréquences : existent-elles au début, à la fin ? On dit que la transformée de Fourier perd la localisation.

Fig V.32. Représentation fréquentielle d'une sinusoïde

c- Représentation temps fréquence



Elle donne l'évolution du contenu fréquentiel au cours du temps (Fig.V.33).

Fig V.33. Représentation temps fréquence

2- Signal stationnaire et signal non stationnaire

a- Signal stationnaire

Un signal est stationnaire si ses caractéristiques spectrales ne varient pas dans le temps. Chaque composante de fréquence existe à tout instant. Comme exemple, le signal sinusoïdal.

b- Signal non stationnaire

Un signal est non stationnaire si ses caractéristiques spectrales varient au cours du temps. Chaque composante de fréquence existe à tout instant. Pour décrire ces signaux, on doit faire appel à des représentations associant le temps et la fréquence.

Exemple 7 : signal chirp

Un signal chirp linéaire (Fig.V.34) est un signal sinusoïdal dont la fréquence varie linéairement avec le temps, (Fig.V.35). L'équation est alors :

$$s(t) = \cos[\theta(t)] = \cos[2\pi f(t)t + \varphi]$$

La fréquence varie comme suit :

$$f(t) = at + f_1$$

avec : f_1 : la fréquence initiale à $t = 0$
 a : la pente de la fréquence exprimée en Hz/s

si $t = t_2$, $f = f_2$ alors :

$$a = \frac{f_2 - f_1}{t_2}$$

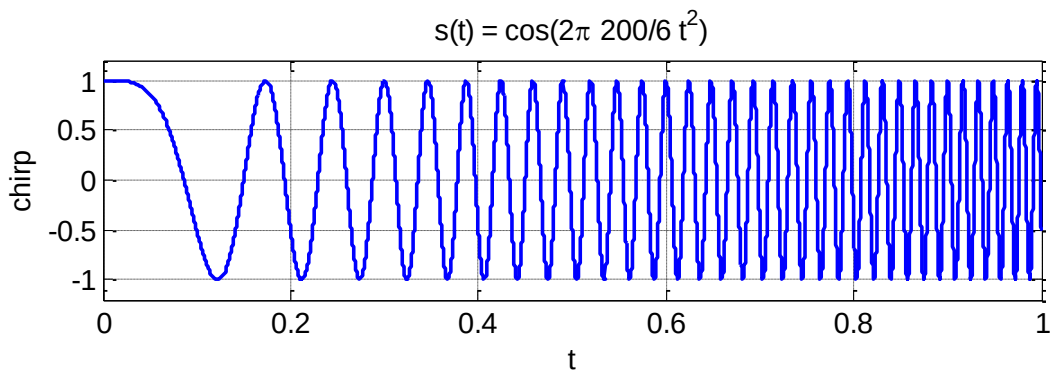


Fig V.34. Signal chirp linéaire

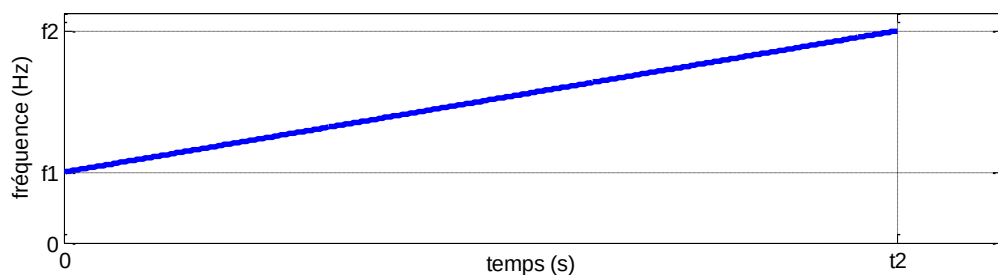


Fig V.35. Fréquence en fonction du temps pour un chirp linéaire

Chirp avec Matlab

```
Fe = 1000; %fréquence d'échantillonnage
Te = 1/Fe; %période d'échantillonnage
t = 0:Te:5; %vecteur temps
f1 = 1; %fréquence du chirp à l'instant t = 0
f2 = 10; %fréquence du chirp à l'instant t2
t2 = 5;
y = chirp(t, f1, t2, f2); %génère le signal chirp linéaire
plot(t, y)
```

On peut générer d'autres types du signal chirp en utilisant l'instruction :

```
y = chirp(t, f1, t2, f2, 'method');
```

method peut être

quadratic : si la fréquence est de la forme : $f(t) = at^2 + f_1$

logarithmic : si la fréquence est de la forme : $f(t) = 10^{at} + f_1$

3- Transformée de Fourier à court-terme $\mathcal{TFCT}$ **Short Time Fourier Transform STFT** **Transformée de Fourier locale**

La $\mathcal{TF}$ se fait sur toute la durée du signal, c'est pourquoi elle ne permet pas de localiser l'énergie en fonction du temps alors que la transformée de Fourier à court-terme, $\mathcal{TFCT}$, estime le contenu fréquentiel du signal localement autour de chaque instant t .

La $\mathcal{TFCT}$ découpe le signal en segment d'analyse au moyen d'une fenêtre glissante $w(t - \tau)$ (rectangle, Hamming, ...) où l'indice τ représente le positionnement temporel de cette fenêtre. Sur chaque segment obtenu on applique la transformée de Fourier classique. τ représente également le positionnement du spectre correspondant (Fig.V.36). On obtient alors un ensemble de spectres locaux. La juxtaposition de ces spectres locaux donne l'évolution du spectre en fonction du temps.

Il doit y avoir chevauchement entre les fenêtres pour ne pas perdre de données aux extrémités de ces dernières.

La $\mathcal{TFCT}$ du signal $s(t)$ est définie par :

$$\mathcal{TFCT}[s(t)] = S(\tau, f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) w(t - \tau) e^{-j\omega t} dt$$

La taille de la fenêtre joue un rôle important. Plus la fenêtre est petite, plus la résolution temporelle est meilleure mais plus la résolution fréquentielle est mauvaise. Inversement, plus la fenêtre est large, plus la résolution fréquentielle est meilleure mais plus la résolution temporelle est mauvaise. C'est pourquoi il faut adopter un compromis entre la résolution temporelle et la résolution fréquentielle.

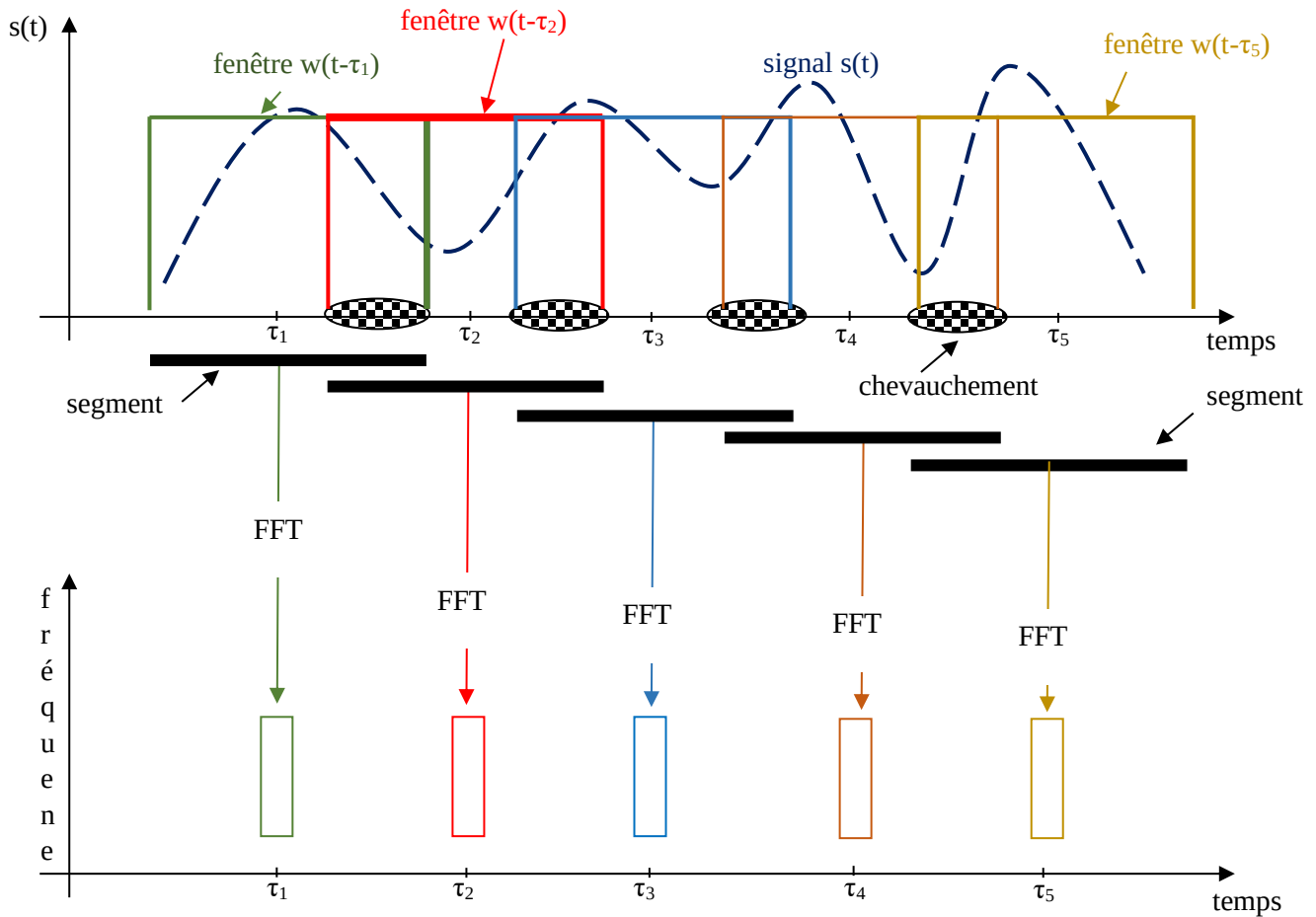


Fig V.36. Principe de la transformée de Fourier à court terme

4- Spectrogramme

Le spectrogramme est un diagramme associant à chaque instant τ d'un signal son spectre de fréquence. C'est une représentation temps-fréquence. Il représente en ordonnée les fréquences et en abscisse le temps.

La puissance est codée par des couleurs. Une forte puissance est représentée par les couleurs jaune ou rouge tandis que la faible par la couleur bleue.

Le spectrogramme représente le carré du module de la transformée de Fourier à court terme.

$$\text{spectrogramme} = |TFFT|^2$$

Spectrogramme avec Matlab

La commande est la suivante :

`spectrogram(x, window, noverlap, Nfft, Fe, 'yaxis')`

x : le signal dont on souhaite trouver le spectrogramme. Par défaut, x est divisé en huit segments. Chaque segment contient une estimation du contenu fréquentiel de x à court-terme et localisé dans le temps.

window : décompose le signal en segments et chaque segment a une largeur spécifiée. La fenêtre définit la largeur de chaque segment en termes d'échantillons.

noverlap : définit le nombre d'échantillons qui se chevauchent entre les segments adjacents. La valeur de noverlap doit être inférieure à la longueur des segments. La valeur par défaut de noverlap est $\frac{\text{window}}{2}$.

Nfft : spécifie le nombre de points de fréquence utilisés pour calculer la transformée de Fourier discrète. Un nombre plus élevé de points de FFT donne une résolution de fréquence plus élevée et montre des détails fins le long de l'axe des fréquences du spectrogramme.

F_e : La fréquence d'échantillonnage du signal. La valeur par défaut est 1 Hz.

yaxis : affiche la fréquence sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal.

Exemple 8 : Application de la *TFCT* pour l'identification des fréquences

Les figures (V.37a) représentent deux signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$ formés d'une succession de deux sinusoïdaux de fréquence 15 Hz et 90 Hz mais l'ordre de ces fréquences est différent :

$$x_1(t) = \begin{cases} \cos(2\pi \times 15 \times t) & \text{si } 0 \leq t \leq 0.5 \\ \cos(2\pi \times 90 \times t) & \text{si } 0.5 < t \leq 1 \end{cases} \quad x_2(t) = \begin{cases} \cos(2\pi \times 90 \times t) & \text{si } 0 \leq t \leq 0.5 \\ \cos(2\pi \times 15 \times t) & \text{si } 0.5 < t \leq 1 \end{cases}$$

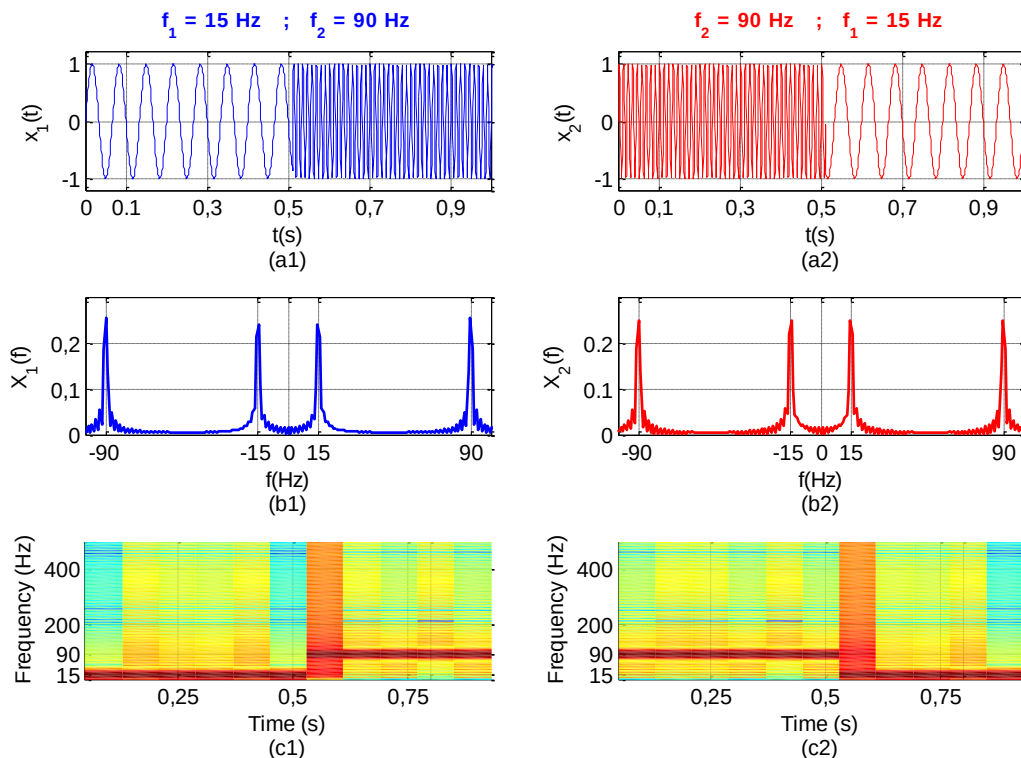


Fig V.37. (a1) (a2) signaux temporels formés de deux sinusoïdes
(b1) (b2) leurs spectres
(c1) (c2) leurs spectrogrammes

Leurs spectres sont identiques (FigV.37b). On retrouve les deux fréquences de ces deux signaux mais on n'a aucune information sur leur localisation. En revanche la $\mathcal{TFCT}$ permet de retrouver simultanément les fréquences et l'ordre dans lequel ces fréquences apparaissent. On remarque sur la figure (V.37c) deux droites horizontales (en rouge) qui représentent les deux fréquences 15 Hz et 90 Hz. L'ordre est clairement visible sur le spectrogramme, la fréquence de 15 Hz apparaît à l'instant $t = 0$ pour le signal $x_1(t)$ alors que la fréquence de 90 Hz apparaît 0.5s plus tard. Au contraire, la première fréquence qui arrive dans le cas du signal $x_2(t)$ est 90 Hz suivie de la fréquence de 15 Hz.

V-5 CONVOLUTION

V-5-1 Définition

Le produit de convolution permet de relier l'entrée, la sortie et la réponse impulsionnelle d'un système.

Le produit de convolution de deux signaux discrets est défini par :

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k] \quad (\text{V.38})$$

En pratique, le produit de convolution est obtenu par la procédure suivante :

1. inverser l'un des signaux : $x[k] \rightarrow x[-k]$,
2. le translater d'une distance n : $x[-k] \rightarrow x[n-k]$,
3. multiplier les deux signaux point par point,
4. faire la somme des produits pour toutes les valeurs possibles de k pour avoir $y[n]$ à l'instant n ,
5. recommencer ces opérations en ② pour toutes les valeurs de n pour avoir l'ensemble de la fonction $y[n] = h[n] * x[n]$.

Exercice 6 : Trouver le produit de convolution des deux signaux suivants :

$$x[n] = \begin{cases} a^n & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases} \quad h[n] = n[n] - u[n-N]$$

Solution :

Les signaux $x[n]$ et $h[n]$ sont représentés sur la figure (V.38).

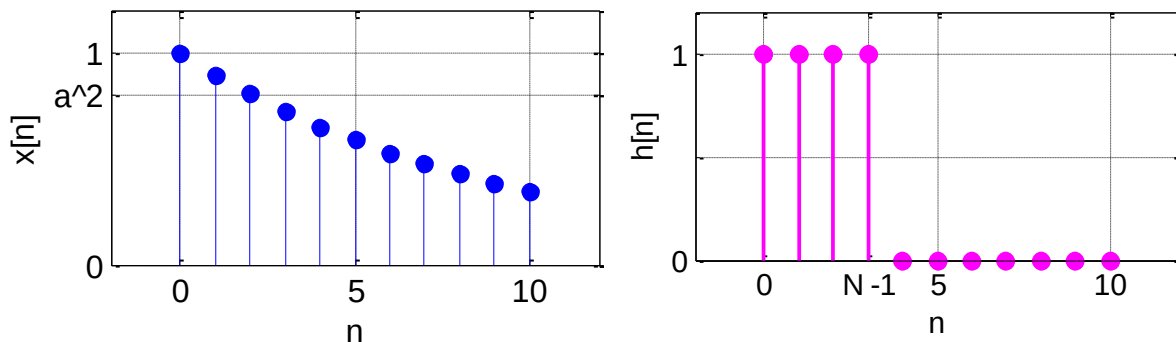


Fig V.38. Signaux $x[n]$ et $h[n]$

Le produit de convolution de deux signaux discrets est défini par :

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n - k]$$

1^{ère} étape : inversion du signal : $x[k] \rightarrow x[-k]$

La figure (V.39) représente la version inversée du signal $x[n]$.

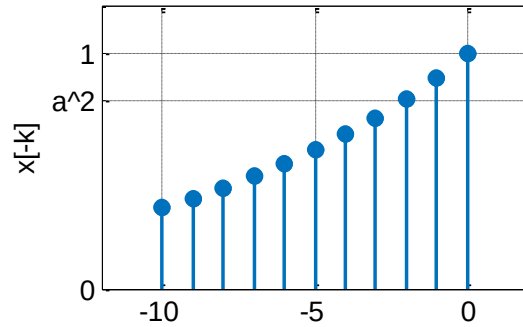


Fig V.39. Signal $x[n]$ inversé

2^{ème} étape : translation d'une distance n : $x[-k] \rightarrow x[n - k]$

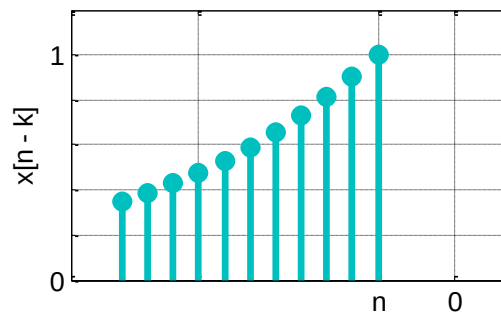


Fig V.40. Signal $x[n]$ inversé et traduit

3^{ème} étape : multiplication des deux signaux $x[n - k]$ et $h[k]$ point par point,

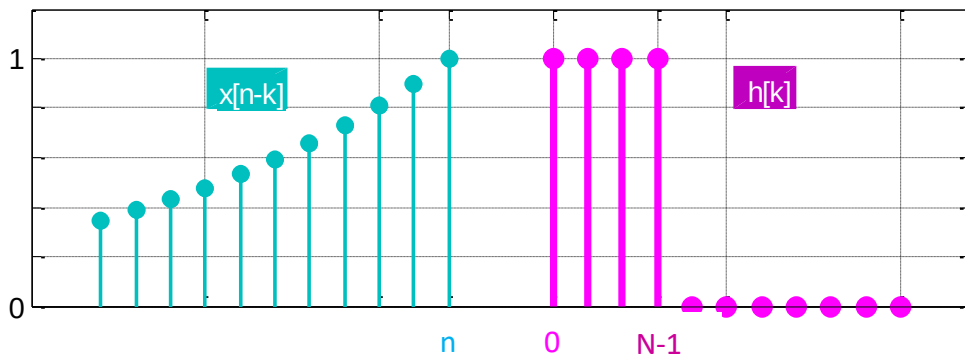


Fig V.41. Signaux $x[n - k]$ et $h[k]$

- Dans le cas de la figure (V.41) le produit est nul, par suite le produit de convolution est nul aussi. Ceci est valable tant qu'il n'y ait aucune intersection entre $x[n-k]$ et $h[k]$. A la limite on aura le cas de la figure ci-dessous relative à la translation $n = 0$.

D'où

$$y[n] = h[n] * x[n] = 0 \quad \text{pour} \quad \text{tout } n < 0 \quad (1)$$

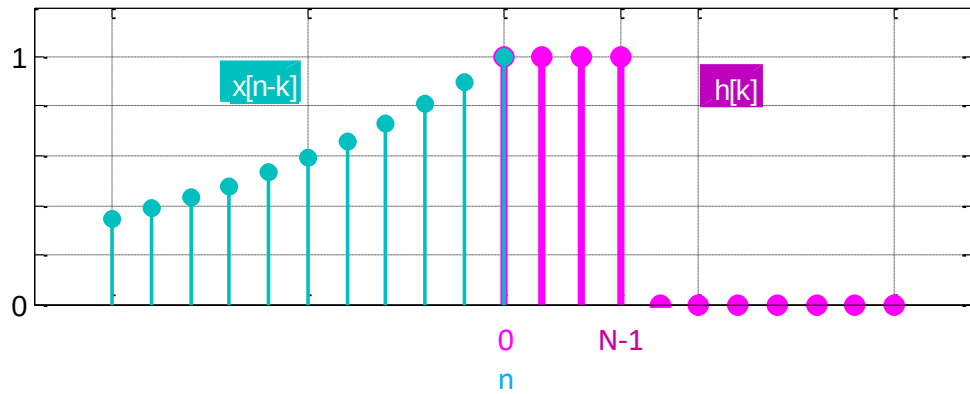


Fig V.42. Translation $n = 0$

- Si on continue la translation jusqu'à ce que n dépasse zéro comme le montre la figure (V.43) ci-dessous :

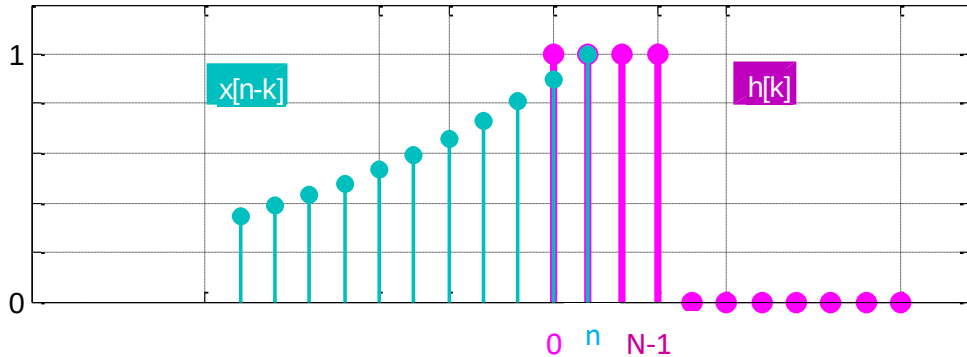


Fig V.43. Translation $n > 0$

Les deux signaux ont une partie commune qui se trouve entre zéro et n , par suite le produit de convolution est :

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=0}^n a^{n-k} = a^n \sum_{k=0}^n a^{-k} = a^n \frac{1 - a^{-(n+1)}}{1 - a^{-1}}$$

$$y[n] = h[n] * x[n] = a^n \frac{1 - a^{-(n+1)}}{1 - a^{-1}} \quad (2)$$

Au fur et à mesure que le signal $x[n - k]$ continue sa translation vers la droite, le nombre d'échantillons communs entre $x[n - k]$ et le signal $h[k]$ augmente jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur maximale pour $n = N - 1$, comme le montre la figure (V.44).

La relation (2) est donc valable pour toute translation $0 \leq n < N$.

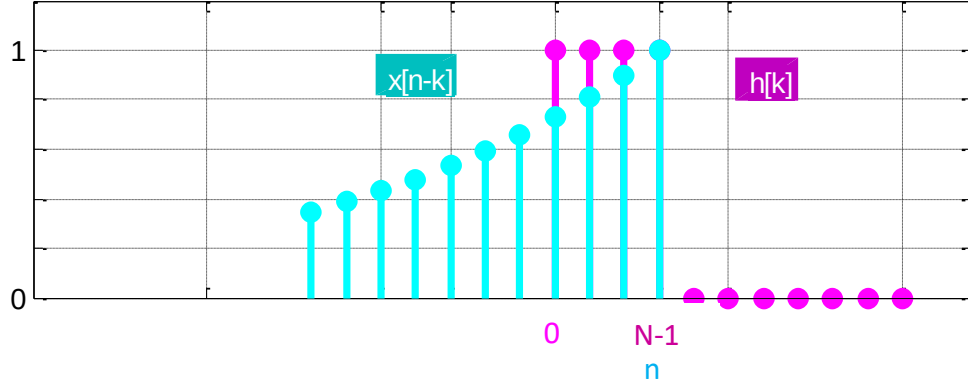


Fig V.44. Translation $n > 0$, nombre maximum d'échantillons communs

□ Le signal $x[n - k]$ se déplace toujours vers la droite et il dépasse la partie non nulle de $h[k]$ (Fig(V.45)):

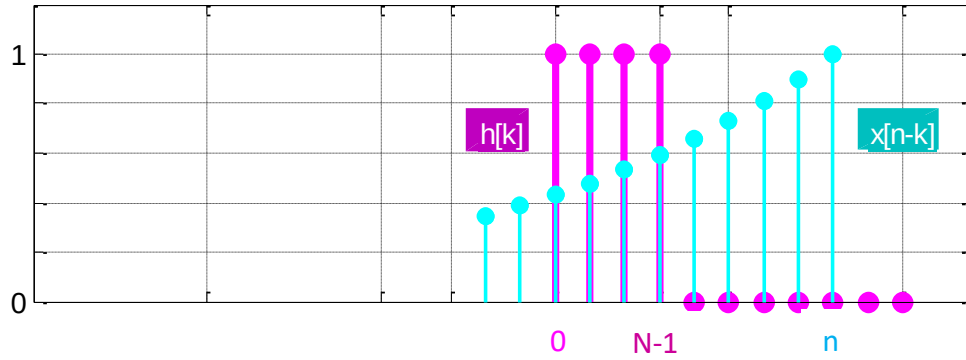


Fig V.45. Translation $n > 0$, $x[n - k]$ dépasse la partie non nulle de $h[k]$

La partie commune entre les deux signaux se trouve maintenant entre zéro et $N - 1$ et le nombre d'échantillons en commun reste constant. D'où :

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n - k] = \sum_{k=0}^{N-1} a^{n-k} = a^n \sum_{k=0}^{N-1} a^{-k} = a^n \frac{1 - a^{-N}}{1 - a^{-1}}$$

$$y[n] = h[n] * x[n] = a^n \frac{1 - a^{-N}}{1 - a^{-1}} \quad (3)$$

Ce résultat est valable pour toute translation $n \geq N$.

Finalement, on a

$$y[n] = h[n] * x[n] = \begin{cases} 0 & \text{si } n < 0 \\ a^n \frac{1 - a^{-(n+1)}}{1 - a^{-1}} & \text{si } 0 \leq n < N \\ a^n \frac{1 - a^{-N}}{1 - a^{-1}} & \text{si } n \geq N \end{cases}$$

V-5-2 Convolution des séquences finies

Si le signal $x[n]$ est de dimension N et $h[n]$ de dimension M et les signaux sont causaux, le produit de convolution est :

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n-k] \quad (\text{V.39})$$

La dimension du signal $y[n]$ est $N + M - 1$.

Si $x[n]$ et $h[n]$ sont de dimension N , le produit de convolution est :

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[n-k] \quad (\text{V.40})$$

La dimension de $y[n]$ est $2N - 1$.

Si $x[n]$ et $h[n]$ sont des séquences limitées sur $[N_1, N_2]$ et $[M_1, M_2]$ respectivement, le produit de convolution est défini sur l'intervalle $[N_1 + M_1, N_2 + M_2]$.

Exercice 7 : Calculer le produit de convolution des deux signaux suivants :

$$x[n] = [1, 2, 1] \quad \text{et} \quad h[n] = [-1, 2]$$

Solution :

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^2 x[k] h[n-k]$$

$$\begin{aligned} y[0] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[-k] = x[0]h[0] + x[1]h[-1] + x[2]h[-2] \\ &= 1 \times (-1) + 2 \times 0 + 1 \times 0 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[1] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[1-k] = x[0]h[1] + x[1]h[0] + x[2]h[-1] \\ &= 1 \times 2 + 2 \times (-1) + 1 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[2] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[2-k] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] \\ &= 1 \times 0 + 2 \times 2 + 1 \times (-1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y[3] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[3-k] = x[0]h[3] + x[1]h[2] + x[2]h[1] \\
 &= 1 \times 0 + 2 \times 0 + 1 \times 2 = 2
 \end{aligned}$$

$y[n] = [-1, 0, 3, 2]$ défini dans l'intervalle $[0, 3]$ est représenté sur la figure (V.46).

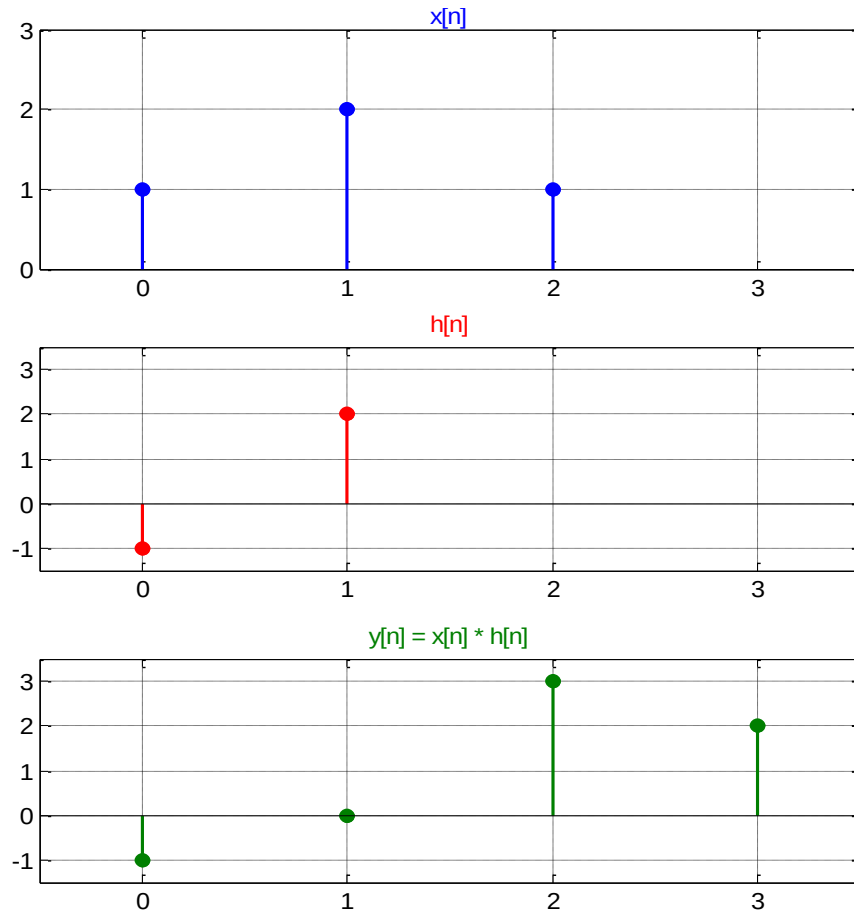


Fig V.46. Convolution de deux séquences finies

On peut déterminer rapidement la convolution en effectuant la multiplication en commençant de la gauche :

$$\begin{array}{r}
 x[n] = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \end{array} \\
 \times \\
 h[n] = \begin{array}{cc} -1 & 2 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccc} -1 & -2 & -1 \end{array} \\
 + \\
 \begin{array}{cccc} . & 2 & 4 & 2 \end{array} \\
 \hline
 y[n] = \begin{array}{cccc} -1 & 0 & 3 & 2 \end{array}
 \end{array}$$

Convolution avec Matlab

```

x = [1 2 1];    %Signal x[n]
nx = [0 1 2];   %Indices de x[n]
h = [-1 2];     %Signal h[n]
nh = [0 1];     %Indices de h[n]
    
```

```

y = conv(x,h); %Produit de convolution
ny = nx(1) + nh(1) : nx(length(x)) + nh(length(h)); %Indices de z[n]
stem(ny,y) %Représentation du produit de convolution
disp(y) %Afficher les valeurs de y[n]
disp(ny) %Afficher les valeurs de ny
    
```

V-5-3 Convolution périodique – circulaire

a) Définition

La convolution normale de deux signaux périodiques n'existe pas. Il faut faire la convolution périodique ou circulaire.

Si $x[n]$ et $h[n]$ sont tous deux périodiques avec la même période N , alors leur convolution périodique produira une séquence $y[n]$ périodique et ayant la même période N .

La convolution périodique est définie par :

$$y_p[n] = x_p[n] \otimes h_p[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[n-k] \quad (\text{V.41})$$

$x_p[n]$ représente $x[n]$ périodique.

Exercice 8 : Calculer la convolution circulaire des séquences suivantes :

$$x_p[n] = [1, 0, 1, 1] \quad \text{et} \quad h_p[n] = [1, 2, 3, 1]$$

Solution :

Les deux signaux sont périodiques de période $N = 4$ (Fig V.47).

$$y_p[n] = x_p[n] \otimes h_p[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^3 x[k] h[n-k]$$

$$\begin{aligned}
 y_p[0] &= \sum_{k=0}^3 x[k] h[-k] = x[0]h[0] + x[1]h[-1] + x[2]h[-2] + x[3]h[-3] \\
 &= 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 3 + 1 \times 2 = 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_p[1] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[1-k] = x[0]h[1] + x[1]h[0] + x[2]h[-1] + x[3]h[-2] \\
 &= 1 \times 2 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 3 = 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_p[2] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[2-k] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] + x[3]h[-1] \\
 &= 1 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_p[3] &= \sum_{k=0}^2 x[k] h[3-k] = x[0]h[3] + x[1]h[2] + x[2]h[1] + x[3]h[0] \\
 &= 1 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 4
 \end{aligned}$$

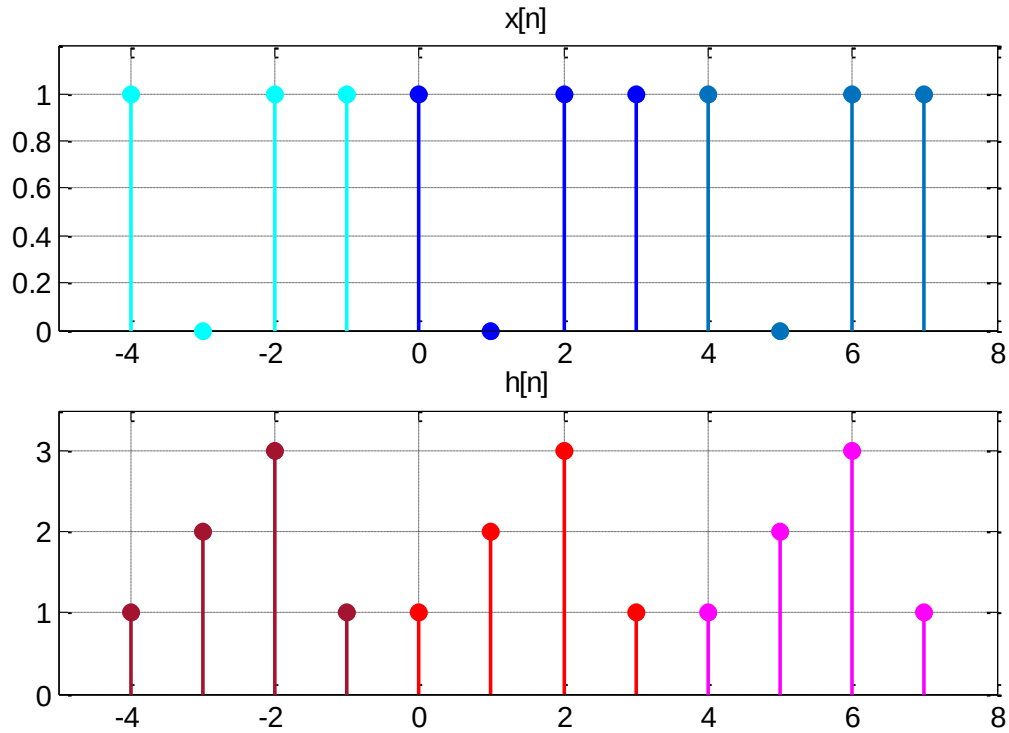


Fig V.47. Deux séquences périodiques

finalement

$$y_p[n] = x_p[n] \otimes h_p[n] = [6, 6, 5, 4]$$

On peut déterminer rapidement la convolution périodique en suivant les étapes suivantes :

1. Faire la convolution classique d'une période. Le produit de convolution aura $2N - 1$ échantillons
2. On ajoute un zéro à la fin pour avoir $2N$ échantillons.
3. On coupe la réponse en deux et on fait la somme des deux moitiés.

Appliquons cette méthode pour l'exemple 11.

$$\begin{array}{r}
 x_p[n] = 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 \times \\
 h_p[n] = 1 \quad 2 \quad 3 \quad 1 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 + \quad . \quad 2 \quad 0 \quad 2 \quad 2 \\
 \quad . \quad 3 \quad 0 \quad 3 \quad 3 \\
 \quad . \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 = 1 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 4 \quad 1 \quad 0
 \end{array}
 \end{array}$$

On coupe en deux le résultat obtenu et on fait la somme des deux moitiés :

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \\
 + \quad 5 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 = 6 \quad 6 \quad 5 \quad 4
 \end{array}$$

On retrouve le résultat précédent.

b) Convolution et $\mathcal{TFD}$

La transformée de Fourier discrète de la convolution circulaire est le produit des transformées de Fourier discrètes, cependant la transformée de Fourier discrète de la convolution classique n'est pas le produit des transformées de Fourier discrètes.

$$x_p[n] \otimes y_p[n] \xrightarrow{\mathcal{TFD}} X_p[k] \times Y_p[k] \quad (\text{V.42})$$

et

$$x_p[n] \times y_p[n] \xrightarrow{\mathcal{TFD}} X_p[k] \otimes Y_p[k]$$

mais

$$x_p[n] * y_p[n] \not\Rightarrow X_p[k] \times Y_p[k]$$

On suppose que $x[n]$ et $y[n]$ sont deux séquences bornées de taille M et N respectivement, la convolution circulaire coïncide avec la convolution classique en remplissant de zéros chaque séquence jusqu'à $M + N - 1$.

Exercice 9 : Dans quelle condition la convolution circulaire coïncide avec la convolution classique pour les signaux suivants : $x_p[n] = [1, 0]$ et $h_p[n] = [1, 2]$.

Solution :

$$\begin{array}{r} x_p[n] = 1 \quad 0 \\ \times \\ h_p[n] = 1 \quad 2 \\ \hline \quad \quad 1 \quad 0 \\ + \quad \quad . \quad 2 \quad 0 \\ \hline = 1 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

La convolution classique est :

$$y_p[n] = x_p[n] * h_p[n] = [1 \ 2 \ 0]$$

Après avoir ajouté un zéro, coupé le résultat obtenu en deux et fait la somme des deux moitiés, on obtient la convolution circulaire :

$$z_p[n] = x_p[n] \otimes h_p[n] = [1 \ 2]$$

qui est différente de la convolution classique.

$x_p[n]$ et $y_p[n]$ sont deux séquences de taille $M = 2$ et $N = 2$ respectivement, ajoutons des zéros de telle manière que la taille de chaque séquence soit égale à $M + N - 1 = 2 + 2 + 1 = 3$.

$$\begin{array}{r} x_p[n] = 1 \quad 0 \quad 0 \\ \times \\ h_p[n] = 1 \quad 2 \quad 0 \\ \hline \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\ + \quad \quad . \quad 2 \quad 0 \quad 0 \\ \hline \quad \quad . \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline = 1 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

La convolution circulaire est alors égale à [1 2 0] qui concorde bien avec la convolution classique.

Avec Matlab

```

nx = [0 1];    %Indices de x[n]
x = [1 0];    %Signal x[n]
nh = [0 1];    %Indices de h[n]
h = [1 2];    %Signal h[n]
y = conv(x,h); %Produit de convolution classique
ny = nx(1) + nh(1) : nx(length(x)) + nh(length(h)); %Indices de y[n]
disp(y) ;     %Afficher les valeurs de y[n]
stem(ny,y) ;  %Représentation du produit de convolution classique
c = ifft(fft(x).*fft(h)); %Produit de convolution circulaire
disp(c) ;     %Afficher les valeurs de c[n]

```

V-6 CORRELATION

La corrélation permet de comparer deux signaux pour mesurer leur ressemblance. La corrélation entre deux signaux discrets réels $x[n]$ et $y[n]$ est défini par :

$$C_{xy}[k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] y[n-k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n-k] y[n] \quad (V.43)$$

Intercorrélation

$$C_{xx}[k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n-k] x[n] \quad (V.44)$$

Autocorrélation

Signaux à puissance moyenne finie

$$C_{xy}[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} x[n] y[n-k] \quad (V.45)$$

$$C_{xx}[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} x[n] x[n-k] \quad (V.46)$$

Signaux périodiques de période N

$$C_{xy}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[n-k] \quad (V.47)$$

$$C_{xx}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] x[n-k] \quad (V.48)$$

Les fonctions de corrélation sont des signaux numériques périodiques de même période N que les signaux $x[n]$ et $y[n]$.

Si $x[n]$ est de dimension N et $y[n]$ de dimension M , la fonction de corrélation est :

$$\begin{aligned} C_{xy}[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[n-k] \quad \text{avec } k \in [0, M+N-1] \\ &= \sum_{n=0}^{M-1} x[n+k] y[n] \end{aligned} \quad (\text{V.49})$$

Si $x[n]$ et $y[n]$ sont de dimension N :

$$C_{xy}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[n-k] \quad (\text{V.50})$$

En pratique, la fonction de corrélation est obtenue en suivant les étapes suivantes :

1. décaler l'un des signaux d'une distance k : $y[n] \rightarrow y[n-k]$,
2. multiplier les deux signaux point par point : $x[n] y[n-k]$
3. faire la somme des produits pour toutes les valeurs de n pour avoir $C_{xy}[k]$ à l'instant k ,
4. recommencer ces opérations en ① pour toutes les valeurs de n .

Exercice 10 : Trouver l'autocorrélation du signal $x[n] = a^n u[n]$ avec $0 < a < 1$, représenté sur la figure (V.48).

Solution :

Pour une translation $k < 0$, cas de la figure (V.49), on a :

$$C_{xx}[k] = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] x[n-k] = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n a^{(n-k)} = a^{-k} \sum_{n=0}^{+\infty} a^{2n} = \frac{a^{-k}}{1-a^2}$$

L'énergie est :

$$C_{xx}[0] = \frac{1}{1-a^2}$$

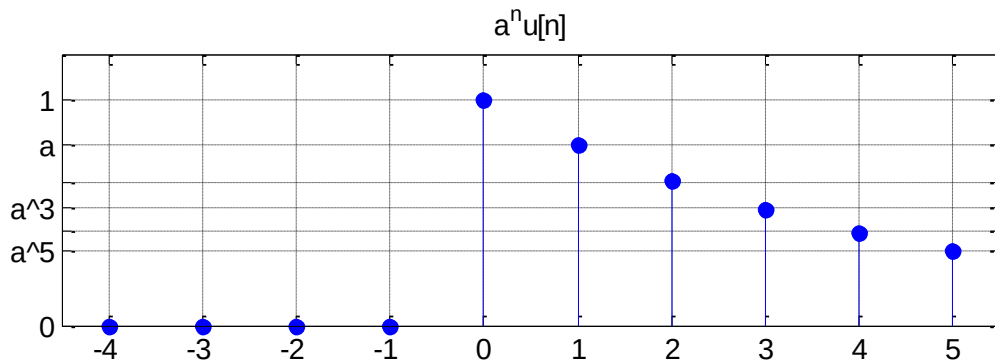
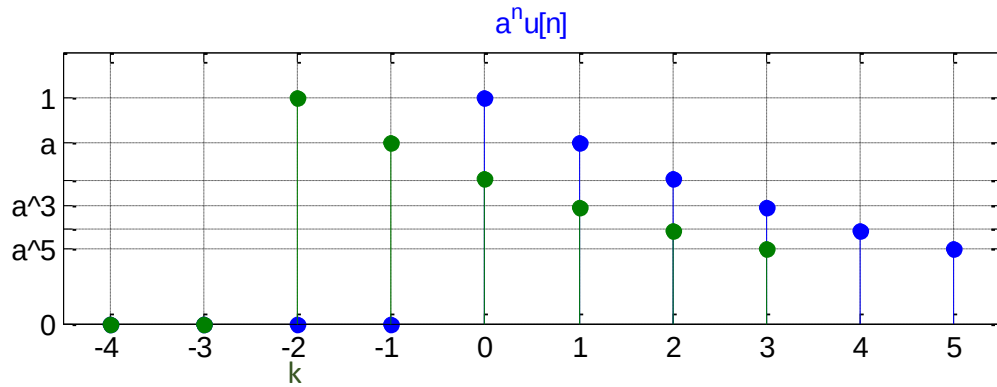
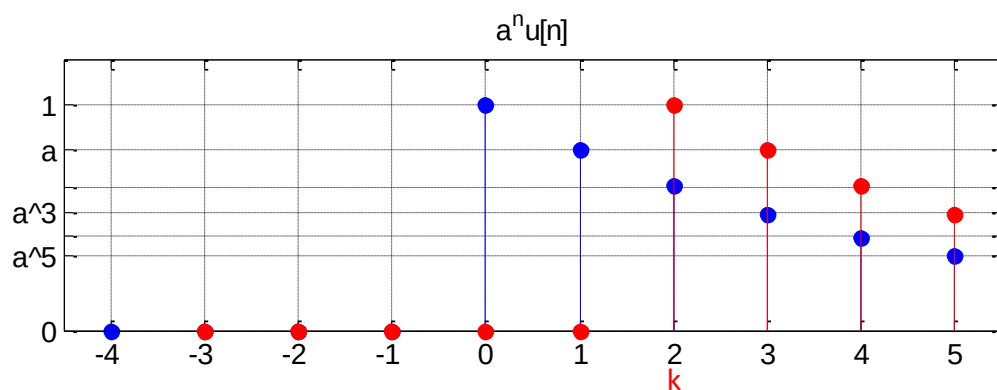


Fig V.48. Signal $x[n] = a^n u[n]$; $0 < a < 1$


 Fig V.49. Signal $x[n]$ et sa version tradatée $k < 0$

 Fig V.50. Signal $x[n]$ et sa version tradatée $k > 0$

Pour une translation $k > 0$, cas de la figure (V.50), on a :

$$C_{xx}[k] = \sum_{n=k}^{+\infty} x[n] x[n-k] = \sum_{n=k}^{+\infty} a^n a^{(n-k)} = a^{-k} \sum_{n=k}^{+\infty} a^{2n} = a^{-k} \frac{a^{2k}}{1-a^2} = \frac{a^k}{1-a^2}$$

L'énergie est :

$$C_{xx}[0] = \frac{1}{1-a^2}$$

En résumé :

$$C_{xx}[k] = \frac{a^{|k|}}{1-a^2} \quad \text{et} \quad C_{xx}[0] = \frac{1}{1-a^2}$$

Exercice 11 : Calculer la corrélation $x[n] = [1, 0.5, -1]$ et $y[n] = [-1, 1]$.

Solution :

dim de $x[n]$ est $N = 3$

dim de $y[n]$ est $M = 2$

La fonction d'intercorrélation s'écrit :

$$C_{xy}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y[n-k] = \sum_{n=0}^2 x[n] y[n-k]$$

$C_{xy}(k)$ est de dimension $N + M - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$.

$$\begin{aligned} C_{xy}[0] &= \sum_{n=0}^2 x[n] y[n] = x[0]y[0] + x[1]y[1] + x[2]y[2] \\ &= 1 \times (-1) + 0.5 \times 1 + (-1) \times 0 = -0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{xy}[1] &= \sum_{n=0}^2 x[n] y[n-1] = x[0]y[-1] + x[1]y[0] + x[2]y[1] \\ &= 1 \times 0 + 0.5 \times (-1) + (-1) \times 1 = -1.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{xy}[2] &= \sum_{n=0}^2 x[n] y[n-2] = x[0]y[-2] + x[1]y[-1] + x[2]y[0] \\ &= 1 \times 0 + 0.5 \times 0 + (-1) \times (-1) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{xy}[-1] &= \sum_{n=0}^2 x[n] y[n+1] = x[0]y[1] + x[1]y[2] + x[2]y[3] \\ &= 1 \times 1 + 0.5 \times 0 + (-1) \times 0 = 1 \end{aligned}$$

Finalement

$$C_{xy}[k] = [1, -0.5, -1.5, 1]$$

L'intercorrélation est représentée sur la figure (V.51).

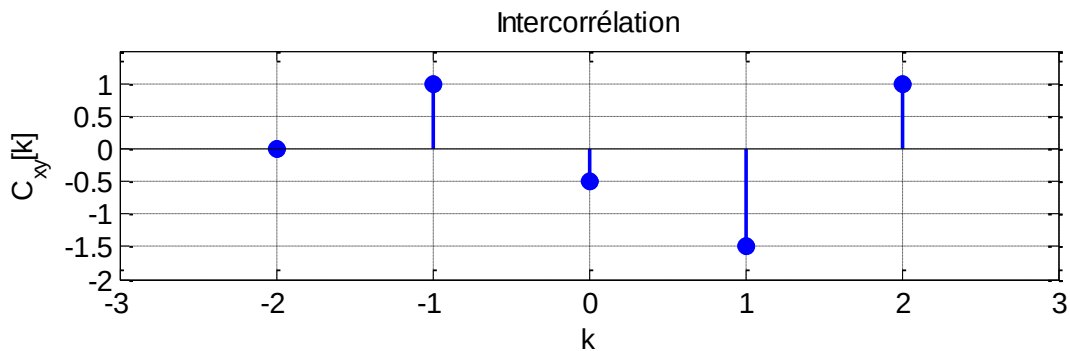


Fig V.51. Intercorrélation $C_{xy}[k]$

On peut déterminer rapidement la corrélation en effectuant la multiplication en commençant cette fois-ci de la droite :

$$\begin{array}{rcl} x[n] & = & 1 \quad 0.5 \quad 1 \\ \times & & \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ y[n] & = & -1 \quad 1 \\ \hline & & 1 \quad 0.5 \quad -1 \\ + & & \cdot \quad -1 \quad -0.5 \quad 1 \\ \hline C_{xy}[k] & = & 1 \quad -0.5 \quad -1.5 \quad 1 \end{array}$$

Avec Matlab

```

nx=[0 1 2];           %Indices de x[n]
x=[1 0.5 -1];         %Signal x[n]
ny=[0 1];             %Indices de y[n]
y=[-1 1];             %Signal y[n]
[c,tau]=xcorr(x,y);   %Intercorrélation de x[n] et y[n]
stem(tau,c)           %Représentation de l'intercorrélacion

```

V-7 TRANSFORMEE EN $\mathcal{Z}$ $\mathcal{TZ}$

La transformée en $\mathcal{Z}$ est aux systèmes en temps discrets ce que la transformée de Laplace est aux systèmes en temps continus.

V-7-1 Définition

On considère un signal discret $x[n]$, sa transformée en $\mathcal{Z}$ est donnée par :

$$\mathcal{TZ}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \quad (\text{V.51})$$

Avec z une variable complexe $z = \alpha + j\beta = re^{j\theta}$. C'est la transformée en $\mathcal{Z}$ bilatérale.

La transformée en $\mathcal{Z}$ unilatérale est définie par :

$$\mathcal{TZ}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n} \quad (\text{V.52})$$

Exercice 12 : Cherchons la transformée en $\mathcal{Z}$ de la séquence $x[n] = [1, 2, 3, 5, 0, 2]$.

Solution :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{TZ}\{x[n]\} = X(z) &= \sum_{n=0}^5 x[n]z^{-n} \\
 &= x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + x[3]z^{-3} + x[4]z^{-4} + x[5]z^{-5}
 \end{aligned}$$

d'où

$$X[z] = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 5z^{-3} + 2z^{-5}$$

V-7-2 Domaine de convergence

Comme pour la transformée de Laplace, parler de transformée en $\mathcal{Z}$ n'a de sens que si l'on précise le domaine des valeurs de z pour lesquelles cette série existe, c'est son domaine de convergence.

Pour déterminer le domaine de convergence d'une série, on utilise le théorème de Cauchy :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots \quad \text{converge si} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|^{\frac{1}{n}} < 1 \quad (\text{V.53})$$

Pour appliquer ce critère, on décompose la série en deux séries :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n]z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n} = X_1(z) + X_2(z)$$

$X_1(z)$: la $\mathcal{TZ}$ d'une séquence anti causale, ne comportant des éléments que pour les valeurs négatives de l'indice.

$X_2(z)$: la $\mathcal{TZ}$ d'une séquence causale, ne comportant des éléments que pour les valeurs positives de l'indice.

➤ **Appliquons le critère de Cauchy à la série $X_2(z)$**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x[n]z^{-n}|^{\frac{1}{n}} < 1 \quad \text{soit} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |x[n]^{\frac{1}{n}} z^{-1}| < 1$$

On pose

$$R_- = \lim_{n \rightarrow \infty} |x[n]|^{\frac{1}{n}}$$

d'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x[n]^{\frac{1}{n}}| = R_- < z$$

La série $X_2(z)$ converge donc pour $|z| > R_-$. La figure (V.52) montre que z doit être à l'extérieur d'un cercle de rayon R_- .

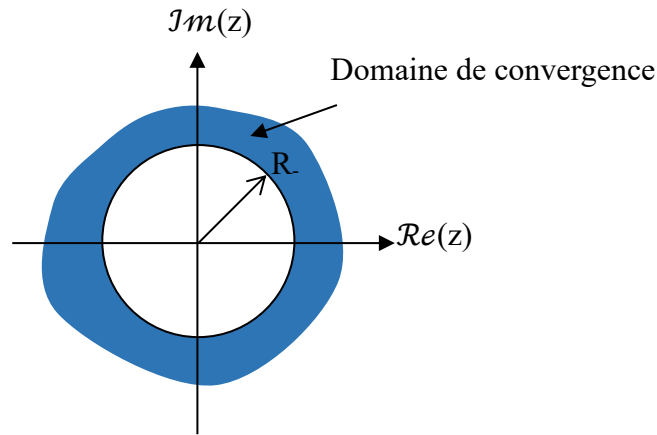


Fig V.52. Domaine de convergence pour une séquence causale

➤ **Appliquons le critère de Cauchy à la série $X_1(z)$**

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n]z^{-n}$$

Posons $p = -n$

$$X_1(z) = \sum_{p=+1}^{+\infty} x[-p]z^p$$

La série converge si :

$$\lim_{p \rightarrow \infty} |x[-p]z^p|^{\frac{1}{p}} < 1$$

et

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left| x[-p]^{\frac{1}{p}} z \right| < 1$$

par la suite

$$|z| < \left[\lim_{p \rightarrow \infty} \left| x[-p]^{\frac{1}{p}} \right| \right]^{-1} = R_+$$

La figure (V.53) montre que z doit être à l'intérieur d'un cercle de rayon R_+ .

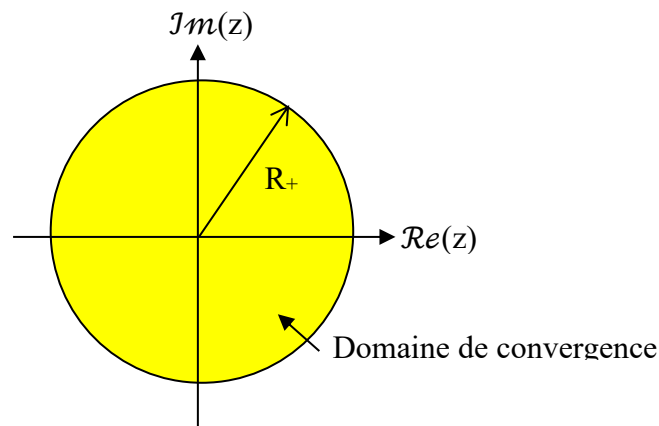


Fig V.53. Domaine de convergence pour une séquence anti causale

➤ **Appliquons le critère de Cauchy à la série $X(z) = X_1(z) + X_2(z)$**

En tenant compte des deux résultats précédents et en superposant les deux domaines de convergence, la série $X(z)$ converge donc dans un anneau du plan complexe z appelé anneau de convergence illustré sur la figure (V.54).

$$R_- < |z| < R_+$$

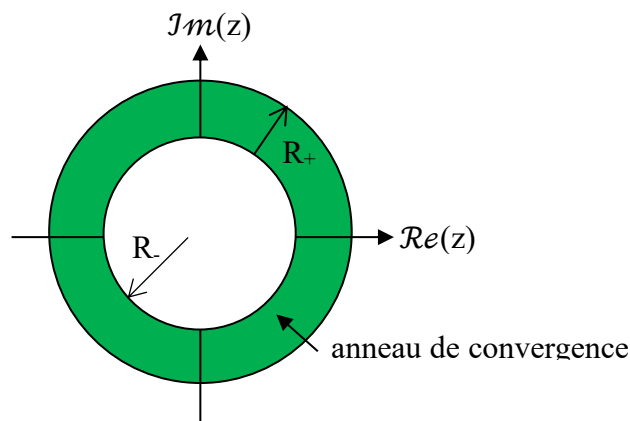


Fig V.54. Anneau de convergence

V-7-3 Exemples

1- Impulsion

$$x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] z^{-n} = \dots \delta[-1] z^1 + \delta[0] z^0 + \delta[1] z^{-1} + \dots$$

$$= \dots + 0 + 1 + 0 + \dots$$

Finalement

$$\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1 \quad (\text{V.54})$$

La transformée en Z existe partout, $\forall z \in \mathbb{C}$.

2- Echelon

$$x[n] = u[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots$$

C'est une suite géométrique de raison z^{-1} , d'où :

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

Enfin

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad (\text{V.55})$$

Appliquons le critère de Cauchy pour trouver le domaine de convergence :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |u[n]z^{-n}|^{\frac{1}{n}} < 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |z^{-n}|^{\frac{1}{n}} < 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |z^{-1}| < 1 \quad \text{d'où } |z| > 1$$

La transformée en Z existe donc pour $|z| > 1$. Le domaine de convergence est à l'extérieur du cercle unité.

$$3- x_1[n] = a^n u[n] = \begin{cases} a^n & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}$$

Le signal $x_1[n]$ représenté sur la figure (V.55) est un signal causal.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} [a z^{-1}]^n = 1 + a z^{-1} + a^2 z^{-2} + \dots$$

C'est une suite géométrique de raison $(a z^{-1})$, d'où :

$$X(z) = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

$$x_1[n] = a^n u[n]$$

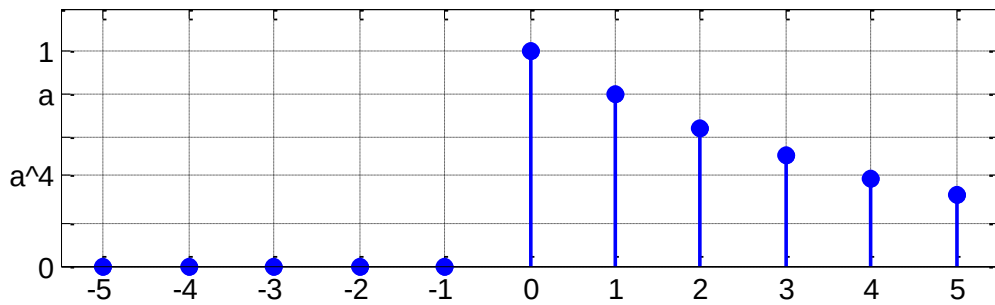


Fig V.55. Signal causal $x_1[n] = a^n u[n]$

Finalement

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad (V.56)$$

Cherchons le domaine de convergence :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x[n] z^{-n}|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a^n u[n] z^{-n}|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a z^{-1}| < 1 \quad \rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |z^{-1}| < \left| \frac{1}{a} \right|$$

par suite

$$|z| > |a|$$

La transformée en Z existe donc pour $|z| > |a|$. Le domaine de convergence est à l'extérieur du cercle de rayon $|a|$. Le signal est causal.

$$4- x_2[n] = -a^n u[-n - 1] = \begin{cases} -a^n & \text{si } n < -1 \\ 0 & \text{si } n \geq -1 \end{cases}$$

Le signal $x_2[n]$ représenté sur la figure (V.56) est un signal anti causal.

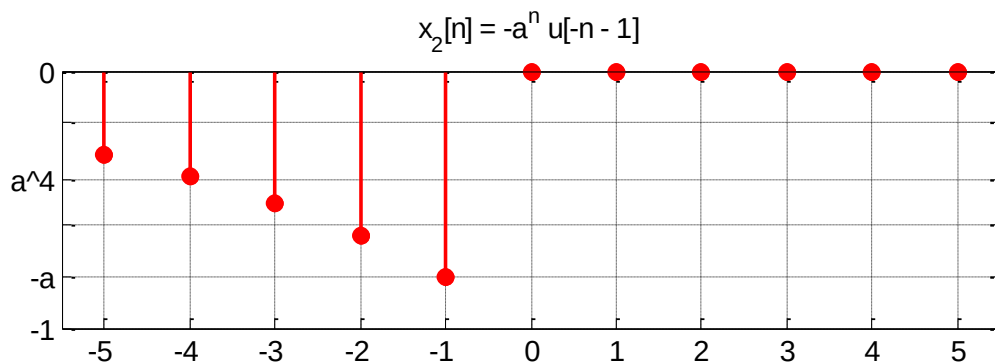


Fig V.56. Signal anti causal $x_2[n] = -a^n u[-n - 1]$

La transformée en $\mathcal{Z}$ du signal $x_2[n]$ est:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n-1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n}$$

Posons $p = -n$

$$X(z) = - \sum_{p=1}^{+\infty} a^{-p} z^p = 1 - \sum_{p=0}^{+\infty} a^{-p} z^p = 1 - \sum_{p=0}^{+\infty} [a^{-1}z]^p$$

C'est une suite géométrique de raison $(a^{-1}z)$, d'où :

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{-a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

Enfin

$$\mathcal{Z}\{-a^n u[-n-1]\} = \frac{1}{1 + a z^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad (\text{V.57})$$

Cherchons le domaine de convergence :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x[n] z^{-n}|^{\frac{1}{n}} = \lim_{p \rightarrow \infty} |a^{-p} u[n] z^p|^{\frac{1}{p}} = \lim_{p \rightarrow \infty} |a^{-1}z| < 1 \quad \rightarrow \quad \lim_{p \rightarrow \infty} |z| < |a|$$

par suite

$$|z| < |a|$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ existe donc pour $|z| < |a|$. Le domaine de convergence est à l'intérieur du cercle de rayon $|a|$, car le signal est anti causal.

$x_1[n]$ et $x_2[n]$ sont deux signaux différents admettant des transformées en $\mathcal{Z}$ ayant même expressions mais des domaines de convergence différents.

V-7-4 Transformée en $\mathcal{Z}$ inverse

On calcule la transformée en $\mathcal{Z}$ à partir de la relation suivante :

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\mathcal{C}} X(z) z^{n-1} dz \quad (\text{V.58})$$

$\mathcal{C}$ représente un contour d'intégration qui enferme l'origine. L'évaluation de cette intégrale se fait à l'aide du théorème des résidus qui sort du cadre de ce cours. Nous verrons plus loin des méthodes plus faciles pour chercher la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse.

V-7-5 Propriétés

1- Linéarité

Supposons que $\mathcal{Z}\{x_1[n]\} = X_1(z)$ et $\mathcal{Z}\{x_2[n]\} = X_2(z)$

Soit

$$x[n] = a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n]$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ du signal $x[n]$ est:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} = a_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1[n] z^{-n} + a_2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n] z^{-n} = a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ est donc une opération linéaire.

2- Décalage

Soit $y[n] = x[n - n_0]$

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] z^{-n}$$

Posons $n - n_0 = p$

$$Y(z) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} x[p] z^{-(p+n_0)} = z^{-n_0} \sum_{p=-\infty}^{+\infty} x[p] z^{-p} = z^{-n_0} X(z)$$

Finalement

si

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$$

alors

$$\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} = z^{-n_0} X(z) \quad (\text{V.59})$$

Si on décale un signal de n_0 échantillons, on multiplie sa transformée en $\mathcal{Z}$ par z^{-n_0} . C'est le théorème du retard.

Multiplier une transformée en $\mathcal{Z}$ par z^{-1} , revient donc à retarder la séquence d'une unité. z^{-1} est l'opérateur de retard unité comme illustré sur la figure (V.57).

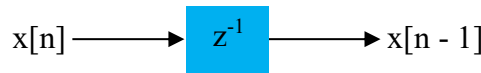


Fig V.57. Opérateur de retard unité

Exemple 9 :

a)

$$\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1$$

$$\mathcal{Z}\{\delta[n - k]\} = z^{-k} \mathcal{Z}\{\delta[n]\} = z^{-k}$$

b)

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{z}{z-1}$$

$$\mathcal{Z}\{u[n-k]\} = z^{-k} \mathcal{Z}\{u[n]\} = z^{-k} \frac{z}{z-1} = \frac{z^{-k}}{1-z^{-1}}$$

Exercice 13 : Déterminer la transformée en $\mathcal{Z}$ d'un signal rectangulaire causal :

$$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n < N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Solution :

On peut écrire le rectangle en fonction des échelons :

$$x[n] = u[n] - u[n-N]$$

En appliquant le résultat de l'exemple (9b), on trouve :

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$$

3- Séquence avancée

Soit $y[n] = x[n+n_0]$

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} y[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n+n_0] z^{-n}$$

Posons $n+n_0 = p$

$$Y(z) = \sum_{p=n_0}^{+\infty} x[p] z^{-(p-n_0)} = z^{n_0} \left[\sum_{p=0}^{+\infty} x[p] z^{-p} - \sum_{p=0}^{n_0-1} x[p] z^{-p} \right]$$

Finalement

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{x[n+n_0]\} = z^{n_0} \left[X(z) - \sum_{p=0}^{n_0-1} x[p] z^{-p} \right] \quad (\text{V.60})$$

Cas particuliers

$$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = z [X(z) - x[0]] \quad (\text{V.61})$$

$$\mathcal{Z}\{x[n+2]\} = z^2 [X(z) - x[0] - z^{-1}x[1]] \quad (\text{V.62})$$

4- Produit de convolution

Le produit de convolution de deux signaux discrets est défini par :

$$x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[n-k]$$

sa transformée en $\mathcal{Z}$ est :

$$\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[n-k] \right] z^{-n}$$

Posons $n - k = p$ et conservons p et k comme indice de sommation ; il vient :

$$\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] y[p] \right] z^{-(k+p)}$$

Les sommations sont indépendantes :

$$\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] z^{-k} \sum_{p=-\infty}^{+\infty} y[p] z^{-p} = X(z) \times Y(z)$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ change le produit de convolution en un produit simple.

Exercice 14 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ du produit de convolution des séquences suivantes :

$$x[n] = 2a^n u[n] \quad \text{et} \quad y[n] = \delta[n-1]$$

Solution :

On connaît déjà les transformées en $\mathcal{Z}$ de ces séquences. D'après la relation (V.56) :

$$X(z) = \frac{2}{1 - a z^{-1}}$$

et les relations (V.54) et (V.59) nous permet d'écrire :

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{\delta[n-1]\} = z^{-1} \mathcal{Z}\{\delta[n]\} = z^{-1}$$

Finalement

$$\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = X(z) \times Y(z) = \frac{2 z^{-1}}{1 - a z^{-1}}$$

5- Changement d'échelle

Soit $y[n] = a^n x[n]$

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} y[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n x[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] [a^{-1} z]^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

Finalement

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (\text{V.63})$$

Exercice 15 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ du signal $y[n] = a^n u[n]$ avec $u[n]$ un échelon.

Solution :

La transformée en $\mathcal{Z}$ de l'échelon est donnée par la relation (V.55) :

$$U(z) = \mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

En Appliquant la relation (V.63) on a :

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = U\left(\frac{z}{a}\right) = \frac{\frac{z}{a}}{\frac{z}{a} - 1} = \frac{z}{z - a} = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

6- Théorèmes limites

La transformée en $\mathcal{Z}$ d'une séquence causale $x[n]$ est :

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] z^{-n} = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$$

□ Valeur initiale :

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0] = \lim_{n \rightarrow 0} x[n] \quad (\text{V.64})$$

□ Valeur finale :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) \quad (\text{V.65})$$

Exercice 16 : Trouver la valeur initiale et la valeur finale du signal $x[n]$ dont la transformée en $\mathcal{Z}$ est :

$$X(z) = \frac{z}{z - 1}$$

Solution :

$$\begin{aligned} x[0] &= \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z - 1} = 1 \\ x[\infty] &= \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{z}{z - 1} = 1 \end{aligned}$$

C'est l'échelon. On sait que $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 + z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$.

7- Transformée en Z – Transformée de Fourier

Transformée de Fourier :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-2j\pi f n} \quad (1) \quad \text{avec } f = \frac{v}{F_e} : \text{fréquence normalisée}$$

Transformée en Z :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \quad (2)$$

En comparant (1) et (2), on a :

$$X(f) = X(z) \quad \text{lorsque } z = e^{2j\pi f} = e^{2j\pi \frac{v}{F_e}} = e^{j\theta}$$

La $\mathcal{TFD}$ est égale à la $\mathcal{TZ}$ lorsque z est de module 1. Ce qui correspond à un cercle de rayon 1 centré sur l'origine. Ainsi, la transformée de Fourier discrète est égale à la transformée en Z calculée le long du cercle unité. Par exemple, un angle $\theta = 2\pi \frac{v}{F_e} = \frac{\pi}{4}$ correspond à la fréquence $v = \frac{F_e}{8}$, ou bien en normalisé $f = \frac{1}{8}$ comme illustré sur la figure (V.58).

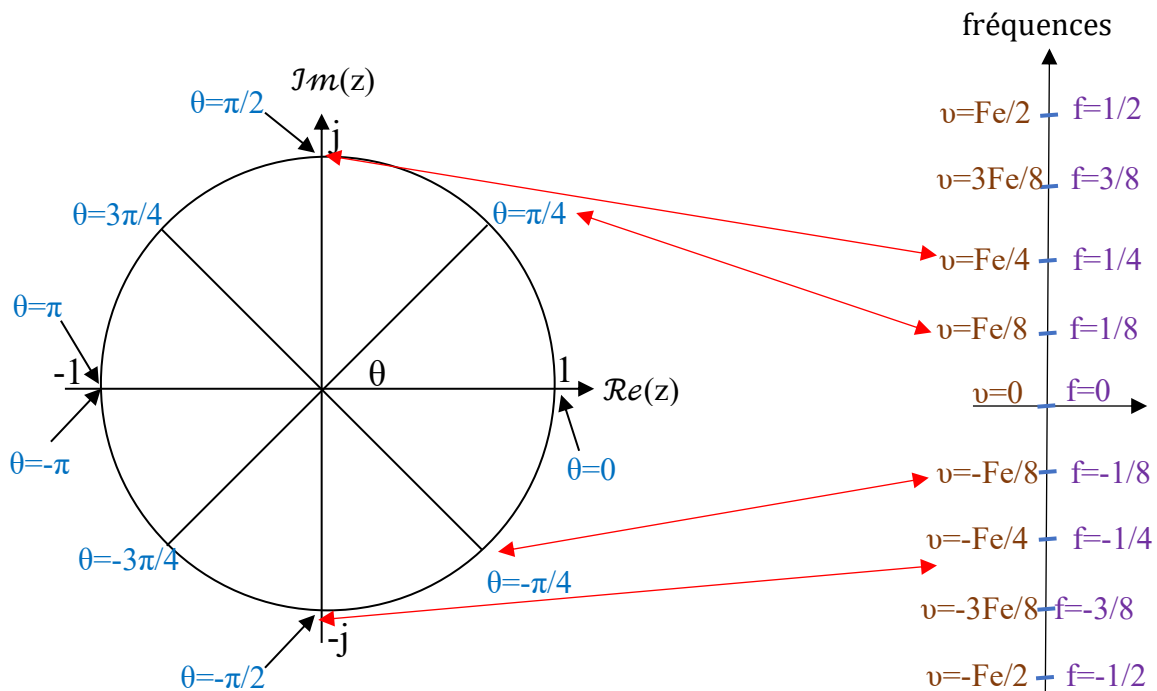


Fig V.58. Lien de la transformée en Z avec la transformée de Fourier

8- Transformée en Z – Transformée de Laplace

La transformée de Laplace d'un signal échantillonné $x_e(t)$ est :

$$X_e(p) = \mathcal{TL}[x_e(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x_e(t) e^{-pt} dt$$

Avec $p = \sigma + 2j\pi f = \sigma + j\omega$

On sait que le signal échantillonné $x_e(t)$ est la multiplication du signal continu $x(t)$ par un peigne de Dirac de période T_e :

$$x_e(t) = x(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

L'expression de la transformée de Laplace devient :

$$X_e(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e) \right] e^{-pt} dt$$

En permutant l'intégrale et la somme, on a :

$$X_e(p) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(t - nT_e) e^{-pt}] dt x(nT_e) \right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(t - nT_e) e^{-pt}] dt \right]$$

En utilisant la propriété de l'impulsion de Dirac :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0)$$

On trouve :

$$X_e(p) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) e^{-pnT_e} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) (e^{pT_e})^{-n} \quad (1)$$

La transformée en Z de la suite $x(nT_e)$ est :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) z^{-n} \quad (2)$$

En comparant (1) et (2), on trouve :

$$X_e(p) = X(z) \text{ lorsque } z = e^{pT_e} = e^{(\sigma+j\omega)T_e} = e^{\sigma T_e} e^{j\omega T_e}$$

La transformée en Z est la transformée de Laplace d'un signal échantillonné, en posant $z = e^{pT_e}$.

On a alors :

$$\begin{aligned} z &= e^{pT_e} \\ \ln(z) &= pT_e \end{aligned} \quad (V.66)$$

puis

$$p = \frac{1}{T_e} \text{Ln}(z) \quad (\text{V.67})$$

z est un nombre complexe que l'on peut l'écrire sous la forme :

$$z = |z|e^{j\theta}$$

avec

$$\theta = \arg(z)$$

$$\text{Ln}(z) = \text{Ln}(|z|e^{j\theta}) = \text{Ln}(|z|) + j\theta$$

La relation (V.67) devient :

$$p = \frac{1}{T_e} \text{Ln}(z) = \frac{1}{T_e} [\text{Ln}(|z|) + j\theta] = \sigma + j\omega \quad (\text{V.68})$$

d'où

$$\sigma = \frac{\text{Ln}(|z|)}{T_e}$$

et

$$\omega = \frac{\theta}{T_e}$$

si

$$|z| < 1$$

alors

$$\text{Ln}(|z|) < 0$$

On déduit que :

$$\sigma = \frac{\text{Ln}(|z|)}{T_e} < 0 \quad (\text{V.69})$$

A tout point à l'intérieur du cercle de rayon unité dans le plan $\mathcal{Z}$ correspond un point dans le demi-plan à partie réelle négative du plan $\mathcal{p}$, la partie jaune de la figure (V.59).

Inversement, si

$$|z| > 1 \Rightarrow \text{Ln}(|z|) > 0 \quad \text{et} \quad \sigma = \frac{\text{Ln}(|z|)}{T_e} > 0$$

L'extérieur du cercle de rayon 1 correspond au demi-plan à partie réelle positive, la partie bleue de la figure (V.59).

Nous avons vu au chapitre II que la transformée de Fourier peut se déduire de la transformée de Laplace en posant $p = j\omega$. Par ailleurs, la transformée de Fourier est obtenue en parcourant la transformée en $\mathcal{Z}$ sur le cercle unité. On en déduit que l'axe imaginaire du plan $\mathcal{p}$ aura pour transformée en $\mathcal{Z}$ le cercle de rayon unité, les étoiles sur la figure (V.59). En effet :

$$z = e^{pT_e} = e^{(\sigma + j\omega)T_e} = e^{\sigma T_e} e^{j\omega T_e} = |z|e^{j\theta}$$

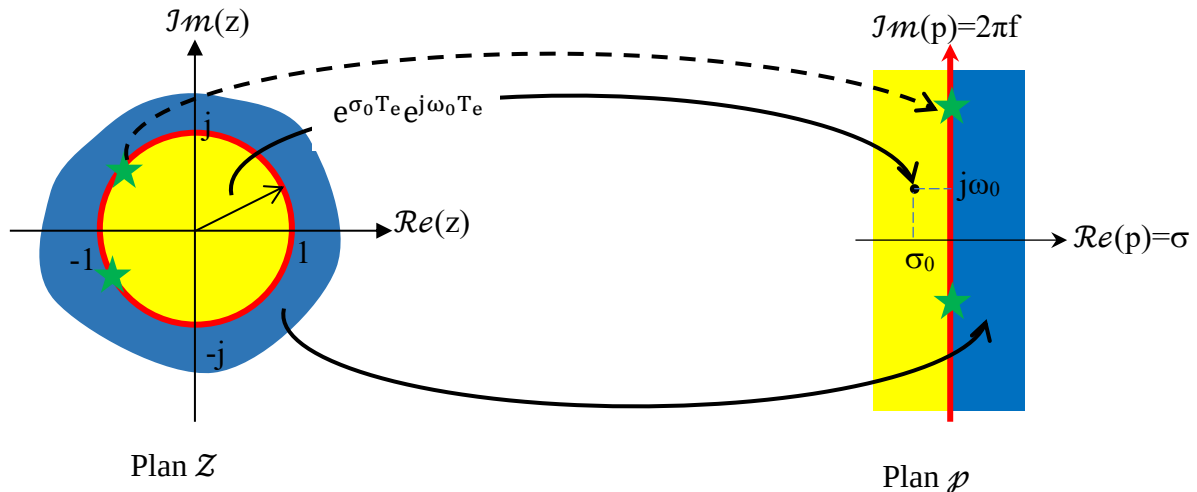


Fig V.59. Lien de la transformée en Z avec la transformée de Laplace

Le lieu des points de z est un cercle de rayon $|z| = e^{\sigma T_e}$.

si $\sigma = 0 \Rightarrow e^{\sigma T_e} = 1 \Rightarrow z = e^{j\omega T_e} \Rightarrow |z| = 1$ et $p = \sigma + j\omega = j\omega$

L'axe imaginaire $\text{Im}(p)$ correspond au cercle de rayon unité ($e^{\sigma T_e} = 1$) dans le plan Z .

V-7-6 Méthodes de calcul de la transformée en Z inverse

1- Séquences finies

Pour les séquences finies, $X(z)$ a une forme polynomiale qui donne immédiatement la transformée en Z inverse $x[n]$.

Exemple 10 : Soit $X(z) = 3z^{-1} + 5z^{-3} + 2z^{-4}$

Le polynôme donne directement la séquence : $x[n] = 3\delta[n-1] + 5\delta[n-3] + 2\delta[n-4]$

par suite

$$x[n] = [0, 3, 0, 5, 2]$$

2- fonction rationnelle

a- Division selon les puissances de z^{-1}

Si $X(z)$ est une fonction rationnelle, on peut utiliser la division pour retrouver la transformée en Z inverse.

Si le signal est causal, on place le numérateur et le dénominateur en ordre croissant de puissance en z , puis on effectue la division pour obtenir des valeurs décroissantes de z .

Exercice 17 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système suivant :

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad \text{pour } |z| > 1$$

Solution :

Après la division euclidienne, on trouve :

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots$$

On déduit alors :

$$x[n] = \begin{cases} 0 & \text{si } n < 0 \\ x[0] = 1 \\ x[1] = 1 \\ x[2] = 1 \\ x[3] = 1 \\ \dots \end{cases} \quad \text{d'où} \quad x[n] = u[n]$$

Rien ne nous informe sur le comportement analytique de $x[n]$ pour les valeurs de $n > 3$. Pour en savoir plus, on est obligé de poursuivre les divisions. C'est l'inconvénient de cette méthode.

Si le signal est anti causal, on place le numérateur et le dénominateur en ordre décroissant de puissance en z , puis on effectue la division pour obtenir des valeurs croissantes de z .

Exercice 18 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système suivant :

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad \text{pour } |z| < 1$$

Solution :

Cette fois le signal est anti causal, la division euclidienne nous donne :

$$X(z) = \frac{1}{-z^{-1} + 1} = -z - z^2 - z^3 - \dots$$

On en déduit alors :

$$x[n] = \begin{cases} 0 & \text{si } n \geq 0 \\ x[-1] = -1 \\ x[-2] = -1 \\ x[-3] = -1 \\ \dots \end{cases} \quad \text{d'où} \quad x[n] = -u[-n - 1]$$

b- Décomposition en élément simple

La méthode est identique à celle utilisée pour la transformée de Laplace. L'élément de base de la méthode est :

$$\mathcal{ZZ}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad (\text{V.70})$$

La forme de la fonction $X(z)$ la plus couramment rencontrée est un rapport de deux polynômes en z^{-1} , comme la relation suivante :

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} \quad (V.71)$$

En plus, avec les z^{-1} , on aura directement des transformées en $\mathcal{Z}$ connues.

On peut écrire $X(z)$, en fonction des pôles p_i et des zéros z_i , sous la forme :

$$X(z) = \frac{\prod_{i=1}^M (1 - z_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - p_i z^{-1})} \quad (V.72)$$

Les racines de $N(z) = 0$, sont appelées les zéros z_i .

Les racines de $D(z) = 0$, sont appelées les pôles p_i .

➤ **Pôles simples et $d^\circ[N(z)] < d^\circ[D(z)]$**

On suppose que le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur ($d^\circ[N(z)] < d^\circ[D(z)]$) et que les racines de $D(z) = 0$ sont simples.

On peut décomposer $X(z)$ en éléments simples en z^{-1} de la façon suivante :

$$X(z) = \frac{A_1}{(1 - p_1 z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - p_2 z^{-1})} + \dots + \frac{A_N}{(1 - p_N z^{-1})} = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{(1 - p_i z^{-1})} \quad (V.73)$$

On peut calculer les A_i à l'aide de la relation suivante :

$$A_i = [X(z) \cdot (1 - p_i z^{-1})]_{z=p_i} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots, N \quad (V.74)$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ inverse sera alors :

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{A_1}{(1 - p_1 z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - p_2 z^{-1})} + \dots + \frac{A_N}{(1 - p_N z^{-1})} \right]$$

La propriété de la linéarité nous permet d'écrire :

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{A_1}{(1 - p_1 z^{-1})} \right] + \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{A_2}{(1 - p_2 z^{-1})} \right] + \dots + \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{A_N}{(1 - p_N z^{-1})} \right]$$

En utilisant la relation (II.70), on trouve :

$$x[n] = [A_1 p_1^n + A_2 p_2^n + \dots + A_N p_N^n] = \sum_{i=1}^N A_i p_i^n \quad (II.75)$$

Il faut tenir compte de la relation entre la position des pôles et le domaine de convergence. En effet, si le domaine de convergence a un rayon plus grand que les pôles, on est donc à l'extérieur du cercle, ce qui correspond, selon les propriétés du domaine de convergence du paragraphe (V-7-2) à un signal $x[n]$ causal. La transformée en $\mathcal{Z}$ inverse est dans ce cas :

$$\frac{A_1}{(1 - p_1 z^{-1})} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} A_1 p_1^n u[n]$$

Au contraire, si le domaine de convergence a un rayon plus petit que les pôles, on est donc à l'intérieur du cercle, ce qui correspond, selon les propriétés du domaine de convergence du paragraphe (V-7-2) à un signal $x[n]$ anti-causal. La transformée en Z inverse est alors :

$$\frac{A_1}{(1 - p_1 z^{-1})} \xrightarrow{\mathcal{I}Z^{-1}} -A_1 p_1^n u[-n-1]$$

Exercice 19 : Calculer la transformée en Z inverse du système suivant :

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} \quad \text{pour } |z| > 2$$

Solution :

Cherchons les pôles, c'est la solution de l'équation $z^2 - 3z + 2 = 0$, on a donc deux solutions :

$$p_1 = 1 \quad \text{et} \quad p_2 = 2$$

Les pôles et le domaine de convergence sont illustrés sur la figure (V.60).

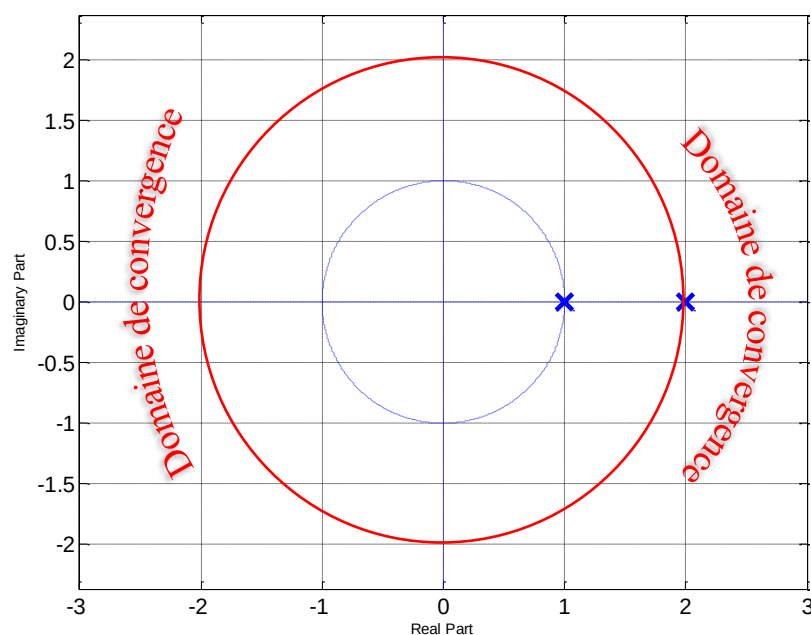


Fig V.60. Pôles et le domaine de convergence de l'exercice 19

Exprimons $X(z)$ comme un rapport de deux polynômes en z^{-1} :

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z^2}{z^2(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2})} = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

On a le degré du numérateur inférieur au degré du dénominateur. La relation (V.72) nous permet d'écrire $X(z)$ sous la forme :

$$X(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{1}{\prod_{i=1}^N (1 - p_i z^{-1})} = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

La décomposition en élément simple, suivant la relation (V.73) nous donne :

$$X(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{A_1}{(1 - z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - 2z^{-1})}$$

Pour calculer les A_i , il suffit d'appliquer la relation (V.74) :

$$A_1 = [X(z) \times (1 - z^{-1})]_{z=p_1} = \left[\frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} (1 - z^{-1}) \right]_{z^{-1}=1} = -1$$

$$A_2 = [X(z) \times (1 - 2z^{-1})]_{z=p_2} = \left[\frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} (1 - 2z^{-1}) \right]_{z^{-1}=\frac{1}{2}} = 2$$

On a à la fin :

$$X(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = -\frac{1}{(1 - z^{-1})} + \frac{2}{(1 - 2z^{-1})}$$

En appliquant la relation (V.70), on trouve la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système :

$$x[n] = \sum_{i=1}^N A_i p_i^n = -1^n + 2 \cdot 2^n$$

Pour avoir le résultat final, il ne faut pas oublier d'utiliser la relation entre la position des pôles et le domaine de convergence. En effet, la figure (V.60) montre que le domaine de convergence $|z| > 2$ a un rayon plus grand que les pôles $p_1 = 1$ et $p_2 = 2$, on est donc à l'extérieur du cercle de rayon $|z| = 2$, ce qui correspond, à un signal $x[n]$ causal. Finalement la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse est :

$$x[n] = -1^n u[n] + 2 \cdot 2^n u[n] = (2^{n+1} - 1)u[n]$$

Exercice 20 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système suivant :

$$X(z) = \frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} \quad \text{pour } 1 < |z| < 2$$

Les pôles :

$$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0 \rightarrow z^{-1} = 2 \rightarrow \text{pôle } p_1 = z = \frac{1}{2}$$

$$1 - 2z^{-1} = 0 \rightarrow z^{-1} = \frac{1}{2} \rightarrow \text{pôle } p_2 = z = 2$$

$$1 - z^{-1} = 0 \rightarrow z^{-1} = 1 \rightarrow \text{pôle } p_3 = z = 1$$

Les pôles et le domaine de convergence sont illustrés sur la figure (V.61).

On a le degré du numérateur inférieur au degré du dénominateur. La décomposition en élément simple, suivant la relation (V.73) nous donne :

$$X(z) = \frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{A_3}{1 - z^{-1}}$$

On calcule les coefficients A_i selon la relation (V.74) :

$$A_1 = \left[X(z) \times \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \right]_{z=p_1} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \right]_{z^{-1}=2} = 1$$

$$A_2 = [X(z) \times (1 - 2z^{-1})]_{z=p_2} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} (1 - 2z^{-1}) \right]_{z^{-1}=\frac{1}{2}} = 2$$

$$A_3 = [X(z) \times (1 - z^{-1})]_{z=p_3} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} (1 - z^{-1}) \right]_{z^{-1}=1} = -2$$

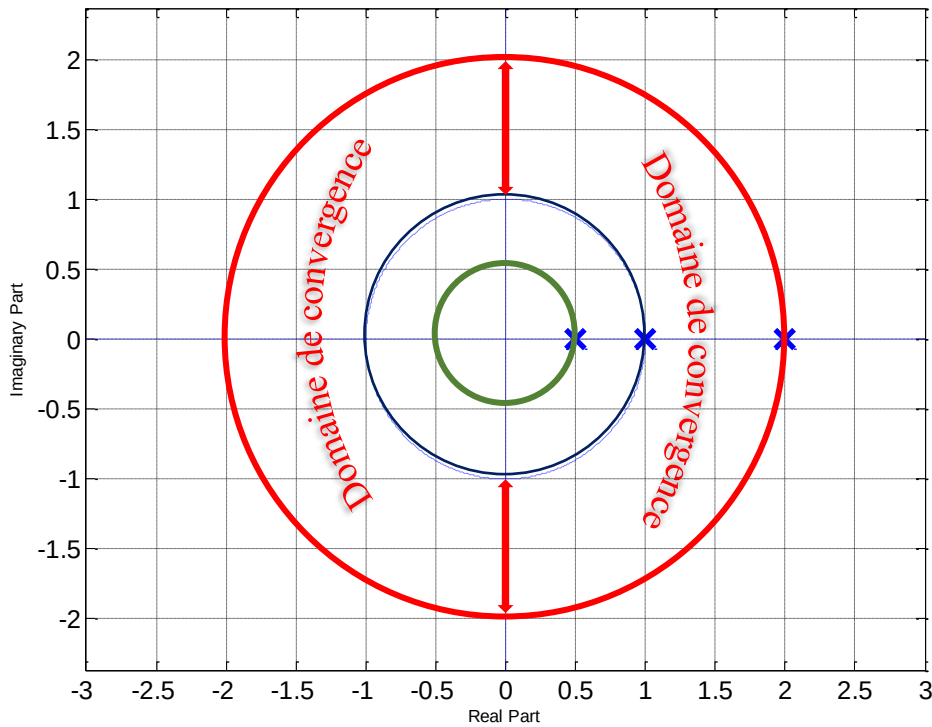


Fig V.61. Pôles et le domaine de convergence de l'exercice 20

La relation (V.74) nous permet de calculer les A_i :

$$A_1 = \left[X(z) \times \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \right]_{z=p_1} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \right]_{z^{-1}=2} = 1$$

$$A_2 = [X(z) \times (1 - 2z^{-1})]_{z=p_2} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} (1 - 2z^{-1}) \right]_{z^{-1}=\frac{1}{2}} = 2$$

$$A_3 = [X(z) \times (1 - z^{-1})]_{z=p_3} = \left[\frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} (1 - z^{-1}) \right]_{z^{-1}=1} = -2$$

On a à la fin :

$$X(z) = \frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1 - 2z^{-1}} - \frac{2}{1 - z^{-1}}$$

En appliquant la relation (V.70), on trouve la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système :

$$x[n] = \sum_{i=1}^N A_i p_i^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \times 2^n - 2 \times 1^n$$

La figure (V.61) montre que le domaine de convergence $1 < |z| < 2$ a un rayon plus grand que les pôles $p_1 = \frac{1}{2}$ et $p_3 = 1$, ce qui correspond à un signal causal, mais plus petit que le pôle $p_2 = 2$ ce qui correspond à un signal anti-causal. Finalement la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse est :

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2^{n+1}u[-n-1] - 2u[n]$$

➤ Pôles simples et $d^\circ[N(z)] \geq d^\circ[D(z)]$

Soit $X(z)$ une fraction rationnelle de la forme :

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

$N(z)$ et $D(z)$ sont deux polynômes de degré N et M respectivement. Nous allons commencer par la division du numérateur $N(p)$ par le dénominateur $D(p)$. Nous avons alors :

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{Q(z) D(z) + R(z)}{D(z)} = Q(z) + \frac{R(z)}{D(z)}$$

$Q(z)$ le quotient, $R(z)$ le reste, sont deux polynômes en z^{-1} de degré respectivement $N - M$ et $N_0 < M$.

Pour la fonction $\frac{R(z)}{D(z)}$, le $d^\circ[R(z)] < d^\circ[D(z)]$, le calcul de la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse se fait donc comme précédemment (relation (V.75)).

La fonction $Q(z)$ de degré $N-M$ est de la forme :

$$Q(z) = q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_{N-M} z^{-(N-M)} = \sum_{k=0}^{N-M} q_k z^{-k}$$

$X(z)$ peut être exprimé comme :

$$X(z) = Q(z) + \frac{R(z)}{D(z)} = \sum_{k=0}^{N-M} q_k z^{-k} + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{(1 - p_i z^{-1})}$$

On en déduit grâce à la relation (V.54) et à la propriété de décalage (relation V.59) la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse de $Q(z)$:

$$q[n] = q_0 \delta[n] + q_1 \delta[n-1] + \dots + q_{N-M} \delta[n-(N-M)] = \sum_{k=0}^{N-M} q_k \delta[n-k]$$

Finalement la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse de $X(z)$, pour le cas causal, est :

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-M} q_k \delta[n-k] + \sum_{i=1}^N A_i p_i^n u[n]$$

Exercice 21 : Calculer la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse du système suivant :

$$X(z) = \frac{z^3 - 10z^2 - 4z + 4}{2z^2 - 2z - 4} \quad \text{pour } |z| < 1$$

Solution :

Les pôles :

$$2z^2 - 2z - 4 = 0 \rightarrow \text{pôles } p_1 = -1 \text{ et } p_2 = 2$$

Les pôles et le domaine de convergence sont illustrés sur la figure (V.62).

Exprimons $X(z)$ en fonction de z^{-1} :

$$X(z) = \frac{z^3 - 10z^2 - 4z + 4}{2z^2 - 2z - 4} = \frac{z^3 [1 - 10z^{-1} - 4z^{-2} + 4z^{-3}]}{z^2 [2 - 2z^{-1} - 4z^{-2}]} = \frac{1}{2} z \frac{1 - 10z^{-1} - 4z^{-2} + 4z^{-3}}{1 - z^{-1} - 2z^{-2}}$$

Ecrivons $X(z)$ sous la forme :

$$X(z) = \frac{1}{2} z Y(z)$$

Avec

$$Y(z) = \frac{1 - 10z^{-1} - 4z^{-2} + 4z^{-3}}{1 - z^{-1} - 2z^{-2}}$$

Nous allons nous intéresser tout d'abord à $Y(z)$ puis nous allons appliquer par la suite la propriété des séquences avancées (relation V.60) à cause du facteur $\frac{1}{2}z$.

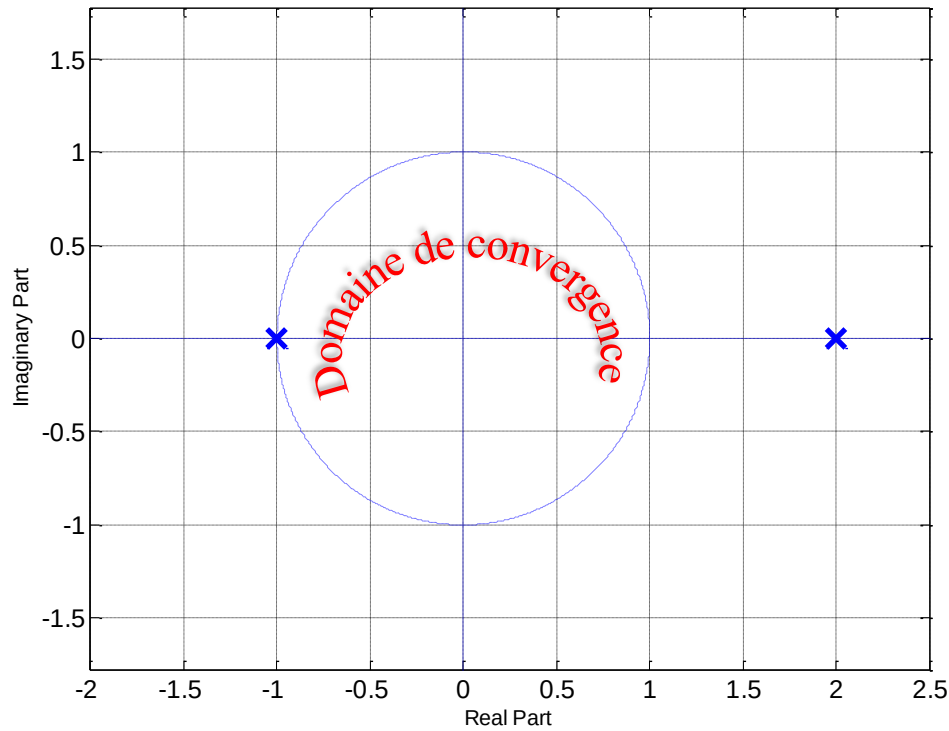


Fig V.62. Pôles et le domaine de convergence de l'exercice 21

Après la division euclidienne, on a :

$$Y(z) = \frac{4z^{-3} - 4z^{-2} - 10z^{-1} + 1}{-2z^{-2} - z^{-1} + 1} = -2z^{-1} + 3 + \frac{-5z^{-1} - 2}{1 - z^{-1} - 2z^{-2}}$$

Que l'on peut écrire à l'aide des pôles $p_1 = -1$ et $p_2 = 2$:

$$Y(z) = -2z^{-1} + 3 + \frac{-5z^{-1} - 2}{(1+z^{-1})(1-2z^{-1})} = Q(z) + \frac{R(z)}{D(z)}$$

Le degré de $R(z)$ est inférieur à celui de $D(z)$, la décomposons en élément simple du rapport $\frac{R(z)}{D(z)}$ sera :

$$\frac{R(z)}{D(z)} = \frac{-5z^{-1} - 2}{(1+z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{A_1}{(1+z^{-1})} + \frac{A_2}{(1-2z^{-1})}$$

On en déduit

$$A_1 = \left[\frac{R(z)}{D(z)} \times (1 + z^{-1}) \right]_{z=p_1} = \left[\frac{-5z^{-1} - 2}{(1+z^{-1})(1-2z^{-1})} (1 + z^{-1}) \right]_{z^{-1}=-1} = 1$$

$$A_2 = \left[\frac{R(z)}{D(z)} \times (1 - 2z^{-1}) \right]_{z=p_2} = \left[\frac{-5z^{-1} - 2}{(1+z^{-1})(1-2z^{-1})} (1 - 2z^{-1}) \right]_{z^{-1}=\frac{1}{2}} = -3$$

Le rapport devient

$$\frac{R(z)}{D(z)} = \frac{1}{(1+z^{-1})} - \frac{3}{(1-2z^{-1})}$$

D'où

$$Y(z) = \frac{1-10z^{-1}-4z^{-2}+4z^{-3}}{1-z^{-1}-2z^{-2}} = -2z^{-1} + 3 + \frac{1}{(1+z^{-1})} - \frac{3}{(1-2z^{-1})}$$

La figure (V.63) nous montre que le domaine de convergence a un rayon plus petit que les deux pôles, le signal est anti-causal et la transformée en $\mathcal{Z}$ inverse de $Y(z)$ est :

$$y[n] = -2\delta[n-1] + 3\delta[n] - (-1)^n u[-n-1] + 3(2)^n u[-n-1]$$

$X(z)$ est relié à $Y(z)$ par la relation :

$$X(z) = \frac{1}{2}z \times Y(z)$$

La propriété de la séquence avancée nous permet d'écrire :

$$x[n] = \frac{1}{2}y[n+1]$$

et ainsi

$$x[n] = -\delta[n] + \frac{3}{2}\delta[n+1] - \frac{1}{2}(-1)^{n+1}u[-n-2] + \frac{3}{2}(2)^{n+1}u[-n-2]$$

V-8 EQUATION AUX DIFFERENCES – FONCTION DE TRANSFERT

Le système peut être décrit par une équation aux différences d'ordre N :

$$y[n] + \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i]$$

Valeurs précédentes de la sortie $y[n]$

Valeurs courantes et précédentes de l'entrée $x[n]$

Système d'ordre 2 :

$$y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2]$$

La transformée en $\mathcal{Z}$ de l'équation aux différences est :

$$Y(z) + a_1 z^{-1}Y(z) + a_2 z^{-2}Y(z) + \dots + a_N z^{-N}Y(z) = b_0 X(z) + b_1 z^{-1}X(z) + b_2 z^{-2}X(z) + \dots + b_M z^{-M}X(z)$$

$$Y(z)[1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}] = X(z)[b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}]$$

La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{[b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}]}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$$

avec $a_0 = 1$

Les racines de $Y(z) = 0$, sont appelées les zéros z_i .

Les racines de $X(z) = 0$, sont appelées les pôles p_i .

Si $H(z)$ possède M zéros z_i et N pôles p_i , on peut la mettre sous la forme :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_N)} = \frac{\prod_{i=1}^M (z - z_i)}{\prod_{i=1}^N (z - p_i)}$$

En plaçant les pôles (**X**) et les zéros (**O**) de $H(z)$ dans le plan de $\mathcal{Z}$, on obtient la figure (V.63).

La figure (V.63) montre les vecteurs pôles, notés $V_{p_i}(z)$, reliant les pôles p_i à un point z donné du cercle unité et les vecteurs zéros, notés $V_{z_i}(z)$, reliant les zéros z_i à un point z donné du cercle unité.

Le module et l'argument de $H(z)$ sont donnés par les relations suivantes :

$$\begin{cases} |H(z)| = \frac{\prod_{i=1}^M |V_{z_i}(z)|}{\prod_{i=1}^N |V_{p_i}(z)|} \\ \arg(H(z)) = \sum_{i=1}^M \arg(V_{z_i}(z)) - \sum_{i=1}^N \arg(V_{p_i}(z)) \end{cases} \quad (V.76)$$

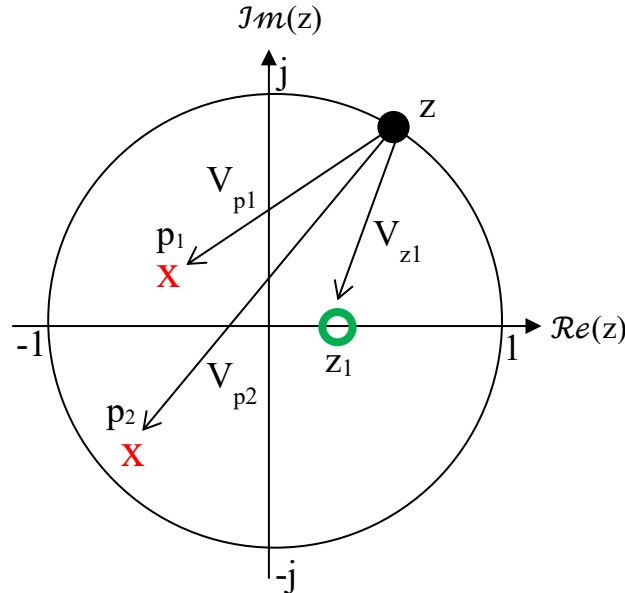


Fig V.63. Plan de $\mathcal{Z}$

Détermination géométrique de la réponse fréquentielle

Pour tracer l'allure de la réponse fréquentielle du système, z doit se trouver sur le cercle unité et le parcourir entièrement (Fig.V.64).

Lorsque z se trouve sur le cercle unité, il peut s'écrire :

$$z = e^{j\theta} = e^{j2\pi f}$$

f est la fréquence réduite.

Dans ce cas, si z parcourt le cercle dans le sens trigonométrique, $\theta = 2\pi f$ varie de $-\pi$ à $+\pi$ et f varie de $-\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{2}$. Si la fréquence d'échantillonnage F_e est connue, la fréquence réelle ν varie de $-\frac{F_e}{2}$ à $\frac{F_e}{2}$, comme illustré sur la figure (V.64).

Il suffit donc de faire varier θ et d'utiliser les relations (V.76) pour déterminer le module et la phase correspondant à la fréquence réduite $f = \frac{\theta}{2\pi}$.

Remarques :

- Le gain atteint un maximum lorsque z s'approche d'un pôle. Ce maximum est d'autant plus élevé que le pôle est plus proche du cercle.
- Le gain atteint un minimum lorsque z s'approche d'un zéro. Ce minimum est d'autant plus faible que le zéro est plus proche du cercle.

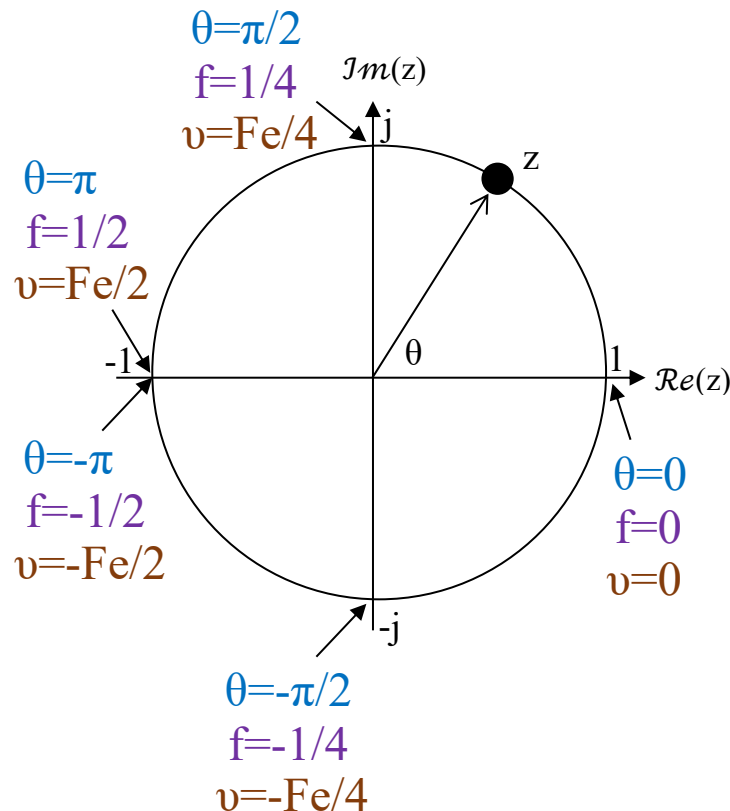


Fig V.64. Cercle unité

Exercice 22 : Soit $H(z) = \frac{z}{z-a}$ ou a est un réel < 1 . Donner l'allure de la réponse fréquentielle.

Solution :

Cherchons les zéros et les pôles et plaçons-les sur le cercle unité.

○ Zéros : $z = 0$

✗ Pôles : $z - a = 0, z = a$

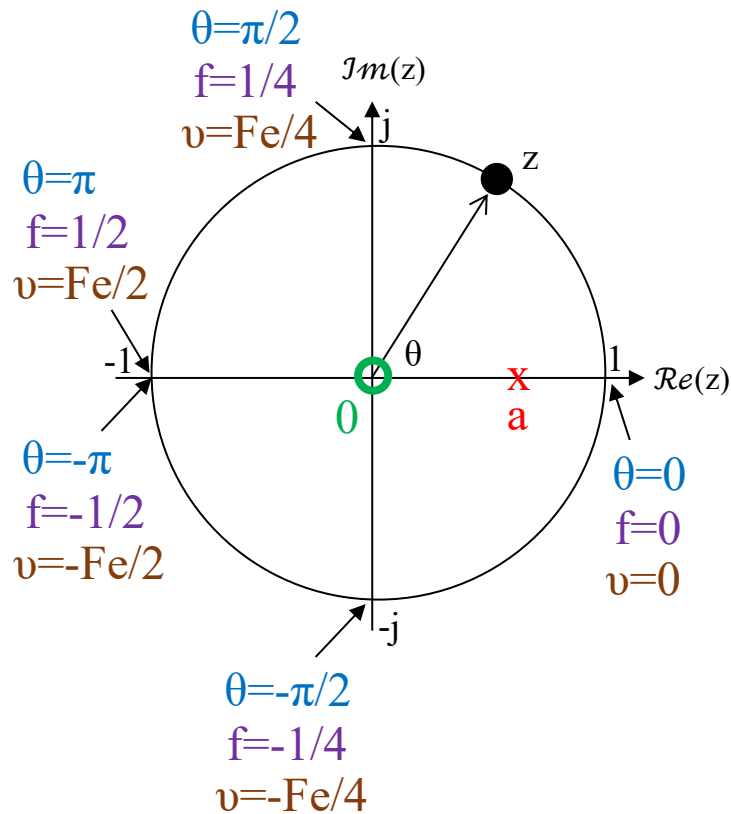


Fig V.65. Pôle et zéro sur le cercle unité

Lorsque z parcourt le cercle unité, la réponse fréquentielle :

$$G(f) = |H(z = e^{j2\pi f})|$$

atteint son maximum quand z est le plus proche du pôle a , c'est-à-dire :

$$\theta = 2\pi f = 0 \text{ d'où } f = 0 \text{ et } z = e^{j\theta} = 1.$$

Le maximum vaut donc :

$$G(0) = |H(z = 1)| = \frac{1}{1-a} = H_{\max}$$

et localisé en $f = 0$.

Le minimum est obtenu lorsque z est le plus éloigné du pôle a , c'est-à-dire :

$$\theta = 2\pi f = \pm\pi \text{ d'où } f = \pm\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad z = e^{j\theta} = e^{j\pm\pi} = -1$$

Les minimums valent donc :

$$G\left(\frac{1}{2}\right) = G\left(-\frac{1}{2}\right) = |H(z = -1)| = \frac{1}{1+a} = H_{\min}$$

et sont localisés en $f = \pm\frac{1}{2}$.

La figure (V.66) donne l'allure de la réponse fréquentielle du système.

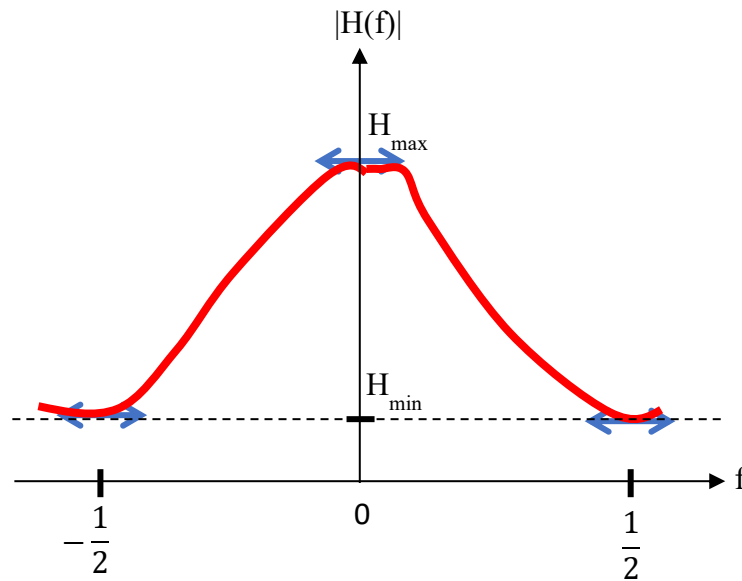


Fig V.66. Réponse fréquentielle

Avec Matlab

$$H(z) = \frac{z}{z-a} ; a = 0.8$$

```
%Saisir les coefficients polynomiaux du numérateur et du dénominateur
% On saisit les coefficients dans l'ordre croissant en z-1
num = [1 0]; %num est un vecteur contenant les coefficients polynomiaux du
numérateur
den = [1 -0.8]; %den est un vecteur contenant les coefficients polynomiaux
du dénominateur

%Détermination de la fonction de transfert
sys=tf(num,den,-1); %sys est la fonction de transfert; -1 : fréquence
d'échantillonnage non précisée

%Pôles et zéros de la fonction de transfert
[z,p,k]=tf2zp(num,den) % calcul des pôles, des zéros et du facteur
multiplicatif k

%Représentation des pôles et des zéros dans le plan complexe de z
figure(1)
zplane(z,p);grid;
```

```
%Calculer la réponse en fréquence pour N points entre 0 et Fe/2 en
normalisant Fe=1
N=512;
[H,f]=freqz(num,den,N,1);

%Représentation de la réponse en fréquence
figure(2)
plot(f,abs(H));grid;
xlabel('f')
ylabel('|H(f)|')
title('réponse en fréquence')
```

$$H_{\max} = \frac{1}{1-a} = \frac{1}{1-0.8} = 5$$

$$H_{\min} = \frac{1}{1+a} = \frac{1}{1+0.8} = 0.555$$

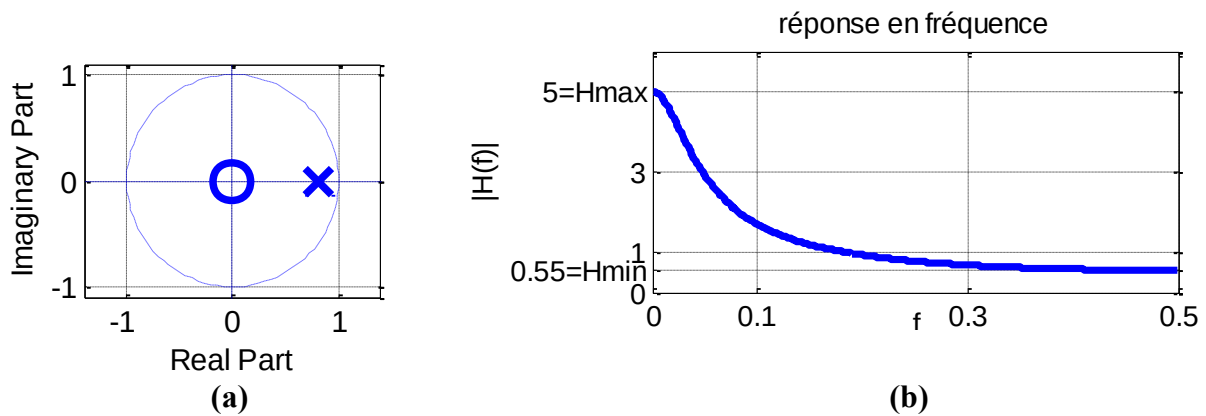


Fig V.67. (a) Pôles et zéros (b) Réponse fréquentielle

V-9 FILTRE NUMERIQUE

Le filtre analogique est un filtre qui reçoit un signal analogique à l'entrée et produit un nouveau signal analogique à la sortie. Il est réalisé à l'aide de composants passifs ou actifs.

Le filtre numérique est un algorithme de calcul, qui fait correspondre à une suite d'échantillons $x[n]$ une autre suite d'échantillons $y[n]$. Tous les T_e , la période d'échantillonnage, le calculateur reçoit une nouvelle entrée et calcule une nouvelle sortie.

Le filtre numérique présente l'avantage qu'il est programmable, on change uniquement les variables et non pas le circuit.

V-9-1 Causalité

Un filtre numérique est dit causal si sa réponse impulsionnelle $h[n]$ est causale, c'est-à-dire $h[n]$ est nulle pour $n < 0$. Sa transformée en Z converge alors à l'extérieur d'un cercle. Nous avons vu, également qu'un système est causal si sa réponse à un instant donné ne dépend que des entrées du passé et non du futur, c'est pourquoi la fonction de transfert $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$, sous sa

forme polynômiale, ne doit pas contenir de puissance positive de z . La puissance positive de z implique l'avance dans le temps. La causalité implique que le degré du numérateur $N(z)$ doit être inférieur ou égal au degré du dénominateur $D(z)$:

$$\text{causalité} \Rightarrow \text{degré}[N(z)] \leq \text{degré}[D(z)]$$

Un filtre numérique est dit anti causal si sa réponse impulsionnelle $h[n]$ est anti causale, c'est-à-dire $h[n]$ est nulle pour $n > 0$. Sa transformée en $\mathcal{Z}$ converge alors à l'intérieur d'un cercle.

Exercice 23 : La fonction de transfert d'un système linéaire et invariant est $H(z) = z^4 - 1$.

a) Montrer que le système est non causal.

b) Sans modifier le module de la réponse en fréquence du système, expliquer comment on peut rendre ce système causal.

Solution :

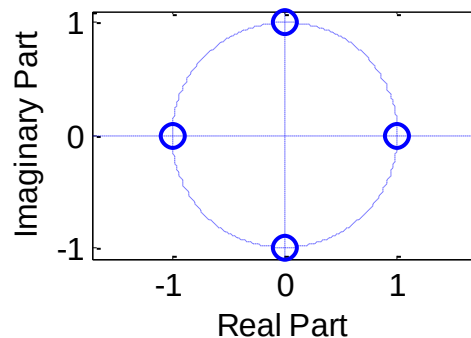
a) Cherchons les pôles et les zéros :

La fonction $H(z)$ n'a pas de dénominateur, le système ne présente aucun pôle.

$$z^4 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 + 1) = (z - 1)(z + 1)(z - j)(z + j) = 0$$

d'où les zéros : $z = +1$; $z = -1$; $z = +j$ et $z = -j$

La figure suivante représente les zéros du système :



La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = z^4 - 1$$

On tire

$$Y(z) = X(z)[z^4 - 1]$$

L'équation aux différences est :

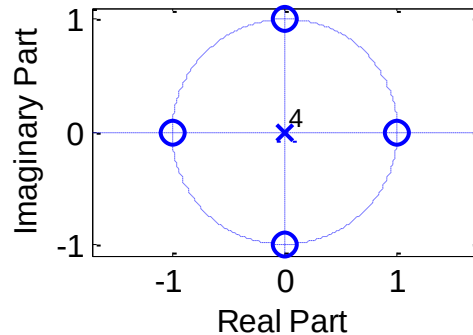
$$y[n] = x[n + 4] - x[n]$$

La sortie à l'instant n dépend de l'entrée à l'instant $(n + 4)$ qui est dans le futur, par conséquent le système n'est pas causal. On remarquera que la fonction de transfert $H(z)$ contient une puissance positive de z .

b) Pour que le système soit causal, il faut que le degré du numérateur soit inférieur ou égal au degré du dénominateur, la fonction de transfert devient alors :

$$H_1(z) = \frac{Y_1(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{z^4} = \frac{z^4 - 1}{z^4} = 1 - z^{-4}$$

Cette fois-ci, la fonction $H_1(z)$ contient une puissance négative de z . $H_1(z)$ diffère de $H(z)$ uniquement par 4 pôles à $z = 0$, comme illustré sur la figure suivante :



L'équation aux différences devient donc :

$$y_1[n] = x[n] - x[n - 4]$$

La sortie dépend de l'entrée à l'instant $(n - 4)$, donc du passé et le système devient causal.

V-9-2 Stabilité

La stabilité est très importante pour concevoir un filtre numérique. Un filtre instable n'a aucune utilité pratique.

Un filtre numérique est stable si à toute entrée bornée $x[n]$ correspond une sortie $y[n]$ bornée.

$$\exists M, \forall n, |x[n]| < M \Leftrightarrow \exists M', \forall n, |y[n]| < M'$$

Il n'est toujours pas facile de prouver qu'un filtre est stable en pratique. Cependant, il y a une condition nécessaire et suffisante de stabilité qui dit :

un filtre numérique de réponse impulsionnelle $h[n]$ est stable si :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < A$$

Exercice 24 : Les systèmes suivants sont-ils stables ?

1) $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

2) $h[n] = 2^n u[n]$

Solution :

1) $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

La figure (V.68) représente le signal $h[n]$.

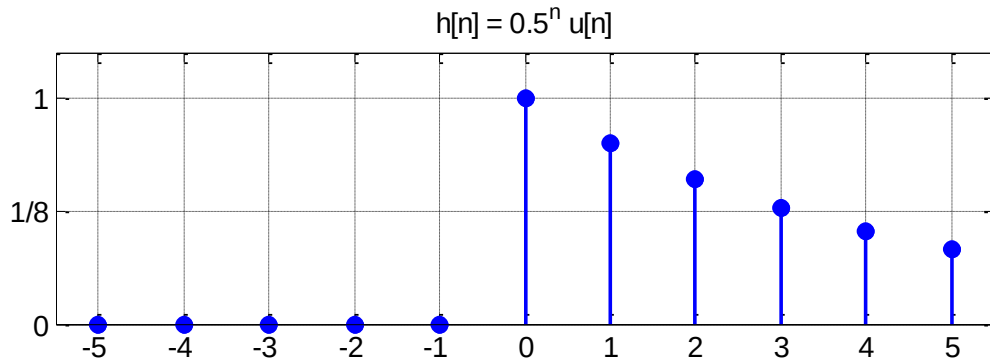


Fig V.68. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

Cherchons la somme des réponses impulsionnelles :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| = \sum_0^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

La somme converge, le système est donc stable.

2) $h[n] = 2^n u[n]$

La figure (V.69) représente le signal $h[n]$.

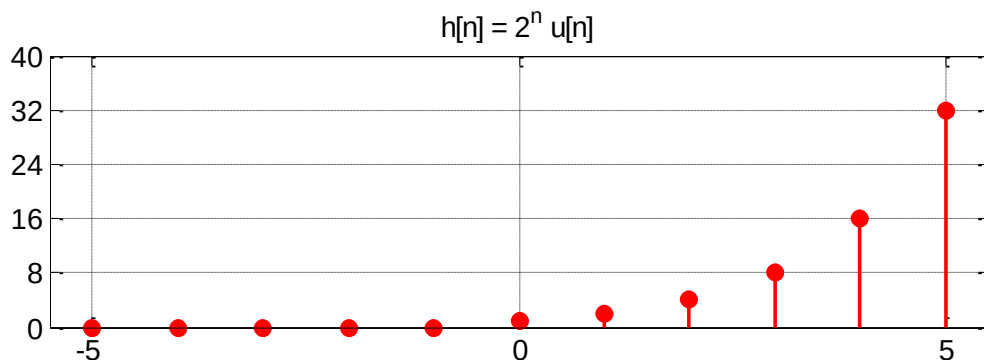


Fig V.69. $h[n] = 2^n u[n]$

Dans ce cas :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| = \sum_0^{+\infty} 2^n = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots$$

La somme diverge, le système est instable.

La stabilité d'un filtre peut aussi être vérifiée à partir de la fonction de transfert $H(z)$. En effet :

- Un filtre causal, sa fonction de transfert est rationnelle, est stable si le cercle de rayon unité appartient au domaine de convergence. Tous les pôles de $H(z)$ sont donc à l'intérieur du cercle unité.

- Un filtre anti-causal, sa fonction de transfert est rationnelle, est stable si tous les pôles de $H(z)$ sont à l'extérieur du cercle unité.
- Si un pôle unique est sur le cercle unitaire, le système est marginalement stable.
- Quand les pôles et les zéros d'un système sont à l'intérieur du cercle unité, le système est appelé à phase minimale.

Exercice 25 : Soit un filtre linéaire dont la fonction de transfert est donnée par :

$$H(z) = \frac{\frac{1}{2} - z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)(1 - az^{-1})} ; a > 0$$

- 1) Calculer et représenter les pôles et les zéros de $H(z)$ dans le plan de Z .
- 2) Donner toutes les régions de convergence possibles de $H(z)$.
- 3) Si le filtre est causal, dans quelle condition le filtre est stable.

Solution :

1) les zéros :

$$\frac{1}{2} - z^{-1} = 0 \Rightarrow z = 2$$

Les pôles :

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)(1 - az^{-1}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} p_1 = a \\ p_2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

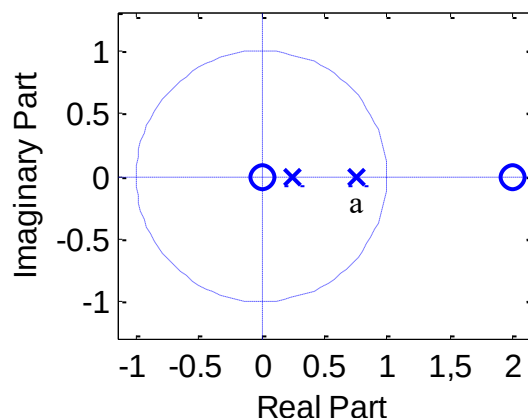


Fig V.70. Pôles et zéros

2) On va déterminer le domaine de convergence selon la valeur de a :

si $a < \frac{1}{4}$:

on a trois domaines de convergence représentés sur la figure (V.71).

$|z| < a$: la partie jaune de la figure (V.71)

$a < |z| < \frac{1}{4}$: la partie verte de la figure (V.71)

$|z| > \frac{1}{4}$: la partie bleue de la figure (V.71)

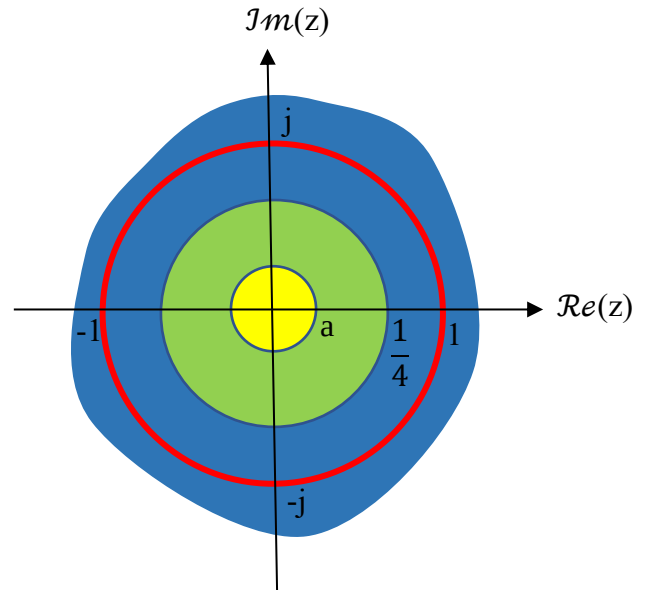


Fig V.71. Domaines de convergence si $a < \frac{1}{4}$

si $a > \frac{1}{4}$:

on a également trois domaines de convergence illustrés sur la figure (V.72) :

$|z| < \frac{1}{4}$: la partie verte de la figure (V.72)

$\frac{1}{4} < |z| < a$: la partie jaune de la figure (V.72)

$|z| > a$: la partie bleue de la figure (V.72)

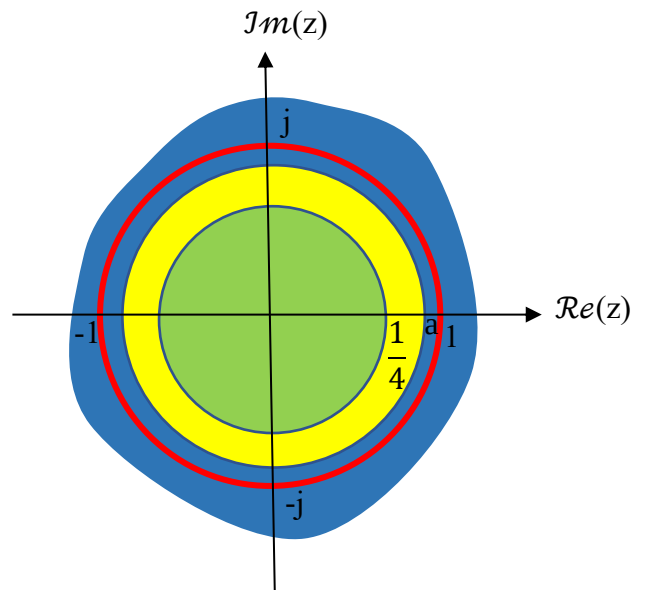


Fig V.72. Domaines de convergence si $a > \frac{1}{4}$

3) Un filtre causal est stable si le cercle de rayon unité appartient au domaine de convergence.
D'où :

➤ pour le cas $a < \frac{1}{4}$, la figure (V.71) montre que le cercle unité, en rouge, est inclus dans le domaine bleu qui correspond à $|z| > \frac{1}{4}$. Le filtre est stable pour $a < \frac{1}{4}$, dans le domaine $|z| > \frac{1}{4}$.

➤ Pour le cas $a > \frac{1}{4}$, la figure (V.72) montre que le cercle unité, en rouge, est inclus dans le domaine en bleu qui correspond à $|z| > a$, mais à condition que $\frac{1}{4} < a < 1$ sinon le cercle unité n'appartient plus au domaine de convergence. Le filtre est donc stable pour $a > \frac{1}{4}$, dans le domaine $|z| > a$ si $\frac{1}{4} < a < 1$.

V-9-3 Classification des filtres numériques

On considère un système permettant de calculer une suite de valeurs numériques $y[n]$ à partir d'une suite $x[n]$ et obéit à l'équation aux différences suivante :

$$y[n] + \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i]$$

1- filtre non récursif

Dans le dictionnaire, récursif signifie, qui s'utilise soi-même.

La réponse $y[n]$ d'un système causal non récursif d'ordre M se calcule uniquement à partir d'un signal d'entrée $x[n]$, d'où l'équation aux différences :

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] + \dots + b_M x[n-M] \quad (V.77)$$

M : ordre du filtre.

b_i : coefficients de la fonction de transfert du filtre.

Calculons la transformée en Z de l'équation aux différences de la relation (V.77) :

$$Y(z) = b_0 X(z) + b_1 z^{-1} X(z) + b_2 z^{-2} X(z) + \dots + b_M z^{-M} X(z)$$

La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M} = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i} \quad (V.78)$$

Un filtre non récursif d'ordre M possède $M + 1$ coefficients. Il n'y a pas de dénominateur, donc pas de pôles, par conséquent le filtre est toujours stable.

Cherchons la réponse impulsionnelle. Si l'entrée est l'impulsion de Dirac, $x[n] = \delta[n]$, la sortie est la réponse impulsionnelle $y[n] = h[n]$, la relation (V.77) devient :

$$y[n] = h[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[n-i] \quad (V.79)$$

On sait que la sortie est reliée à l'entrée par le produit de convolution :

$$h[n] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} h[i] \delta[n - i] \quad (\text{V.80})$$

Développons les relations (V.79) et (V.80) :

$$\begin{aligned} h[n] &= b_0 \delta[n] + b_1 \delta[n - 1] + b_2 \delta[n - 2] + \dots + b_M \delta[n - M] \\ &= \dots h[-2] \delta[n + 2] + h[-1] \delta[n + 1] + h[0] \delta[0] + h[1] \delta[n - 1] + \dots \end{aligned} \quad (\text{V.81})$$

D'autre part, on sait que :

$$\delta[n - i] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = i \\ 0 & \text{si } n \neq i \end{cases} \quad (\text{V.82})$$

Après avoir comparé les deux membres de l'équation (V.81) et en utilisant la relation (V.82), on trouve :

$$\left. \begin{aligned} h[0] &= b_0 \\ h[1] &= b_1 \\ h[2] &= b_2 \\ &\dots \\ h[M] &= b_M \end{aligned} \right\} \quad \text{d'où} \quad h[n] = \begin{cases} b_i & \text{si } 0 \leq i \leq M \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (\text{V.83})$$

Les coefficients b_i constituent la réponse impulsionnelle du filtre. Cette réponse impulsionnelle est finie car le nombre d'échantillons non nuls en sortie est fini égal au nombre de coefficients b_i non nuls.

Le filtre non récursif est un filtre à **R**éponse **I**mpulsionnelle **F**inie (**RIF**).

Exemple 11 : filtre moyennneur – moyennes glissantes

Le filtre moyennneur est un filtre numérique simple qui calcule la valeur moyenne des M derniers échantillons pour lisser le signal en éliminant les bruits parasites et les valeurs anormales, en atténuant les fluctuations (Fig V.73).

L'opération de moyenne glissante entre un signal d'entrée $x[n]$ et un signal de sortie $y[n]$ est :

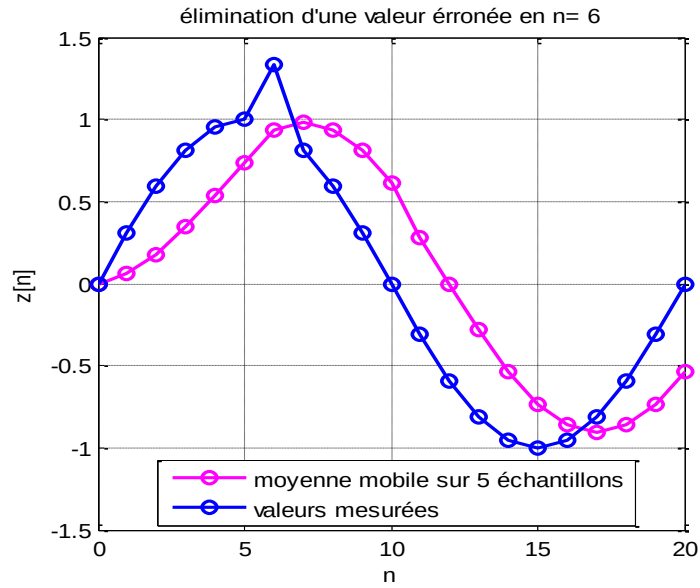
$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} x[n - i] = \frac{1}{M} [x[n] + x[n - 1] + x[n - 2] + \dots + x[n - (M - 1)]]$$

La transformée en Z de $y[n]$ est :

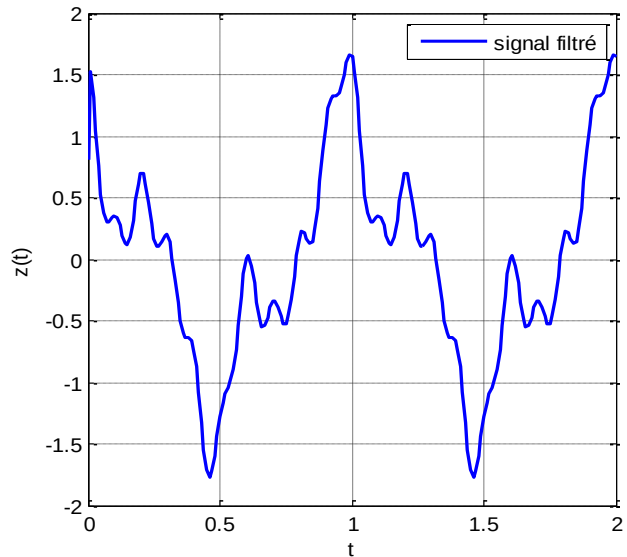
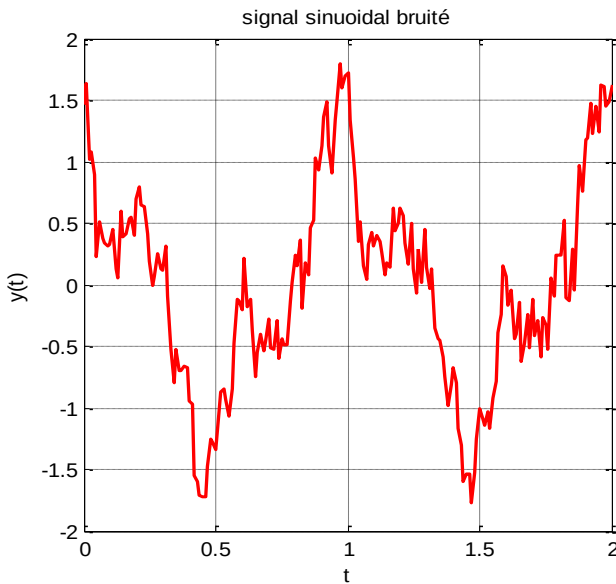
$$Y(z) = \frac{1}{M} [X(z) + z^{-1}X(z) + z^{-2}X(z) + \dots + z^{-(M-1)}X(z)]$$

La fonction de transfert est donc :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{M} [1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + z^{-(M-1)}]$$



(a)



(b)

Fig V.73. Filtres moyenneurs

(a) Elimination d'une valeur erronée (b) Elimination du bruit

La réponse impulsionnelle :

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)]$$

$$h[n] = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \delta[n-i] = \frac{1}{M} [\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \dots + \delta[n-(M-1)]]$$

$$= \left[\frac{1}{M} + \frac{1}{M} + \frac{1}{M} + \dots + \frac{1}{M} \right]$$

que l'on peut écrire :

$$h[n] = \begin{cases} \frac{1}{M} & \text{si } 0 \leq i \leq M-1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La réponse impulsionnelle de ce filtre est un signal rectangulaire représentée sur la figure (V.74), constituée d'un nombre fini d'échantillons.

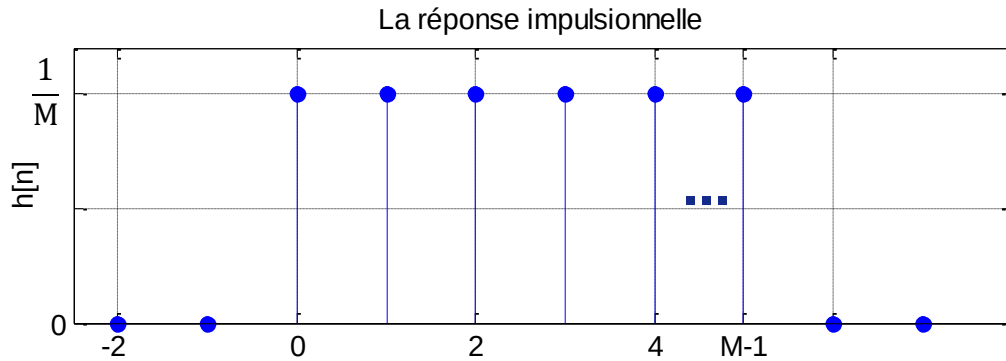


Fig V.74. Réponse impulsionnelle d'un filtre moyenneur

La réponse fréquentielle :

La réponse fréquentielle est obtenue en remplaçant z par $e^{2j\pi f}$, avec f la fréquence normalisée.

$$\begin{aligned} H(z = e^{2j\pi f}) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{M} [1 + e^{-2j\pi f} + e^{-4j\pi f} + \dots + e^{-2j\pi f(M-1)}] = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} e^{-2j\pi f i} \\ &= \frac{1}{M} \frac{1 - e^{-2j\pi f M}}{1 - e^{-2j\pi f}} = \frac{1}{M} \frac{e^{-j\pi f M} [e^{j\pi f M} - e^{-j\pi f M}]}{e^{-j\pi f} [e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}]} = \frac{1}{M} e^{-j\pi f(M-1)} \frac{\sin(\pi f M)}{\sin(\pi f)} \end{aligned}$$

Finalement

$$H(z = e^{2j\pi f}) = e^{-j\pi f(M-1)} \frac{\text{sinc}(fM)}{\text{sinc}(f)}$$

La réponse fréquentielle est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle qui est un rectangle.

Module : comment le filtre change l'amplitude des fréquences ?

$$|H(f)| = \frac{1}{M} \frac{\sin(\pi f M)}{\sin(\pi f)}$$

$$|H(f)| = 0, \text{ si } \pi f M = k\pi, f = \frac{k}{M}$$

$$\lim_{f \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi f M)}{\sin(\pi f)} \sim \frac{\pi f M}{\pi f} = M, \text{ et } H(f = 0) = 1$$

Le gain statique est : $G_s = H(z = 1) = 1$

La figure (V.75) montre que la réponse fréquentielle du filtre présente des rebonds qui sont des inconvénients.

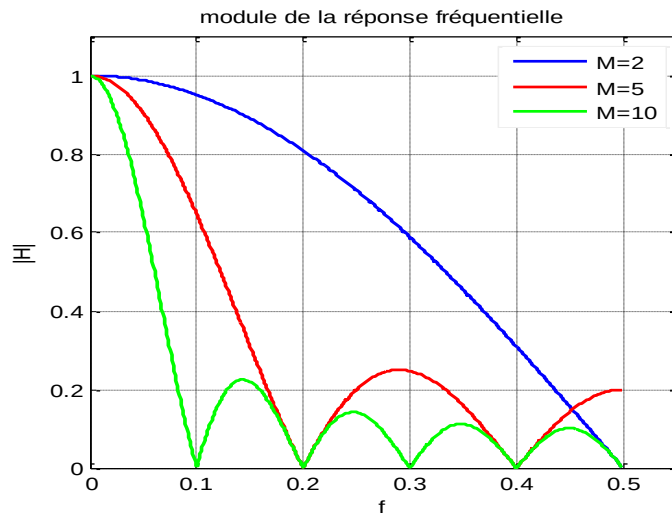


Fig V.75. Réponses fréquentielles

Phase : comment le filtre change la phase de chaque fréquence ?

$$H(z = e^{2j\pi f}) = e^{-j\pi f(M-1)} \frac{\text{sinc}(fM)}{\text{sinc}(f)}$$

La phase est : $\varphi = -\pi f(M-1)$

Le filtre est un filtre passe-bas, la phase varie linéairement avec la fréquence.

Le lissage du signal d'entrée $x[n]$ sera d'autant plus important que M sera grand, en revanche le signal informatif est lui aussi moyenné et perd donc de l'information.

Filtre moyenneur avec Matlab

```
% réalisation d'un filtre moyenneur de profondeur de lissage N
N = input('N=');
num = 1/N * ones(1,N);
den = 1;

% réponse fréquentielle du filtre
M = 512;
[H,f] = freqz(num,den,M,1); % elle calcule la réponse fréquentielle d'un
filtre numérique pour M points entre 0 et Fe/2 en normalisant Fe = 1.
subplot(3,1,1)
plot(f,abs(H),'linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('|H|');
title('module')
subplot(3,1,2)
plot(f,angle(H),'linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('\phi');
title('phase');

% réponse impulsionnelle du filtre
hn = impz(num,den,M);
m = 0:M-1;
subplot(3,1,3)
```

```
stem(m,hn,'linewidth',2);grid;
xlabel('n');ylabel('h[n]');
title('réponse impulsionnelle')
```

2- Structure d'un filtre non récursif

On va visualiser l'équation aux différences associée à un filtre numérique sous la forme d'une structure faisant apparaître les éléments suivants :

➤ Additionneur symbolisé par : $\oplus$

➤ Multiplieur symbolisé par : $\triangleleft n$

➤ Retard d'une valeur symbolisé par : z^{-1}

La structure du filtre non récursif est représentée sur la figure (V.76) ; à partir de l'équation

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i]$$

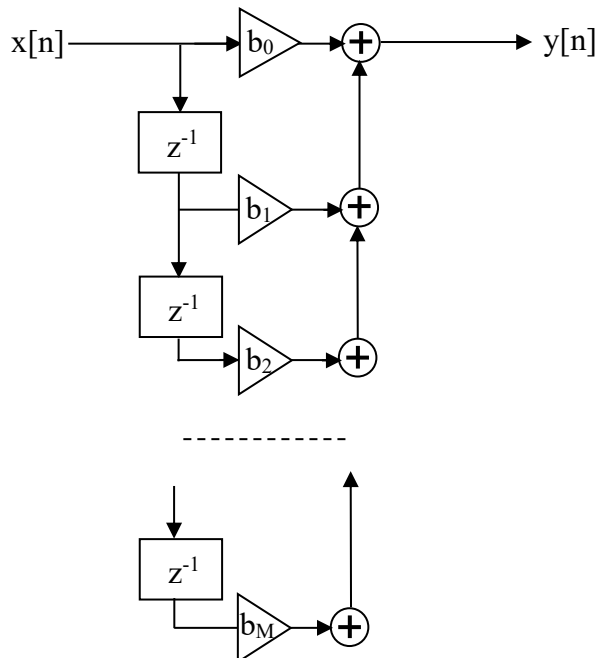


Fig V.76. Structure d'un filtre non récursif

3- filtre récursif

La réponse $y[n]$ d'un système causal récursif d'ordre N se calcule à partir du signal d'entrée $x[n]$ et des valeurs précédentes $y[n-i]$ de la sortie. Son équation aux différences est :

$$y[n] + \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] \quad (\text{V.84})$$

a_i, b_i sont des coefficients de la fonction de transfert du filtre.

En général $M \leq N$ et N est l'ordre du filtre. Si $M > N$, le filtre est en cascade d'un filtre d'ordre N et d'un filtre d'ordre $N - M$.

L'équation aux différences du filtre récursif peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] \\ &= b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] + \dots + b_M x[n-M] \\ &\quad - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \dots - a_N y[n-N] \end{aligned} \quad (\text{V.85})$$

Calculons la transformée en Z de l'équation aux différences de la relation (V.85) :

$$\begin{aligned} Y(z) &= b_0 X(z) + b_1 z^{-1} X(z) + b_2 z^{-2} X(z) + \dots + b_M z^{-M} X(z) \\ &\quad - a_1 z^{-1} Y(z) - a_2 z^{-2} Y(z) - \dots - a_N z^{-N} Y(z) \end{aligned}$$

$$Y(z)[1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}] = X(z)[b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}]$$

La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$$

avec $a_0 = 1$.

Cherchons la réponse impulsionnelle.

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$$

si $x[n] = \delta[n]$ alors $y[n] = h[n]$

$$\begin{aligned} y[n] = h[n] &= \sum_{i=0}^M b_i \delta[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i h[n-i] \\ &= b_0 \delta[n] + b_1 \delta[n-1] + b_2 \delta[n-2] + \dots + b_M \delta[n-M] \\ &\quad - a_1 h[n-1] - a_2 h[n-2] - \dots - a_N h[n-N] \end{aligned}$$

On sait que

$$\delta[n-i] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = i \\ 0 & \text{si } n \neq i \end{cases}$$

d'où

si $n = 0$, $h[0] = b_0$

si $n = 1$, $h[1] = b_1 - a_1 h[0] = b_1 - a_1 b_0$

si $n = 2$, $h[2] = b_2 - a_1 h[1] - a_2 h[0]$

finalement

$$h[n] = \begin{cases} b_n - \sum_{i=1}^{N-1} a_i y[n-i] & \text{si } n \leq M-1 \\ \sum_{i=1}^{N-1} a_i y[n-i] & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Le filtre récursif est un filtre à **réponse impulsionnelle infinie RII**.

Stabilité

- Il faut s'assurer que $H(z)$ ne possède pas de pôle à l'extérieur du cercle unité.
- Les pôles situés le long de $z = 1$, donnent lieu à des réponses oscillatoires.
- Si tous les zéros de la fonction de transfert du filtre sont de module inférieur à 1, le filtre est dit à minimum de phase.

Exemple 12 : On considère le filtre suivant : $y[n] = x[n] - ay[n-1]$ avec a réel.

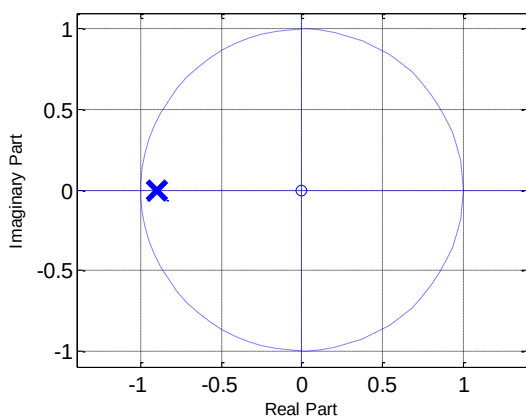
La transformée en Z est :

$$Y(z) = X(z) - az^{-1}Y(z)$$

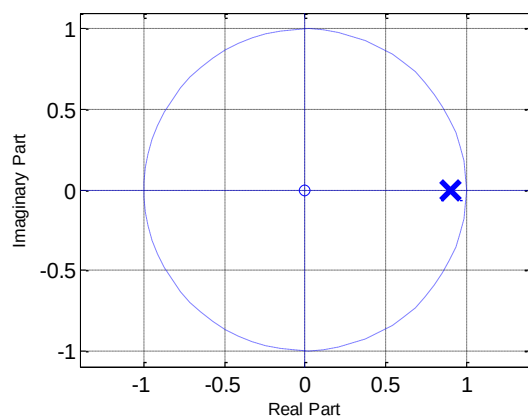
La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + az^{-1}}$$

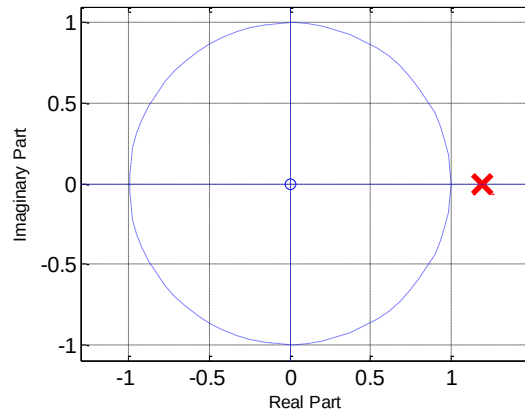
Les pôles : $1 + az^{-1} = 0$, $z = -a$



$-1 < -a < 0$
Stable



$0 < -a < 1$
Stable



$$-a > 1$$

Instable

Réponse impulsionnelle

si $x[n] = \delta[n]$ alors $y[n] = h[n]$

$$h[n] = \delta[n] - ah[n-1]$$

$$h[0] = \delta[0] - ah[-1] = 1$$

$$h[1] = \delta[1] - ah[0] = -a$$

$$h[2] = \delta[2] - ah[1] = a^2$$

$$h[3] = \delta[3] - ah[2] = -a^3$$

$$h[n] = \begin{cases} (-1)^n a^n & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

La réponse impulsionnelle est constituée d'une infinité d'échantillons. C'est bien un filtre RII.

si $a < 1$;

$$\sum_{n=0}^{+\infty} h[n] = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a^n = \frac{1}{1+a} \text{ fini et le filtre est stable.}$$

si $a > 1$;

$$\sum_{n=0}^{+\infty} h[n] = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a^n = 1 - a + a^2 + \dots \text{ diverge et le filtre est instable.}$$

Réponse fréquentielle

$$z = e^{2j\pi f}$$

$$H(z = e^{2j\pi f}) = \frac{1}{1 + ae^{-2j\pi f}}$$

Le module est :

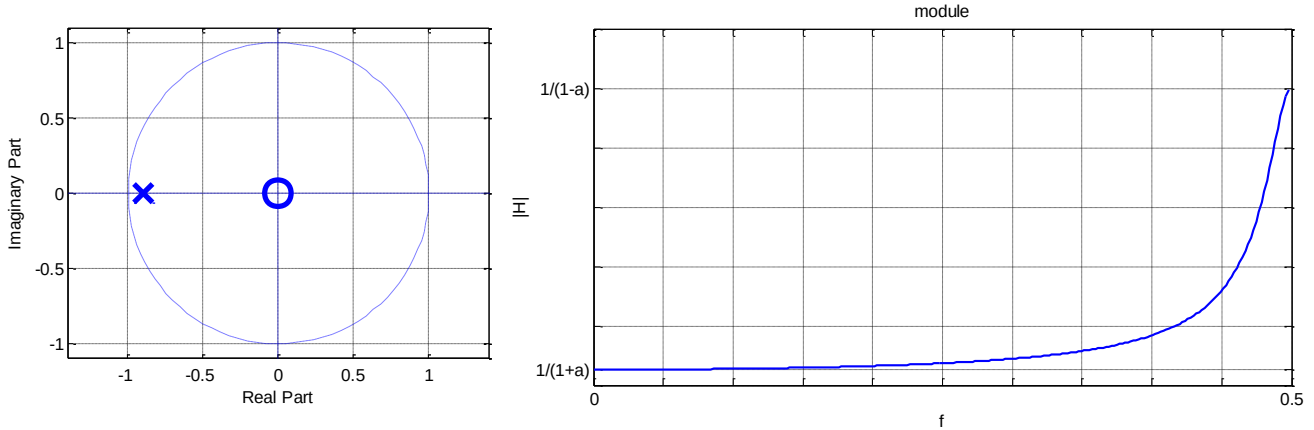
$$|H(z = e^{2j\pi f})| = \frac{1}{\sqrt{1 + 2a \cos(2\pi f) + a^2}}$$

$$|H(f=0)| = \frac{1}{\sqrt{1+2a+a^2}} = \frac{1}{1+a}$$

Si $a > 0$

$$|H(f=0)| = \frac{1}{\sqrt{1+2a+a^2}} = \frac{1}{1+a} < 1$$

$$\left| H\left(f = \frac{1}{2}\right) \right| = \frac{1}{\sqrt{1-2a+a^2}} = \frac{1}{1-a} > 1$$

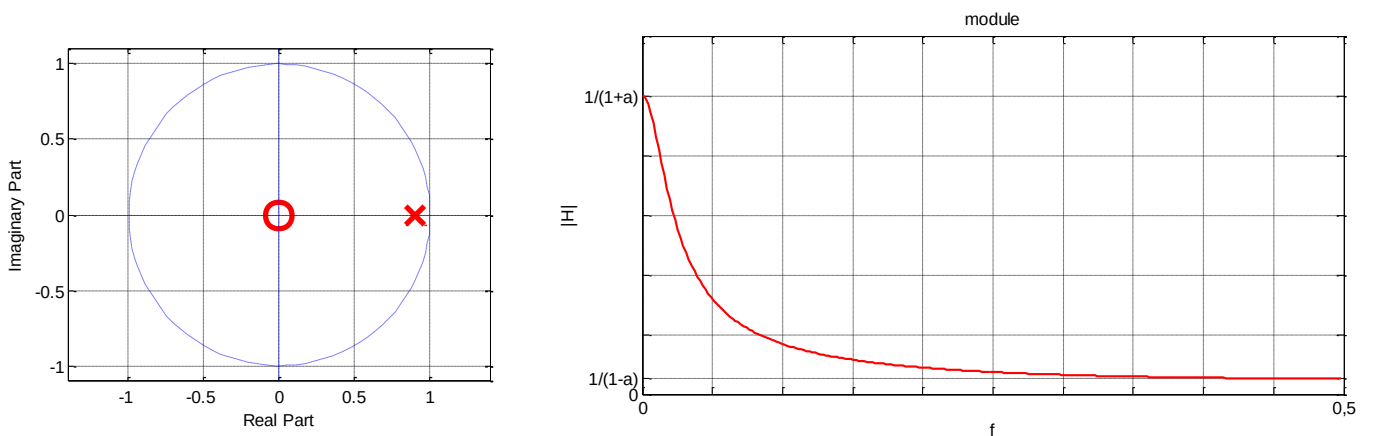


Le filtre est un passe-haut.

Si $a < 0$

$$|H(f=0)| = \frac{1}{\sqrt{1+2a+a^2}} = \frac{1}{1+a} > 1$$

$$\left| H\left(f = \frac{1}{2}\right) \right| = \frac{1}{\sqrt{1-2a+a^2}} = \frac{1}{1-a} < 1$$



Le filtre est un passe-bas.

4- Structure d'un filtre récursif

$$y[n] = \sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$$

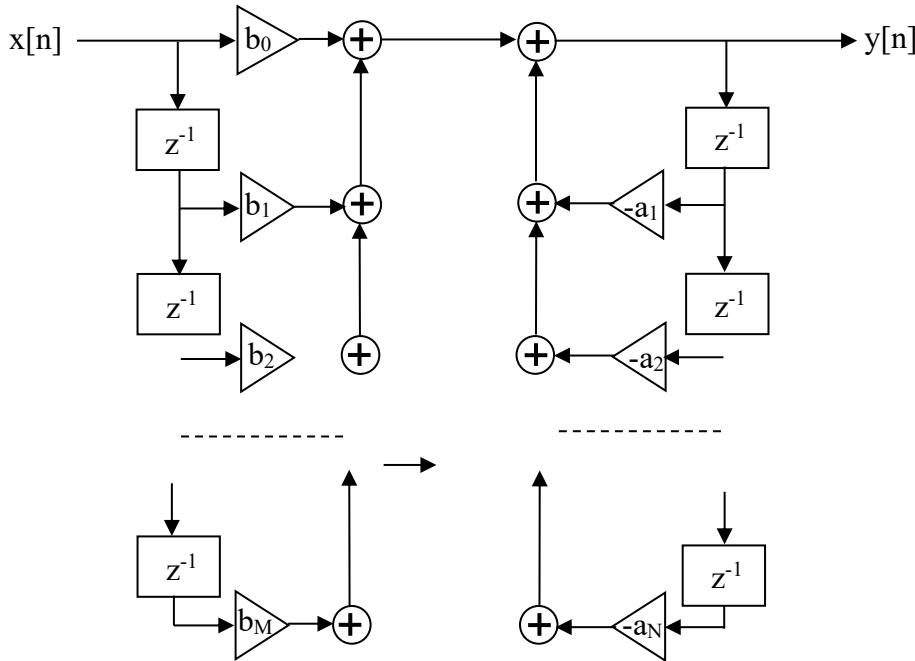


Fig V.77.
Structure d'un
filtre récursif

V-9-4 Synthèse de filtre par transformation de p en z

Nous avons vu que la transformée en z est la transformée de Laplace d'un signal échantillonné, en posant $z = e^{pT_e}$. Pour déterminer, la fonction de transfert $H(z)$ d'un filtre numérique à partir de la fonction de transfert $H(p)$ d'un filtre analogique il suffit donc de poser $p = \frac{1}{T_e} \text{Ln}(z)$. Si on applique cette transformation à un filtre de fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{1}{1+p}$$

on aura

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{T_e} \text{Ln}(z)}$$

On constate que la fonction $H(z)$ n'est pas rationnelle, elle ne décrit pas un système linéaire et le filtre n'est donc pas réalisable.

Pour passer du filtre analogique au filtre numérique, il faut donc trouver une transformation $p = f(z)$ qui permet d'écrire la fonction de transfert du filtre discret sous forme rationnelle ($H(z)$ s'écrit comme le rapport de deux polynômes en z^{-1}). Ceci ne peut se faire qu'au moyen d'une approximation.

On étudiera deux approximations : approximation avancée et transformation bilinéaire.

1- Approximation au 1^{er} ordre de $z = e^{pT_e}$, approximation avancée

Le développement au premier ordre nous donne :

$$z = e^{pT_e} \cong 1 + pT_e$$

D'où

$$p = \frac{z - 1}{T_e}$$

Il faut s'assurer que, d'une part l'axe imaginaire du plan des p correspond au cercle unité du plan de Z et d'autre part la stabilité est conservée c'est-à-dire que le demi-plan complexe gauche se transforme en l'intérieur du cercle unité.

➤ Si p est imaginaire pur : $p = j\omega$, alors :

$$z = 1 + pT_e = 1 + j\omega T_e$$

le module de z est :

$$|z| = \sqrt{1 + \omega^2 T_e^2} > 1$$

D'où, l'axe imaginaire du plan p ne correspond pas au cercle unité du plan des Z .

➤ Si p est complexe : $p = \sigma + j\omega$

$$z = 1 + pT_e = 1 + \sigma T_e + j\omega T_e$$

le module de z est :

$$|z| = \sqrt{(1 + \sigma T_e)^2 + \omega^2 T_e^2} = \sqrt{1 + 2\sigma T_e + (\sigma^2 + \omega^2) T_e^2}$$

Si p a une partie réelle σ négative (condition de stabilité dans p), le module de z n'est pas automatiquement inférieur à 1, (condition de stabilité dans Z). Du coup la stabilité n'est pas conservée.

2- Transformation bilinéaire (méthode de Tustin)

C'est une transformation très fréquente dans la réalisation des filtres. Elle est définie par :

$$z = e^{pT_e} = \frac{e^{\frac{pT_e}{2}}}{e^{-\frac{pT_e}{2}}} \approx \frac{1 + \frac{pT_e}{2}}{1 - \frac{pT_e}{2}}$$

puis

$$z \left(1 - \frac{pT_e}{2} \right) = 1 + \frac{pT_e}{2}$$

ensuite

$$\frac{pT_e}{2} (1 + z) = z - 1$$

enfin

$$p = \frac{2z - 1}{T_e z + 1} = \frac{2}{T_e} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (\text{V.86})$$

➤ Si p est imaginaire pur : $p = j\omega_a$

$$z = \frac{1 + \frac{pT_e}{2}}{1 - \frac{pT_e}{2}} = \frac{1 + j\frac{T_e}{2}\omega_a}{1 - j\frac{T_e}{2}\omega_a} = \frac{2 + jT_e\omega_a}{2 - jT_e\omega_a}$$

le module de z est :

$$|z| = \sqrt{\frac{4 + (T_e\omega_a)^2}{4 + (T_e\omega_a)^2}} = 1 = e^{j\omega_n T_e} \quad (\text{V.87})$$

Son argument est :

$$\arg(z) = \arctg\left(\frac{T_e}{2}\omega_a\right) - \arctg\left(-\frac{T_e}{2}\omega_a\right) = 2\arctg\left(\frac{T_e}{2}\omega_a\right) \quad (\text{V.88})$$

L'image de l'axe imaginaire du plan p est le cercle unité du plan Z .

➤ Si p est complexe : $p = \sigma + j\omega_a$

$$z = \frac{1 + \frac{pT_e}{2}}{1 - \frac{pT_e}{2}} = \frac{1 + \frac{T_e}{2}\sigma + j\frac{T_e}{2}\omega_a}{1 - \frac{T_e}{2}\sigma - j\frac{T_e}{2}\omega_a}$$

le module de z est :

$$|z| = \sqrt{\frac{1 + T_e\sigma + \frac{T_e^2}{4}\sigma^2 + \frac{T_e^2}{4}\omega_a^2}{1 - T_e\sigma + \frac{T_e^2}{4}\sigma^2 + \frac{T_e^2}{4}\omega_a^2}}$$

Si p a une partie réelle σ négative, le module de z est inférieur à 1. L'image de la partie gauche du plan p est l'intérieur du cercle unité, par conséquent, on a conservation de la stabilité.

Quelle est la relation entre les fréquences analogiques et numériques ? La réponse fréquentielle est obtenue en évaluant la transformée en Z sur le cercle unité :

$$z = e^{j2\pi f_n T_e}$$

f_n est la fréquence numérique

Le module et l'argument de z sont :

$$\begin{aligned} |z| &= 1 \\ \arg(z) &= 2\pi f_n T_e \end{aligned} \quad (\text{V.89})$$

Avec la transformation bilatérale nous avons trouvé les relations (V.87) et (V.88).

Les deux relations (V.89) et (V.88) nous donnent :

$$\arg(z) = 2\pi f_n T_e = 2\arctg(\pi f_a T_e)$$

On tire

$$f_n = \frac{1}{\pi T_e} \arctg(\pi f_a T_e) \quad (V.90)$$

On en déduit :

$$f_a = \frac{1}{\pi T_e} \tg(\pi f_n T_e) \quad (V.91)$$

Ou bien en pulsation :

$$\omega_a = \frac{2}{T_e} \tg(\pi f_n T_e) \quad (V.92)$$

La relation entre les fréquences analogiques et numériques n'est pas linéaire. La figure (V.78) montre que pour les basses fréquences, la courbe peut être assimilée à une droite de pente 1, mais tend vers l'infini lorsque la fréquence tend vers $\frac{F_e}{2}$. En effet :

$$\text{si } f_a \rightarrow 0 \Rightarrow \tg(\pi f_n T_e) \rightarrow 0 \text{ d'où } \pi f_n T_e \rightarrow 0 \text{ et } f_n \rightarrow 0$$

L'image de la fréquence nulle est la fréquence nulle.

$$\text{si } \pi f_n T_e \text{ est petit} \Rightarrow \tg(\pi f_n T_e) \approx \pi f_n T_e \text{ d'où } f_a \approx f_n$$

On peut considérer que pour les basses fréquences la variation est linéaire.

$$\text{si } f_a \rightarrow \infty \Rightarrow \tg(\pi f_n T_e) \rightarrow \infty \text{ d'où } \pi f_n T_e \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ et } f_n \rightarrow \frac{1}{2T_e} = \frac{F_e}{2}$$

L'image de la fréquence infinie est $\frac{F_e}{2}$.

L'image de l'axe des fréquences analogiques, $-\infty < f_a < +\infty$, est l'intervalle $\left[-\frac{F_e}{2}, +\frac{F_e}{2}\right]$ comme il est illustré sur la figure (V.78).

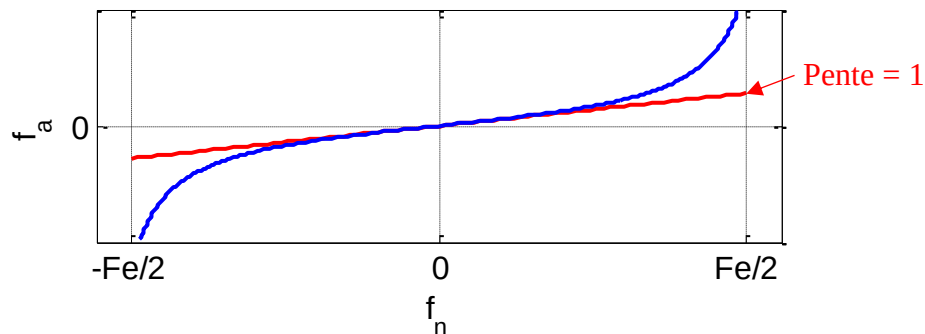


Fig V.78. Correspondance entre les fréquences analogique et numérique due à la transformation bilinéaire

Exercice 26 : 1) Déterminer par la méthode bilinéaire la fonction de transfert du filtre numérique $H_1(z)$ correspondant au filtre analogique $H(p) = \frac{1}{1+p}$.

2) En déduire l'équation aux différences du filtre.

3) Donner la structure du filtre pour une période d'échantillonnage $T_e = 1s$.

4) Comparer la réponse fréquentielle du filtre numérisé et du filtre analogique ($T_e = 1s$).

Solution :

1) Grâce à la transformation bilinéaire on a :

$$H_1(z) = H\left(p = \frac{2}{T_e} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) = \frac{1}{1 + \frac{2}{T_e} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}} = \frac{T_e(1 + z^{-1})}{T_e + 2 + (T_e - 2)z^{-1}} = \frac{Y[z]}{X[z]}$$

2)

$$\{T_e + 2 + (T_e - 2)z^{-1}\}Y[z] = T_e(1 + z^{-1})X[z]$$

$$Y[z] = \frac{T_e}{T_e + 2}(1 + z^{-1})X[z] - \frac{(T_e - 2)}{(T_e + 2)}z^{-1}Y[z]$$

On obtient par transformée en $\mathcal{Z}$ inverse :

$$y[n] = \frac{T_e}{T_e + 2}x[n] + \frac{T_e}{T_e + 2}x[n - 1] + \frac{2 - T_e}{2 + T_e}y[n - 1]$$

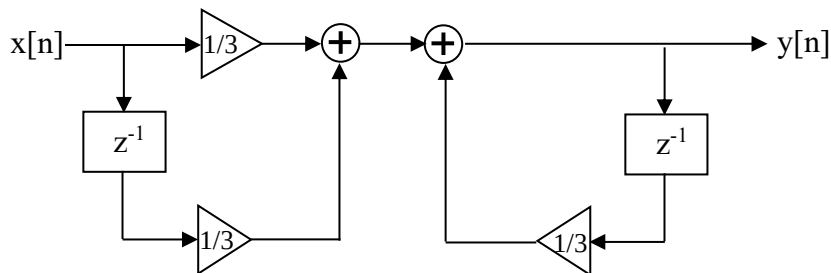
3) avec $T_e = 1s$, on a :

$$H_1(z) = \frac{Y[z]}{X[z]} = \frac{1 + z^{-1}}{3 - z^{-1}} = \frac{z + 1}{3z - 1} = \frac{\frac{z}{3} + \frac{1}{3}}{z - \frac{1}{3}}$$

L'équation aux différences du système est :

$$y[n] = \frac{1}{3}x[n] + \frac{1}{3}x[n - 1] + \frac{1}{3}y[n - 1]$$

La structure du filtre est :



4) Réponse fréquentielle du filtre analogique :

La fonction de transfert du filtre analogique est :

$$H(p) = \frac{1}{1 + p}$$

Pour trouver la réponse fréquentielle, on fait la substitution $p = j\omega$ et on a :

$$H(p = j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

Le module est :

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{1 + \omega^2}}$$

Réponse fréquentielle du filtre numérique :

La fonction de transfert du filtre numérique est :

$$H_1(z) = \frac{1 + z^{-1}}{3 - z^{-1}} = \frac{z + 1}{3z - 1} = \frac{\frac{z}{3} + \frac{1}{3}}{z - \frac{1}{3}}$$

Pour trouver la réponse fréquentielle, on fait la substitution $z^{-1} = e^{-j\omega}$ et on a :

$$H_1(z = e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{3 - e^{-j\omega}}$$

Le carré du module est :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1 + e^{-j\omega}}{3 - e^{-j\omega}} \times \frac{1 + e^{j\omega}}{3 - e^{j\omega}} = \frac{2 + e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{10 - 3e^{j\omega} - 3e^{-j\omega}} = \frac{2 + 2\cos(\omega)}{10 - 6\cos(\omega)} = \frac{1 + \cos(\omega)}{5 - 3\cos(\omega)}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1 + \cos(\omega)}{5 - 3\cos(\omega)}} = \sqrt{\frac{1 + \cos(2\pi f)}{5 - 3\cos(2\pi f)}}$$

La courbe (V.79) représente les réponses fréquentielles des filtres analogique et numérique.

La fréquence de coupure du filtre analogique est :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

$$\frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{1 + 4\pi^2 f_{ca}^2}}$$

$$f_{ca} = \frac{1}{2\pi} = 0.159$$

Celle du filtre numérique :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1 + \cos(2\pi f_{cn})}{5 - 3\cos(2\pi f_{cn})} = \frac{1}{2}$$

$$2 + 2\cos(2\pi f_{cn}) = 5 - 3\cos(2\pi f_{cn})$$

$$\cos(2\pi f_{cn}) = \frac{3}{5}$$

$$f_{cn} = 0.147$$

C'est la même valeur que l'on trouve avec la formule :

$$f_{cn} = \frac{1}{\pi T_e} \arctg(\pi f_{ca} T_e) = \frac{1}{\pi} \arctg\left(\pi \frac{1}{2\pi}\right) = 0.147$$

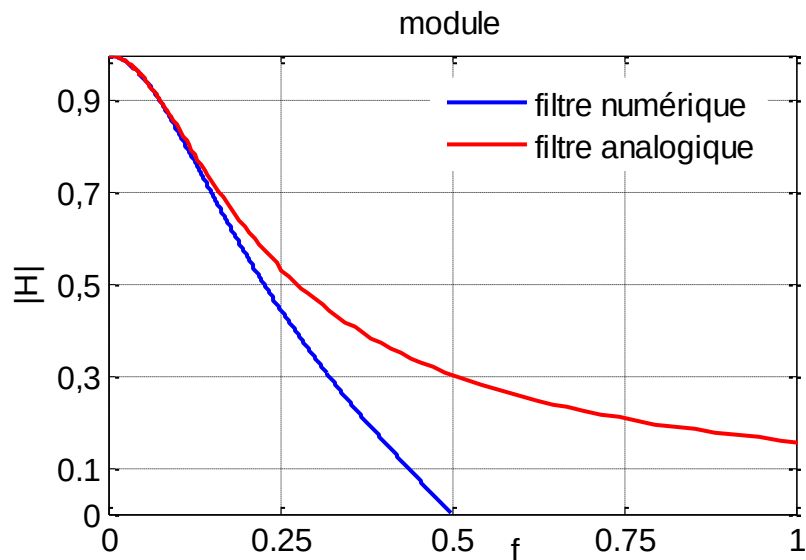


Fig V.79. Réponses fréquentielles des filtres analogique et numérique

Transformation bilinéaire avec Matlab

```
Fe = 1;           %fréquence d'échantillonnage
Te = 1;           %période d'échantillonnage
num = [0 1];
den = [1 1];
H = tf(num,den) ; %fonction de transfert analogique
display(H);       %affichage de la fonction de transfert analogique
Hd = c2d(H,Te,'Tustin') ; %fonction de transfert numérique par la
transformation bilinéaire.
display(Hd);      %affichage de la fonction de transfert numérique
```

Ou bien

```
[numd,dend] = bilinear(num,den,Fe) %numérateur et dénominateur de la
fonction de transfert numérique par la transformation bilinéaire.
```

```
% réalisation du filtre analogique
```

```
num = [0 1];
den = [1 1];
sys = tf(num,den)
M = 512;
[H,w] = freqs(num,den) % elle calcule la réponse fréquentielle d'un filtre
analogique.
hold on
plot(w/(2*pi),abs(H),'r','linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('|H|');
title('module')
```

```
% réalisation du filtre numérique
```

```
numd = [1 1];
dend = [3 -1];
sys = tf(numd,dend,-1)
[H,f] = freqz(numd,dend,M,1); % elle calcule la réponse fréquentielle d'un
filtre numérique pour M points entre 0 et Fe/2 en normalisant Fe = 1.
hold on
```

```
plot(f,abs(H),'linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('|H|');
title('module')
```

Exercice 27 : On veut synthétiser un filtre numérique récursif passe bas, à partir d'un filtre analogique de type Butterworth en utilisant la transformation bilinéaire. Le filtre numérique répond au gabarit suivant :

$$A_{\max} = -3 \text{ dB}, f_p = 2.25 \text{ kHz}$$

$$A_{\min} = -10 \text{ dB}, f_a = 3.25 \text{ kHz}, \text{ on prend } F_c = 10^4 \text{ Hz}$$

Solution :

Il faut tout d'abord trouver les paramètres du gabarit analogique, en utilisant la relation (V.91) :

$$f_{pa} = \frac{1}{\pi T_e} \operatorname{tg}(\pi f_p T_e) = \frac{10^4}{\pi} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{10^4} 2.25 \cdot 10^3\right) = 2.718 \text{ kHz}$$

Ou bien en pulsation, la relation (V.92) nous donne :

$$\omega_{pa} = \frac{2}{T_e} \operatorname{tg}(\pi f_p T_e) = \frac{2}{T_e} \operatorname{tg}\left(\pi \frac{2.25 \cdot 10^3}{10^4}\right) = 17081.6 \text{ rd/s}$$

De même :

$$f_{aa} = \frac{1}{\pi T_e} \operatorname{tg}(\pi f_a T_e) = \frac{10^4}{\pi} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{10^4} 3.25 \cdot 10^3\right) = 5.194 \text{ kHz}$$

et en pulsation :

$$\omega_{aa} = \frac{2}{T_e} \operatorname{tg}(\pi f_a T_e) = \frac{2}{T_e} \operatorname{tg}\left(\pi \frac{3.25 \cdot 10^3}{10^4}\right) = 32637 \text{ rd/s}$$

Le gabarit analogique est caractérisé par :

$$A_{\max} = -3 \text{ dB}, f_{pa} = 2.718 \text{ kHz}$$

$$A_{\min} = -10 \text{ dB}, f_{aa} = 5.194 \text{ kHz}$$

Cherchons le filtre analogique respectant ce gabarit :

$$n = \frac{1}{2} \frac{\log \left[\frac{10^{0.1 A_{\min}} - 1}{10^{0.1 A_{\max}} - 1} \right]}{\log \left[\frac{f_{aa}}{f_{pa}} \right]} = \frac{1}{2} \frac{\log \left[\frac{10 - 1}{10^{0.3} - 1} \right]}{\log \left[\frac{5194}{2718} \right]} = 1.7$$

Le filtre de Butterworth est d'ordre 2, la fonction de transfert analogique $H(s)$ est :

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s\sqrt{2} + 1}$$

C'est une fonction correspond au gabarit normalisé du filtre de Butterworth.

Notons qu'on a une atténuation $A_{\max} = -3 \text{ dB}$ qui correspond en échelle linéaire à $10^{-3/20} = 0.7079$ en $\omega_{ap} = 1$. Pour dénormaliser la fonction de transfert, il faut faire la transformation :

$$s = \frac{p}{\omega_{pa}}$$

$$H(p = s\omega_{pa}) = \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_{pa}^2} + \frac{p}{\omega_{pa}}\sqrt{2} + 1} = \frac{\omega_{pa}^2}{p^2 + p\omega_{pa}\sqrt{2} + \omega_{pa}^2}$$

Par suite :

$$H(p) = \frac{291781058.6}{p^2 + 24157.03p + 291781058.6}$$

La fonction de transfert du filtre numérique est obtenue en appliquant la transformation bilinéaire donnée par la relation (V.86) :

$$H(z) = H\left(p = \frac{2}{T_e} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) = \frac{\omega_{pa}^2}{\frac{4}{T_e^2} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)^2 + \frac{2}{T_e} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \omega_{pa}\sqrt{2} + \omega_{pa}^2}$$

Puis :

$$H(z) = \frac{\omega_{pa}^2 T_e^2 (1 + z^{-1})^2}{4(1 - z^{-1})^2 + 2\sqrt{2}\omega_{pa}T_e(1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) + \omega_{pa}^2 T_e^2 (1 + z^{-1})^2}$$

En remplaçant ω_{pa} et T_e par leurs valeurs, on trouve :

$$H(z) = \frac{2.917 (1 + z^{-1})^2}{11.749 - 2.164 z^{-1} + 2.086 z^{-2}}$$

Finalement, la fonction de transfert du filtre numérique correspondant au gabarit défini est :

$$H(z) = \frac{0.2483 + 0.4966 z^{-1} + 0.2483 z^{-2}}{1 - 0.184 z^{-1} + 0.1775 z^{-2}}$$

Solution avec Matlab

format long

% paramètres du gabarit du filtre numérique

Fe = 10000; % fréquence d'échantillonnage

Te = 1/Fe; % période d'échantillonnage

fp = 2250; % fréquence de frontière de la bande passante, filtre numérique

fa = 3250; % fréquence de frontière de la bande atténuée, filtre numérique

wp = 2*pi*fp; % pulsation de frontière de la bande passante, filtre numérique

wa = 2*pi*fa; % pulsation de frontière de la bande atténuée, filtre numérique

Amax = 3; % atténuation maximum tolérée en bande passante

Amin = 10; % atténuation minimum tolérée en bande coupée ou atténuée

%recherche des paramètres du gabarit analogique

wpa = (2/Te)*tan(wp*Te/2) % pulsation de frontière de la bande passante, filtre analogique

waa = (2/Te)*tan(wa*Te/2) % pulsation de frontière de la bande atténuée, filtre analogique


```
% l'ordre du filtre analogique

[n,wn] = buttord(wpa,waa,Amaz,Amin,'s')
% buttord renvoie également la pulsation de coupure wn à -3 dB pour garantir
une atténuation égale à Amin pour Waa
% les coefficients de la fonction de transfert du filtre analogique

[B,A] = butter(n,wpa,'s');
Hs = tf(B,A); % fonction de transfert sous forme de numérateur/dénominateur
display(Hs)

%fonction de transfert numérique par la transformation bilinéaire.

Hd = c2d(Hs,Te,'Tustin');
display(Hd); %affichage de la fonction de transfert numérique

%numérateur et dénominateur de la fonction de transfert numérique par la
transformation bilinéaire.

[numd,dend] = bilinear(B,A,Fe);
display(numd); %affichage du numérateur de la fonction de transfert numérique
display(dend); %affichage du dénominateur de la fonction de transfert
numérique
```

V-9-4 Applications

1- Filtre à encoche (Notch filter)

Le filtre à encoches permet de supprimer une composante sinusoïdale parasite. Des zéros proches du cercle unité produisent des minimas au niveau de la réponse fréquentielle. Des pôles proches du cercle unité produisent de larges pics sur la réponse fréquentielle.

Pour concevoir un filtre pour supprimer une seule fréquence parasite f_0 , on va placer deux zéros sur le cercle unité pour supprimer la fréquence f_0 et deux pôles proches des zéros à l'intérieur du cercle pour compenser l'effet des zéros aux autres fréquences.

La fonction de transfert est :

$$H(z) = \frac{(z - z_0)(z - z_1)}{(z - ap_0)(z - ap_1)} = \frac{(z - e^{j2\pi f_n})(z - e^{-j2\pi f_n})}{(z - ae^{j2\pi f_n})(z - ae^{-j2\pi f_n})} = \frac{z^2 - 2 \cos(2\pi f_n) z + 1}{z^2 - 2 a \cos(2\pi f_n) z + a^2}$$

$$H(z) = \frac{1 - 2 \cos(2\pi f_n) z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2 a \cos(2\pi f_n) z^{-1} + a^2 z^{-2}}$$

$$\text{avec } f_n = \frac{f_0}{F_e}, \quad F_e: \text{fréquence d'échantillonnage.}$$

La figure (V.80) montre que plus que le coefficient a est proche de 1 plus le filtre est sélectif, a permet donc d'ajuster la sélectivité du filtre.

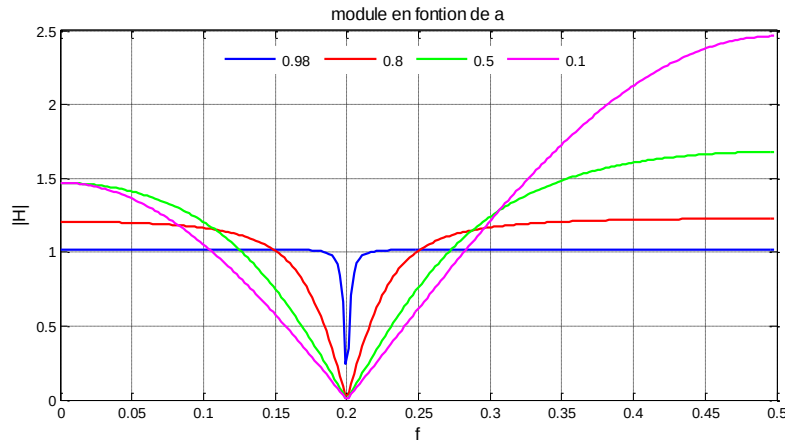


Fig V.80. Réponse fréquentielle en fonction de a

2- Filtre en peigne (Comb filter)

Un filtre en peigne ajoute une version retardée du signal à lui-même. Sa structure est représentée sur la figure (V.81).

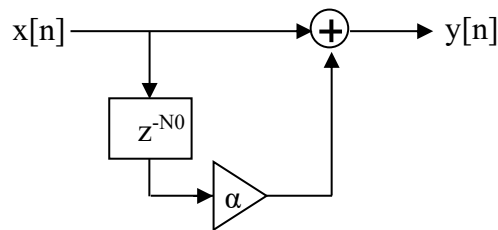


Fig V.81. Structure de filtre en peigne

L'équation aux différences est alors :

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - N_0]$$

N_0 : la longueur du retard, mesurée en échantillons.

α : le facteur de gain appliqué au signal retardé.

Sa transformée en $\mathcal{Z}$:

$$Y(z) = X(z) + \alpha z^{-N_0} X(z)$$

d'où la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + \alpha z^{-N_0} = \frac{z^{N_0} + \alpha}{z^{N_0}}$$

Cherchons les pôles et les zéros.

Zéros :

$$z^{N_0} + \alpha = 0 \quad z^{N_0} = -\alpha$$

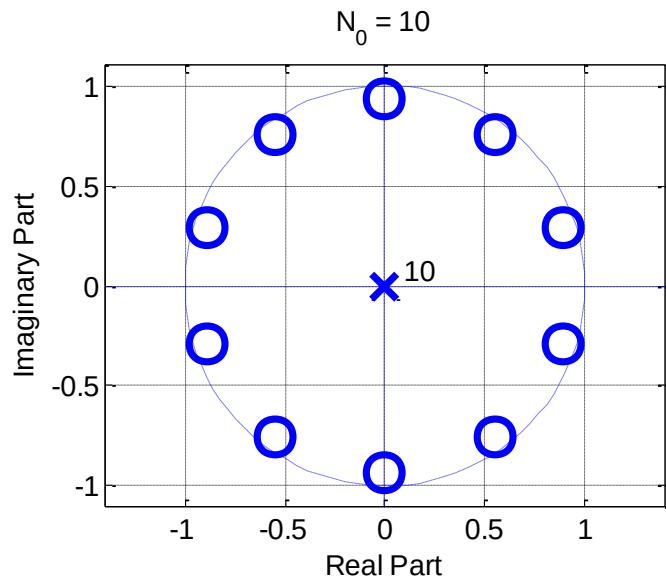
Il y a N_0 solutions régulièrement espacés dans le cercle du plan complexe.

Pôles :

$$z^{N_0} = 0$$

Il y a N_0 pôles à $z = 0$.

Les pôles et les zéros sont représentés sur la figure (V.82).



FigV.82. Pôles et zéros pour $N_0 = 10$

Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle (Fig V.83) est obtenue en remplaçant $y[n]$ par $h[n]$ et $x[n]$ par $\delta[n]$ dans l'équation aux différences :

$$h[n] = \delta[n] + \alpha \delta[n - N_0]$$

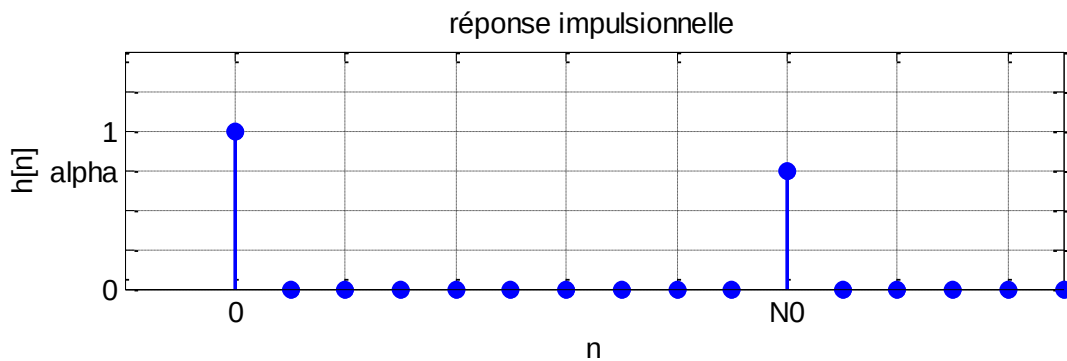


Fig V.83. Réponse impulsionnelle d'un filtre en peigne

Réponse en fréquence

Pour obtenir la réponse en fréquence, on effectue le changement $z = e^{2j\pi f}$:

$$H(z = e^{2j\pi f}) = 1 + \alpha e^{-2j\pi f N_0} = 1 + \alpha \cos(2\pi f N_0) - j \alpha \sin(2\pi f N_0)$$

Le module :

$$|H(z = e^{2j\pi f})| = \sqrt{[1 + \alpha \cos(2\pi f N_0)]^2 + \alpha^2 \sin^2(2\pi f N_0)} = \sqrt{1 + \alpha^2 + 2\alpha \cos(2\pi f N_0)}$$

La réponse en fréquence du filtre en peigne est périodique. La figure (V.84) montre que les maxima et les minima sont à égale distance de 1 et le maximum pour une valeur positive de α coïncide avec le minimum des valeurs négatives de α et vice versa.

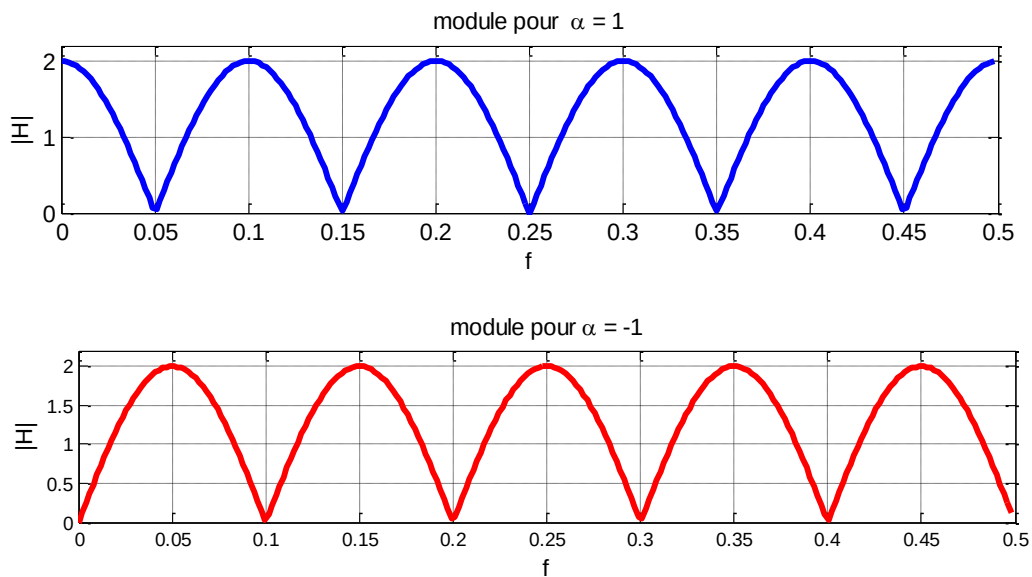


Fig V.84. Réponse en fréquence d'un filtre en peigne pour $\alpha = \pm 1$

Filtre en peigne avec Matlab

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 - z^{-10} = \frac{z^{10} - 1}{z^{10}}, \quad \text{avec } \alpha = -1$$

```
% réalisation d'un filtre
num = [1 zeros(1,9) -1];
den = [1 zeros(1,10)];

% fonction de transfert
sys = tf(num,den,-1)
[z,p,k] = tf2zp(num,den)

%Placer les pôles et les zéros dans le plan complexe de z
figure(1)
zplane(z,p);grid;

% réponse fréquentielle du filtre
M = 128;
[H,f] = freqz(num,den,M,1);
figure(2)
plot(f,abs(H),'linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('|H|');
title('module')
figure(3)
plot(f,angle(H),'linewidth',2);grid;
xlabel('f');ylabel('\phi');
title('phase');

% réponse impulsionnelle du filtre
hn = impz(num,den,M);
m = 0:M-1;
```

```
figure(4)
stem(m,hn,'linewidth',2);grid;
axis([0 12 0 1.25]);grid
```

Etudions la fonction inverse $G(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{z^{N_0}}{z^{N_0} + \alpha} = \frac{1}{1 + \alpha z^{-N_0}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$$X[z] = Y[z] + \alpha z^{-N_0} Y[z]$$

L'équation aux différences est alors :

$$x[n] = y[n] + \alpha y[n - N_0]$$

ou bien

$$x[n] - \alpha y[n - N_0] = y[n]$$

Sa structure sera donc :

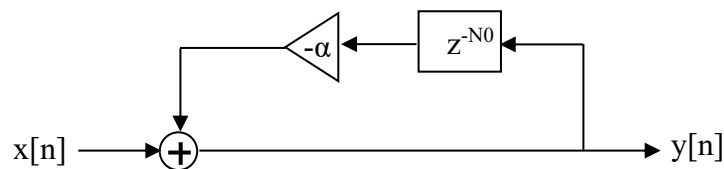


Fig V.85. Structure de $G(z)$

Zéros :

$$z^{N_0} = 0$$

Il y a N_0 zéros à $z = 0$.

Pôles :

$$z^{N_0} + \alpha = 0 \quad z^{N_0} = -\alpha \quad z = \sqrt[N_0]{-\alpha}$$

Il y a N_0 solutions régulièrement espacés dans le cercle du plan complexe.

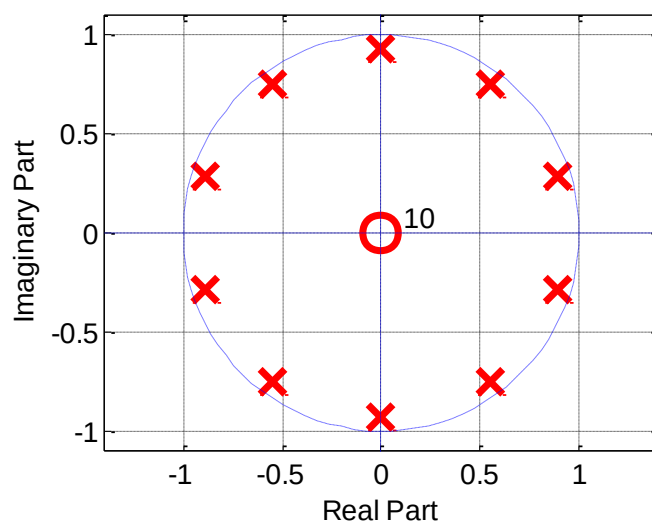


Fig V.86. Pôles et zéros pour $N_0 = 10$

Réponse impulsionnelle

$$x[n] = y[n] + \alpha y[n - N_0]$$

$$y[n] = x[n] - \alpha y[n - N_0]$$

$$h[n] = \delta[n] - \alpha h[n - N_0]$$

$$h[0] = \delta[0] - \alpha h[-N_0] = 1$$

$$h[1] = \delta[1] - \alpha h[1 - N_0] = 0$$

$$h[2] = \delta[2] - \alpha h[2 - N_0] = 0$$

$$h[N_0] = \delta[N_0] - \alpha h[0] = -\alpha$$

$$h[2N_0] = \delta[2N_0] - \alpha h[2N_0 - N_0] = \delta[2N_0] - \alpha h[N_0] = -\alpha(-\alpha) = \alpha^2$$

La réponse impulsionnelle est :

$$h[n] = \begin{cases} (-1)^k \alpha^k & \text{si } n = k N_0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}$$

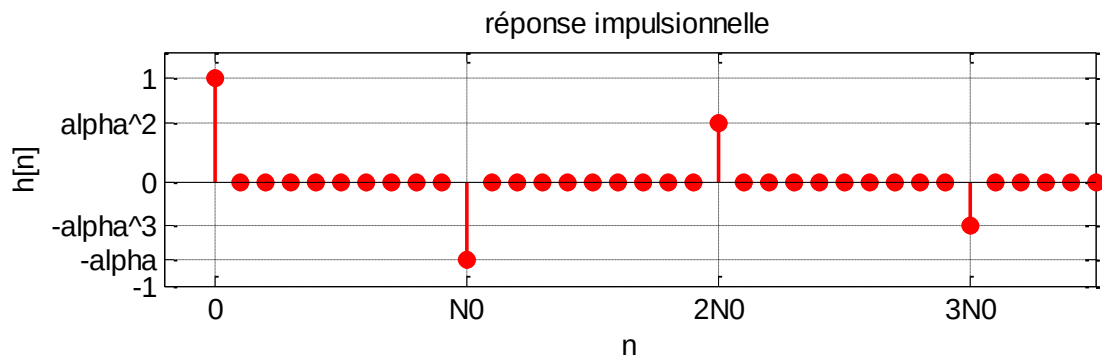


Fig V.87. Réponse impulsionnelle $G(z) = \frac{1}{H(z)}$

Réponse en fréquence

Pour obtenir la réponse en fréquence, on effectue le changement $z = e^{2j\pi f}$:

$$G(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{z^{N_0}}{z^{N_0} + \alpha} = \frac{1}{1 + \alpha z^{-N_0}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$G(z = e^{2j\pi f}) = \frac{1}{1 + \alpha e^{-2j\pi f N_0}} = \frac{1}{1 + \alpha \cos(2\pi f N_0) - j \alpha \sin(2\pi f N_0)}$$

Le module :

$$|G(z = e^{2j\pi f})| = \frac{1}{\sqrt{[1 + \alpha \cos(2\pi f N_0)]^2 + \alpha^2 \sin^2(2\pi f N_0)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \alpha^2 + 2\alpha \cos(2\pi f N_0)}}$$

La réponse en fréquence est aussi périodique. La figure (V.88) montre que les maximas et les minimas ne sont plus à égale distance de 1.

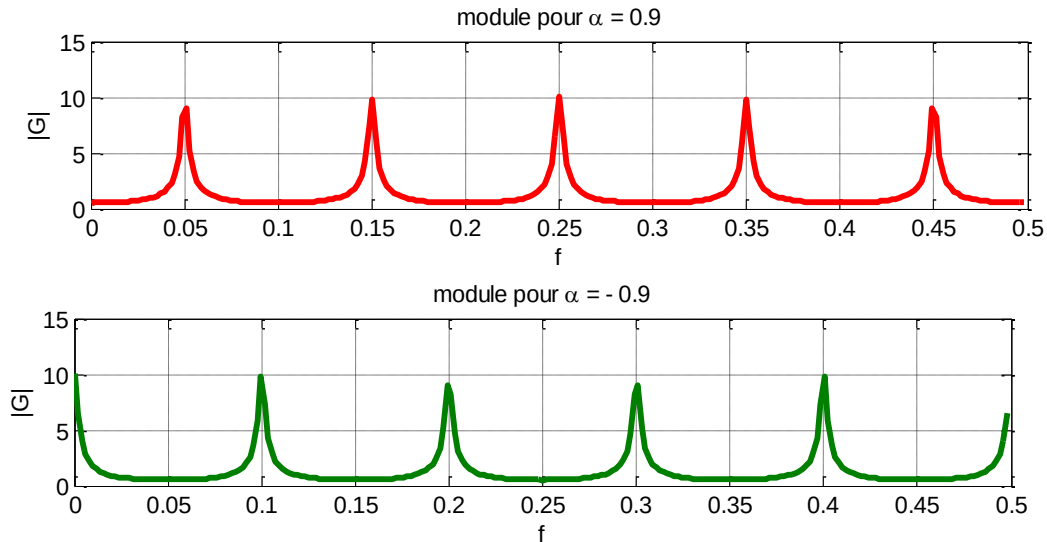


Fig V.88. Réponse en fréquence de $G(z) = \frac{1}{H(z)}$

3- Echo

L'écho est un phénomène acoustique de réflexion du son. La vitesse du son est de 343 m/s.

Pour réaliser un écho, on retarde le signal d'entrée puis l'additionner au signal original. L'équation sera donc :

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - N_0]$$

$\alpha < 1$: atténuation

N_0 : grandeur qui réalise le retard. Cela revient à retarder le signal original de N_0 fois la période d'échantillonnage, soit un retard temporel $\theta = \frac{N_0}{F_e}$, si par exemple, $N_0 = \frac{F_e}{2}$ alors $\theta = 0.5$ s.

L'oreille humaine ne peut distinguer un écho du son origine si le retard est inférieur à $\frac{1}{15}$ s.

Pour supprimer l'écho, on utilise le système d'équation aux différences :

$$y[n] + \alpha y[n - N_0] = x[n]$$

$x[n]$ est le signal corrompu par l'écho et $y[n]$ le signal de sortie qui a l'écho supprimé.

4- Réverbération

Dans le cas où les réflexions sont multiples, on parle de réverbération. Pour réaliser une réverbération, on retarde cette fois le signal de sortie puis l'additionner au signal original. L'équation sera donc :

$$y[n] = x[n] + \alpha y[n - N_0]$$

$$Y(z) = X(z) + \alpha z^{-N_0} Y(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \alpha z^{-N_0}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

Pour supprimer la réverbération, on prend :

$$G(z) = 1 + \alpha z^{-N_0} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$Y(z) = X(z) + \alpha z^{-N_0} X(z)$$

et

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - N_0]$$